

مجلة السلامة العربية

أغسطس 2025

العدد الخامس والخمسون

ARABIAN SAFETY MAGAZINE

ملف العدد

الوقاية من الخطر غير
المرئي للإشعاع النووي
في حالات الطوارئ

السلامة المرورية

6- إدارة التحويلات
المرورية لتقليل المخاطر
وتعزيز سلامة الطرق

السلامة من الحرائق

5- سلامة الأدلة وكفاءة التحقيق
في حوادث الحرائق
قراءة علمية وتحليلية

أكواد السلامة العالمية
المعيار التنظيمي المتكامل
لإدارة السوائل القابلة للاشتعال
والاحتراق كود NFPA 30

السلامة المنزلية

2- السلامة المنزلية للأطفال
والوقاية من المخاطر اليومية

تطبيقات وتكنولوجيا السلامة
أداة التقييم البيئي السريع (FEAT)

The Flash Environmental Assessment Tool



04

اعلان مسابقة السلامة العربية

06

السلامة من الحرائق
5 - سلامة الأدلة وكفاءة التحقيق
في حوادث الحرائق قراءة علمية وتحليلية

16

تطبيقات وتكنولوجيا السلامة
أداة التقييم البيئي السريع (FEAT)
The Flash Environmental Assessment Tool

24

ملف العدد
الوقاية من الخطر غير المرئي للإشعاع النووي: في حالات الطوارئ
أنواع وطرق التعرض للإشعاعات النووية في ظل
التصعيدات العسكرية والنزاعات النووية

32

ملف العدد
الوقاية من الخطر غير المرئي للإشعاع النووي: في حالات الطوارئ
السلامة من الإشعاع النووي: ركيزة أساسية
في مواجهة الطوارئ النووية الحديثة

42

ملف العدد
الوقاية من الخطر غير المرئي للإشعاع النووي: في حالات الطوارئ
سلامة الأغذية في حالة طوارئ
الإشعاعات النووية

48

السلامة المنزلية
2 - السلامة المنزلية للأطفال
والوقاية من المخاطر اليومية

56

أحداث عربية وعالمية
حادث حريق سنترال رمسيس - القاهرة
دروس فنية وأمنية لتعزيز السلامة من الحرائق
والسلامة المهنية في المنشآت الحيوية

السلامة

مجلة السلامة العربية
مجلة علمية شهرية
تصدر عن المعهد
العربي لعلوم السلامة
AISS وتختص بكل ما
يتعلق بعلوم السلامة
وتطوير أنظمة العمل
الآمنة ورفع كفاءة
كل المختصين
والممارسين
والمهتمين بمجال
السلامة.

رئيس التحرير
د.م. مصطفى الخصري
الرئيس التنفيذي
د.م. محمد كمال
مدير التحرير
أ.ريم عبدالعظيم محمد
سكرتير تحرير
أ. أسماء السيد محمد
الإخراج الفني
م. عبيد صالح

فريق البحث والتطوير
م. تمارا سعيد الخصور
م. سميرة محمد مصطفى
م. دعاء حسن محمود

التصميم الفني
وليبد عبدالله

التسويق والمبيعات
magazine@aiss.com
الاشتراكات السنوية
داخل الإمارات 500 درهم
جميع البلدان الأخرى 100 دولار
هاتف: 0096567555900

السلامة المرورية

6 - إدارة التحويلات المرورية لتقليل
المخاطر وتعزيز سلامة الطرق

68

78

شخصية العدد
م. خديجة العدنانى

أكواد السلامة العالمية

المعيار التنظيمي المتكامل لإدارة السوائل
القابلة للاشتعال والاحتراق كود NFPA 30

84

90

السلامة في الملاهي والألعاب
استراتيجية معايير السلامة والاستدامة
لصناعة ألعاب صديقة للبيئة

السلامة الكهربائية

16 - استراتيجيات مكافحة حرائق القوس الكهربائي
وحرائق المواد العُلبة في البيئات الصناعية طبقاً للأكواد
(NFPA 10 , NFPA 70E)

96

106

أنت تسأل و Aiss يجيب

دليل السلامة

110

116

الصفحة الأخيرة

ترقبوا الدورة الخامسة من مسابقة السلامة العربية 2025

بعد النجاح اللافت للدورات الأربع السابقة من مسابقة السلامة العربية،
وتكريم الفائزين في مؤتمرات السلامة العربية التي أقيمت خلال الأعوام
الماضية،

يسرّ المعهد أن يعلن عن انطلاق الدورة الخامسة من مسابقة السلامة
العربية لعام 2025، والتي تُمثل فرصة ذهبية للمبتكرين، وأصحاب الأفكار
الإبداعية، والباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربي.



تهدف المسابقة إلى دعم وتمكين الأفكار الرائدة والنماذج الأولية المتميزة التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجالات السلامة، وتعزيز دور الابتكار والبحث العلمي في الارتقاء بمستوى السلامة في المجتمعات العربية.

لمعرفة المزيد

عن الدورة الخامسة

من مسابقة السلامة العربية

2025

إليك رابط الدليل التشغيلي:





السلامة
من الحرائق

5 - سلامة الأدلة وكفاءة التحقيق في حوادث الحرائق قراءة علمية وتحليلية

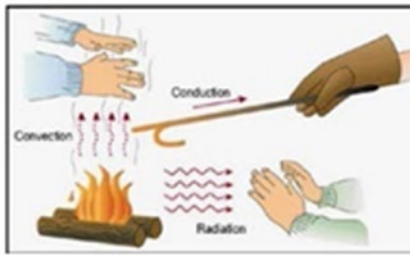
تُعَدُّ حوادث الحريق من الظواهر المعقَّدة التي تتداخل فيها العوامل الفيزيائية والكيميائية مع الظروف البيئية والإنسانية، وتحقيق الدقَّة في تفسير هذه الحوادث يعتمد على فهمٍ منهجيٍّ لآليات انتقال الحرارة، ورُصدُ مُسبِّبات الاشتعال، وتطبيق إجراءات التحقيق العلمي القائم على تحليل الأدلَّة الماديَّة، وسلوكيَّات النيران، ويُعالج هذا المقال الأطر العلميَّة، والمعايير الفنيَّة المعتمدة في دراسة الحريق وتحقيقاته، بما يضمن موثوقيَّة النتائج، ومصادقيَّة التَّوصيات.

طرق انتقال الحرارة :Methods of Heat transfer

تُعرَّف الحرارة علميًّا بأنها: طاقة أو نشاط غير مُنْتَظَم لذرَّات المادة، وهي كميَّة الحرارة اللازمة لرفع غرام واحد من الماء النقي إلى درجة مئويَّة واحدة، وأنَّ انتقال الحرارة من جسم إلى آخر، أو من موضعٍ لآخر يحصل عن طريقٍ واحدٍ أو أكثر من الطُّرق الثلاث التَّالية:

1 - طريقة التوصيل Conduction :

Convection.
Conduction.
Radiation (radiant heat).



❖ إذا وضعت أحد طرفي سلكٍ حديدي أو معدني في لَهَب، فسرعان ما يتعدَّر عليك إمساك الطرف الآخر منه، وهذا دليلٌ على انتقال الحرارة في الأوساط الماديَّة (السلك المعدني)، إذن: فطريقة التَّوصيل تعرف بانتقال الحرارة في الأوساط الماديَّة دون أن يكون هذا الانتقال مصحوبًا بانتقال جزيئات الوسط التي تسخن أثناء مرور الحرارة فيها، وخاصيَّةُ التوصيل في المعادن والمواد الأخرى تختلف من مُكوَّنٍ إلى آخر، وتعتمد على صلابة الجزيئات، ونوعها، ودرجة تماسكها.

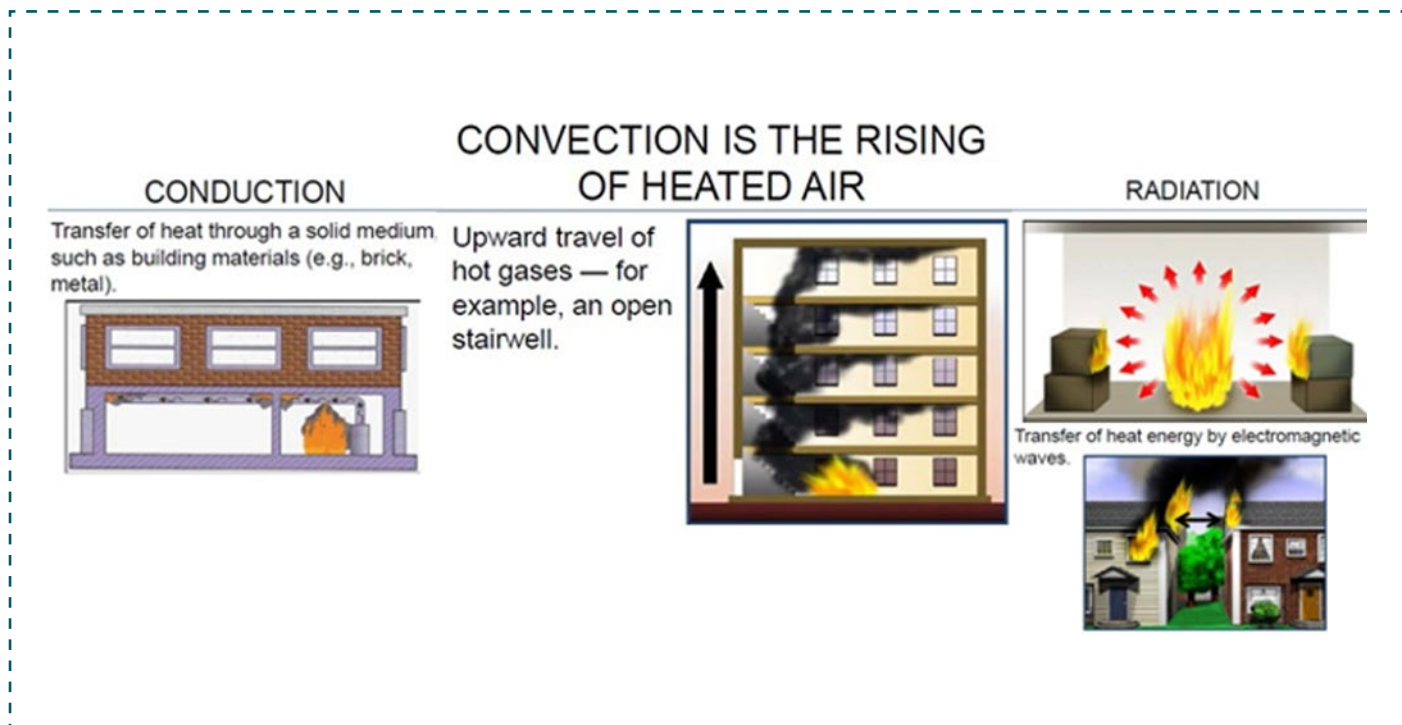
2 - طريقة الحمل Convection :

❖ إنَّ تيارات الحمل: هو انتقال الحرارة خلال وسطٍ ماديٍّ، مصحوبًا بانتقال جزيئات ذلك الوسط، مُكوَّنًا ما يُسمَّى بـ (تيارات الحمل)، ومثالٌ على هذه الطريقة: هو انتقال الحرارة إلى أرجاء الغرفة كافَّة عبر التيارات الصادرة من المدفأة الكهربائيَّة أولاً بأول، وبالتَّدرج يتصاعد الهواء الحارُّ، ويحلُّ محله الهواء البارد ليسخن من جديد، وهكذا إلى أن تنتقل الحرارة إلى جميع أجزاء الغرفة، أو انتقال الحرارة عبر المياه المُعرَّضة للنار.

3 - طريقة الإشعاع Radiation :

❖ انتقال الحرارة من جسمٍ إلى آخر في الفراغ، أو في وسطٍ ماديٍّ دون أن ترتفع درجة حرارة ذلك الوسط، وخيرُ مثالٍ على ذلك: هو انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض؛ حيث تتمُّ هذه العملية بطريقة الإشعاع؛ لأنَّ بين الشمس والأرض فراغًا خاليًا من كل مادة. ومثالٌ آخر على انتقال الحرارة عن طريق الإشعاع باستخدام العدسات الزجاجيَّة المُقرَّبة، أو قطع الزجاج.

تصنيف سبب الحريق :Fire Cause Classification



إضافية ذات صلة، ومع ذلك، يجب أن يستند تحديد أي سبب من أسباب الحريق إلى معلومات وحقائق موثوقة في حين أن بعض المحققين استخدموا تصنيفات أخرى غير مُحَبَّذَة؛ لأنها لا تُمَثِّلُ بأيِّ صفة فعلية لسبب الحريق؛ مثل: تصنيف مشبوه، أو تصنيف غير معلوم، وفيما يلي تعريف موجز لتصنيفات الحرائق الأكثر شيوعًا.

أو غير مُحدَّد السبب في حالة تعذُّر معرفة السبب الفعلي، ويمكن أن يكون السبب غير مُحدَّد لأسباب عديدة، وقد يكون بسبب درجة الضرر الذي لحق بالمكان المحترق، أو نقص معلومات الشهود، أو في حالة عدم التيقن من السبب الفعلي، أو نقص في الأدلة المادية. وقد يتغيَّر تصنيف غير محدد في وقت لاحق إذا تمَّ تطوير معلومات

بمجرَّد أن يقوم مُحَقِّق الحريق بمراجعة جميع الحقائق والمعلومات ذات الصلة المحيطة بالحريق، سيتمُّ تصنيف سبب الحريق، ومعرفة الأسباب الفعلية وراء حدوث الحريق، ويجب أن يكون سبب الحريق قائمًا على وجود الدليل المنطقي، وليس غيابه، ويُصنَّف سبب الحريق بشكل عامٍّ على أنه عَرَضِيٌّ، أو طَبِيعِيٌّ، أو حريق عمد،

1 - حادث عرضي (Accidental):

يشمل هذا التصنيف المواقف التي لا تنطوي عمومًا على مشاركة بشرية مباشرة؛ مثل: الحرائق الناتجة عن تعطل الأجهزة، أو الأسلاك الكهربائية، أو غيرها من الأسباب غير البشرية، ومع ذلك يمكن استخدام التصنيف العرضي في الحالات التي تشمل المشاركة البشرية غير الجنائية، على سبيل المثال: قد يتسبَّب حرق مالك المنزل للأوراق عن غير قصدٍ في نشوب حريق ثانوي في بعض المفروشات القريبة، في حين أنَّ الحريق الثاني قد يكون ناتجًا عن الإهمال، إلا أنه لا يزال عَرَضِيًّا بطبيعته.

PURPOSE AND CLASSIFICATIONS OF FIRE CAUSES

- Accidental.
- Natural.
- Incendiary.
- Undetermined.



2 - طبيعي (Natural):

يشمل هذا التصنيف الحرائق التي يتمّ تحديدها -عادةً- على أنها أفعالٌ من الأحوال الطبيعية المتغيرة والمحدثّة (حرائق، وزلازل، وكوارث)، وما يُصاحبها من اشتعالات؛ مثل: الحرائق المتعلقة بضربات الصّواعق، والبرق، والزلازل، وحرارة الشمس الشديدة، وما إلى ذلك، حيث لا يرتبط أي تدخل بشري بتصنيف الحرائق الطبيعيّة.

3 - حريق بشكل متعمد (Deliberate-Incendiary):

هذه الحرائق هي مقصودة ومتعمدة، وتبدأ بالتدخل البشري المباشر، وهي ذات طبيعة إجرامية، وغالبًا ما تُصنّفها السلطات القانونية والخاصة بتحقيقات حوادث الحرائق على أنها حرائق عمد (حريق مُتعمّد).

4 - حرائق غير معروفة، أو غير محددة السبب (Undetermined-cause is unknown):

الحرائق التي لم تستند إلى أي سبب فعلي ومنطقي يمكن أن يطلق عليها: حرائق مجهولة المصدر، وغير معلومة السبب الرئيس لاشتعالها.

حرائق أسبابها الكهرباء:



التعرّف على أسباب حدوث الحرائق مهمة شاقّة لمُحقّقي حوادث الحرائق، خاصّةً عندما تكون بيئة الحوادث خليطًا من الحرائق، والانفجارات، والتماسات، والشرر الكهربائي، والهدم، والفيضان، وتسريبات الغازات؛ ممّا يُعطي الموقف وَصْفَ كارثة متعددة

الحوادث والمُسبّبات، وبما أن لكلّ سبب مؤشرات واضحة دالّة على حدوث الحريق وسببه، فمؤشرات حدوث الحرائق التي تسببت بها الكهرباء مختلفة جدًّا عن الحرائق التي تسببت بها الانفجارات، أو الحرائق المُفتعلة؛ لهذا يبدأ المُحقّقون

في فحص ومعاينة الشبكة الكهربائية، وأماكن الفواصل، وكابينات الفيّوزات للتعرّف على وضعيّتها، ومن خلال الفحص والمعاينة لشبكة النظام الكهربائي وملحقاته سيتبيّن وجود مؤشرات وظواهر تدلّ على حدوث الحريق بسبب الكهرباء أو بسبب آخر.

1

عدم وجود مسرعات الاشتعال في أماكن الحرائق، وعدم وجود أي أجهزة إلكترونية أو كهربائية، متنقلة أو حرارية، استخدمت في إشعال الحريق.

2

وجود نِقَاطٍ لحدوث القوس الكهربائي، وآثار انصهار السلك النحاسي نتيجة تلف الغلاف العازل.

3

التواء أسلاك الكهرباء بشكل عشوائي، وغير مُنظّم، مع التصاق أكثر من سلك كهربائي مع بعض.

4

آثار الانصهار تظهر عند نقطة التماس غنيّة بالأكسجين، وتغيّر لون النحاس، وتحوّله إلى ثاني أكسيد النحاس، أمّا إذا كان التماس الكهربائي بفعل الحريق (أي: حدوث التماس بعد الحريق)، فلا يعثر على ثاني أكسيد النحاس.

5

التصاق العازل بالمعدن بقوة، ومن الصعب إزالته، وظهور تكوُّرات الحَبَّات النُّحاسية متفرقة.

6

وجود تَفْخُمَات وآثار شرِّ على قابسات ومفاتيح الكهرباء، وهي في منطقة بداية منطقة الحريق.

تعريف التحقيقات:

مجموعة من الإجراءات التي يُقوَّمُ بها مُحَقِّقُ حوادث الحرائق والانفجارات لضَبْط وتوثيق الحوادث، وحصر الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، والتعرُّف على المتضرِّرين، وتحديد سبب وقوع الحادث، مُستعينًا بمَنْ يلزم من ذوي الاختصاص (أعوان المحقِّق)؛ لكشف حقيقة الحادث، ومُلابسات واكتشاف أي أخطاء، أو مخالفات لأنظمة السلامة، والخروج بالتوصيات والدروس المستفادة لمُنْع تكرار وقوع حوادث مماثلة مستقبلية.

مسؤوليات فريق التحقيقات:

أثناء تشكيل لجان التحقيق، أو فريق التحقيق، وعند اشتراك مُحَقِّقِ الحوادث في أيِّ نوع من تحقيقات الحرائق والانفجارات، أو غيرها، سينتمُ توزيع المسؤوليات من قِبَلِ رئيس فريق التحقيق، أو قائد التحقيقات، وبالطبع سيكون لدى قائد فريق التحقيق خلفيات مُسبَّقة عن كلِّ مُحَقِّق، وبالتالي سيُعطي كلَّ مُحَقِّق مسؤوليات محددة مكملّة لأهداف التحقيق، وهذا من خلال ما يتناسب، وخبرة كلِّ مُحَقِّق واختصاصه، عمومًا: تشمل مسؤوليات مُحَقِّقِي مواقع الحرائق التالي:

3

فَهِم مسرح حادث الحريق بجميع تفاصيله، ومعرفة إجراءات إيجاد الأدلّة المادية، والمحافظة عليها لإيصاله إلى المختبرات لفحصها، وضمان سلامتها، ومعرفة متطلّبات الحماية والوقاية الشخصية، وإجراءات السلامة.

2

التعرُّف على جميع أنواع الأدلّة التي قد تكون ظاهرة في مكان الحريق، وبحثًا عن الأدلّة المخفية.

1

استيعاب وفَهِم الأدوار والمسؤوليات لكلِّ عضو في فريق التحقيق، وما يجب أن يقوم به من مهام.

4

المحافظة على سرية التحقيقات، وعدم الخوض في النِّقاش، أو تداول الآراء خارج نطاق التحقيقات.

5

العمل ضمن سياسة فريق التحقيقات، ومنهجيات التحقيق العلمية، والمعمول بها، والمتضمّنة الأدلّة التوجيهية والإرشادية الخاصة بحوادث الحرائق والانفجارات.

6

توثيق مراحل التحقيق، وضمان أَمْن وحِفْظ جميع الوثائق والدُّوّنات بشكل إلكتروني وورقي، وبعْدَة نُسخ، بما في ذلك النصوص، والصور، والمناقشات، والتقارير، والبيانات الخاصة بالفحوصات، والنتائج العملية.



7 العمل ضمن آليات مدروسة مُثبتة من استراتيجيات وخطط التحقيق، مع تَؤوين جميع الإجراءات.

8 التأكد من أن الأساليب المُتبعة في التحقيق في أماكن حوادث الحرائق والانفجارات مقبولة من قبل مجتمع التحقيق في الحرائق، وبما يتناسب مع المنهجيات العلمية المُتبعة، والمعمول بها، حيث إن جميع وثائق التحقيق قابلة للنقاش والفحص والمراجعة من قبل خبراء التحقيقات في حالة وجود مُستجدات، أو اختلافات، وأي تباينات لا تنطبق مع المخرجات النهائية.

9 ممارسة كل المهارات المهنية، والقدرات العملية لإيجاد بيئة عمل آمنة، والحفاظ عليها لمنع المخاطر والإصابات، والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

12

عدم التردد في الإبلاغ عن أي اختلال لأي اختصاصي، أو أي اختلافات في ممارسات التحقيق في مواقع الحرائق والحوادث، وغير المقبولة، وعدم القبول بأي تبرير أو أخطاء؛ لما له من سلبات على الاستنتاجات والتقارير النهائية.

11

التأكد من أن تحقيقات كل مُحقق مختص لا تؤثر سلباً على مُتطلبات المختصين الآخرين في مواقع الحوادث، بل تتماشى مع الاختصاصات الأخرى لتقوية الجهود والفرص، والاستعادة جميع الأدلة المتاحة في مكان الحادث؛ ممّا يُسهّل اكتشاف الحقائق والمُسببات.

10

عَرَض بيانات النتائج والأدلة الإثباتية والمواد الجنائية بطريقة منطقية، ومتوازنة، وشفافة، وواضحة، تقتصر على الآراء القائمة على المنهجية العلمية الحديثة، والمهارات الشخصية، والخبرة المهنية، والمعرفة التخصصية.

13 التحري في أدلة الشهود ذات الصلة، وتسجيل أقوالهم حرفياً دون مبالغة، أو إبداء آراء شخصية إضافية.

14 الإحاطة والاهتمام بالمحافظة على الآثار المادية، والأدلة بأنواعها، وعدم تلفها؛ لأنه في حال تلف أي دليل لا يمكن الضمانة باسترجاعه على ما وُجد عليه؛ لأن فرص إعادته غير متاحة، فالدليل التالف مُغيّرٌ للدليل الأصلي.

15

الاحتفاظ بنسخ من جميع أعمال وتحقيقات كل مُحقق، بسجلات كاملة، ومحدثة، وواضحة، ودقيقة لنتائج الفحوصات والخبرات التي تم إجراؤها (صور التحقيق لأماكن الحادث، وخطة التحقيق موضحة بالخطوات وبالتفصيل، ومخططات الأسلاك والدوائر الكهربائية، واستراتيجية المكافحة والفحص لموقع حادث الحريق، والأماكن التي تم فيها تنفيذ المهام، والفحوصات، والتجارب).

16

الاحتفاظ بجميع وثائق التحقيق في مكان مناسب وآمن، وحسب تعليمات قائد التحقيق، والكشف عنها بالكامل في الوقت المناسب، وعند الطلب وفقاً لالتزامات الإفصاح المتوافقة مع قواعد الإجراءات الجنائية، أو قواعد الاختصاص القضائي الأخرى المعمول بها، وتسليمها إلى الجهة المختصة للإعلان عن نتائجها.

17

تمكين لجان المراجعة (مراجعة النظراء) بالوثائق المطلوبة، والفحص الدقيق للبيانات والتقارير.

20

اتخاذ جميع الخطوات المنطقية والصحيحة للحفاظ على الكفاءة المهنية، وتطوير أدائها من خلال إظهار المشاركة، والتعاون مع أعضاء فريق التحقيق كافة.

19

فهم التزامات عدم إفشاء المعلومات، وعرض الأدلة بطريقة عادلة، وغير منحازة، وحيادية، بأمانة ونزاهة وموضوعية مهنية بحتة، وإظهار الحقيقة واضحة.

18

الفهم الكامل للمعايير الأخلاقية المطلوبة، والتوقعات والالتزامات للممثل كشاهد خبير أمام المحاكم أو الجهات الرسمية.

إجراءات التحقيق الأولية:



يتعين على ضابط التحقيق القيام ببعض الإجراءات المهمة في مراحل التحقيق الأولى لتعيينه على توجيه مسار التحقيق في الاتجاه الصحيح، ولتلافي ضياع بعض المعلومات والأدلة التي يمكنه جمعها في هذه المرحلة بسهولة، وقد يصعب أو يستحيل جمعها بعد هذه المرحلة.

1

الانتقال السريع لموقع الحادث، وتأمين جميع المعلومات والملاحظات بمفكرة المحقق بتسلسل زمني، وعدم الاعتماد على الذاكرة.

2

تدوين البلاغ مُتضمناً جميع عناصره الأساسية (اسم المبلغ، وعنوانه، نوع الحادث وموقعه، الخسائر البشرية، والأضرار المادية المبدئية، واستخدام الموقع ومحتوياته، ووقت وتاريخ وقوع الحادث).

3

تدوين الملاحظات فور الوصول؛ مثل: الوقت، الأحوال الجوية، نظام الإضاءة، ووصف الوضع.

4

عدم إقحام نفسه في أعمال المكافحة، ويُستثنى من ذلك: إسعاف المصابين إذا لم يكن هنالك مَنْ يقوم بذلك، والتنسيق مع ضابط المكافحة للتأكيد على المحافظة على الآثار في موقع الحادث حسب التعليمات المحددة، والتعرف على الشهود، وأخذ إفاداتهم المبدئية، وأسمائهم وعناوينهم.

5

التعرّف على الجهات المشاركة في مواجهة الحادث، ودور كلٍّ منها، والعمل الذي قامت به، وسير العمليات، ومعرفة عدد وهويّات الضحايا، ومن لهم الإسعافات الأولية، ومن قام بنقلهم إلى المستشفى.

6

إجراء فحص خارجيٍّ شامل، يليه فحص داخليٍّ شاملٍ للموقع، وتدوين الملاحظات التي تُلفت الانتباه، واستدعاء المُختصين الذين يتطلّب الموقف تواجدهم .

7

معرفة الأسلوب الذي تمّت به مكافحة الحريق، وجميع الأعمال التي تمّت من قبِل رجال الإطفاء.

8

تصوير الموقع، وسير العمليات، وحدود امتداد الضرر، وصولاً إلى الأجزاء التي لا زالت سليمةً.

9

اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاقتراب أو الدخول إلى موقع الحادث من غير المُعنيين، والمصرّح لهم.

10

اتّخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتحريز الآثار التي يُخشى تلفها، أو ضياعها.

11

أثناء القيام بإجراءات التّحقيق الأولية يجب على ضابط التحقيق مُراعاة سلامته، وسلامة العاملين معه من المخاطر المحتملة بموقع الحادث بتطبيق إجراءات السلامة .

12

تزويد أعضاء فريق التحقيق بالمعلومات المتوفرة أولاً بأوّل وتشاركتها .

13

لا يجب أداء هذه الأعمال وفقاً لهذا التسلسل، وإنّما على المُحقّق أن يأخذ بمبدأ تقديم الأهمّ على المهم مُراعياً عدم السّماح -ما أمكن- بضياع أيّ مصدرٍ للمعلومات التي تُعيّنه في الوصول إلى النتائج الصحيحة.

الخاتمة:

تُمثّل تحقيقات حوادث الحرائق ركيزةً أساسيةً في منظومة السلامة؛ إذ تكشف عن أسباب الحوادث، وتُشهِم في تعزيز الوقاية، ويتطلّب ذلك فهماً دقيقاً لانتقال الحرارة، ومؤشرات الاشتعال، وقراءة علميّة لمسرح الحريق.. إنّ سلامة الأدلّة، وكفاءة التحقيق تُضمان العدالة، وتمنعان تكرار الأخطاء؛ ممّا يفرض الالتزام بالمعايير المهنية، وأدق التفاصيل التي قد تحسم مسار الحقيقة.



عقيد مهندس / شمسان راجح المالكي



ـ مدرب ومستشار سلامة.

وقع المعهد العربي لعلوم السلامة ويمثله

الدكتور محمد كمال

الرئيس التنفيذي للمعهد

مذكرة تفاهم وتعاون مع البورد الأوروبي للتدريب
وإعداد القادة بالخليل- دولة فلسطين ويمثله

الأستاذ محمد سعيد موسى التميمي

المستشار الدولي

وسيتم التعاون في مجال تعزيز علوم السلامة
وتطويرها وتبادل الخبرات ودعم القدرات الفنية
والعلمية بما يؤمن الارتقاء بمستوى علوم السلامة.



تطبيقات
وتكنولوجيا
السلامة

أداة التقييم البيئي السريع (FEAT)

The Flash Environmental Assessment Tool



طلبت آليّة الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أداةً لدعم إجراءات تقييم الكوارث والتنسيق التي يقوم بها فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق. ويجب أن تُدعم الأداة اتّخاذ القرارات في الموقع عندما تُؤثّر الانبعاثات الكيميائية الكبيرة على سلامة صحة الإنسان مباشرةً، أو عبّر سلامة البيئة، ويجب أن تكون مناسبةً لتحديد أولويّات خيارات إدارة الحدّ من التأثير في ظلّ ظروف صعبة في جميع أنحاء العالم. وتساعد أداة التقييم البيئي السريع (FEAT) على تحديد الآثار البيئية الحادة الحالية أو المحتملة التي تُشكّل مخاطر على سلامة البشر، ووظائف دعم سلامة الحياة البشرية، والنُظم الإيكولوجية في أعقاب الكوارث الطبيعية المفاجئة. ويركز FEAT في المقام الأول على الآثار الفورية والحادة الناشئة عن المواد الكيميائية الخطرة المنبعثة؛ حيث يمكن للكوارث الطبيعية (مثل: الزلازل، والفيضانات، والأعاصير) أن تُلحق الضرر بالبُنية التحتية، وتؤدي إلى آثار بيئية ثانوية؛ مثل: الإطلاقات الفورية أو المحتملة للمواد الخطرة.

ولتلبية هذه الحاجة تمّ تطوير أداة التقييم البيئي السريع (FEAT):



يتكوّن FEAT من إطار قرار مطبوع، وجداول بحث، تمّ إنشاؤها من خلال الجُمع بين البيانات العلمية حول المواد الكيميائية، ومسارات التعرّض، ونقاط الضعف مع الاحتياجات العملية لفرق الطوارئ الميدانية. ويؤدي تطبيق الأداة إلى الحصول على معلومات يمكن أن تساعد في تحديد أولويّات تدابير الحدّ من الأثر، وقد أوضحت السنوات الأولى من الاستخدام فائدة الأداة، بالإضافة إلى اقتراح استخدامات وتحسينات إضافية.

فَرْقُ الاستجابة للكوارث واستخدام FEAT:

تواجه فَرْقُ الاستجابة للكوارث مهمةً صعبةً لا تقتصر على التعامل مع الكارثة المطروحة فحسب، بل أيضًا في تحديد هذه الآثار البيئية المحتملة، والاستجابة لها بشكلٍ مناسبٍ، ومع ذلك يمكن أن تشارك الآلاف من المواد الكيميائية السامة في أي كارثة مُعَيَّنة، ولكلٍّ منها سُمِّيَّة خاصة بها، ومع العديد من مسارات التعرُّض (مثل: الهواء، والماء، والتربة)، والمستقبلات (مثل: البشر، والماشية، ومناطق الصيد) في مثل هذه المواقف المُعقَّدة قد يكون من السَّهل التغاضي عن السلامة من المخاطر المهمَّة، أو إساءة تقديرها. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى المطالب الشَّاحقة في كثير من الأحيان لمواقع الكوارث، فإنَّ التقييمات البيئية المُعقَّدة والكاملة لن تكون مناسبة؛ ولذلك يلزم وجود أداة عمليَّة ودقيقة وبسيطة لمساعدة فَرْقُ الاستجابة الأوليَّة؛ مثل: فَرْقُ الأمم المُتَّحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.



FEAT هو من (الإسعافات الأوليَّة) أيضًا:

Excel يحتوي على الأنواع الرئيسة من المرافق والمخاطر الموضحة في دليل الجيب FEAT، ويقدم نصائح حول كيفية القيام برسم خرائط FEAT باستخدام مصادر البيانات المتاحة عبر الإنترنت.

ويجب إبلاغ النتائج الناتجة عن استخدام FEAT بسرعة إلى النُظُمات المناسبة حتى يمكن اتِّخاذ الإجراءات المناسبة للسلامة. ويتوقَّر نموذج لتقييمات التأهُّب والاستجابة FEAT كملف Microsoft

FEAT هي أداة (الإسعافات الأوليَّة) لتحديد الآثار البيئيَّة، ودُعْم إجراءات الاستجابة الأوليَّة في سياقات الكوارث، وهو لا يحلُّ محلَّ التقييمات البيئيَّة المتعمَّقة التي قد تكون مناسبة في مراحل لاحقة من الاستجابة للكوارث،

أساسيات مفهوم FEAT:

فيما يلي نظرة عامة على العناصر الرئيسة للعمل FEAT، وهي أداة مُصمَّمة لتحقيق التوازن بين الدقة العلمية، وبساطة الاستخدام.

1. النهج المعياري:

يتكوّن FEAT من ثلاث وحدات تقييم مُفصّلة بشكل متزايد، ويتيح هذا النهج أقصى قدر من المرونة في ظروف الكوارث المختلفة والمتطوّرة، كما يقرّر بأنّ المستعملين سيكون لديهم أسئلة واحتياجات مختلفة في مراحل مختلفة من الاستجابة الأولية للكوارث، ويمكن استخدام الوحدات بشكل مستقلّ، ولكنها مجتمعة تُمثّل الخطوات النموذجية المتّبعة عادةً من الإخطار الأول بالكارثة إلى نهاية الاستجابة الأولية.

◆ تساعد وحدة التنبية الأوّل على البحث عن وجود بعض المرافق التي يحتمل أن تكون عالية الخطورة في المنطقة المتأثرة: وحدة (FEAT 1 / FM1).

◆ تساعد وحدة الأولويّات المستخدمين على تحديد الأمور ذات الأهميّة داخل منطقة ما، وتحديد أولويّات الرّيارات الميدانية: وحدة (FEAT 2 / FM2).

◆ تساعد وحدة تقييم المرافق والمعدات المستخدمين على تحديد المخاطر من المرافق الفرديّة؛ مثل: المصانع، أو المعدات؛ مثل: صهاريج التخزين، وشاحنات المواد الكيميائية (FEAT Module 3 / FM3).



2. الناتج التشغيلي: (أمتار من مسافة التأثير المحتمل):

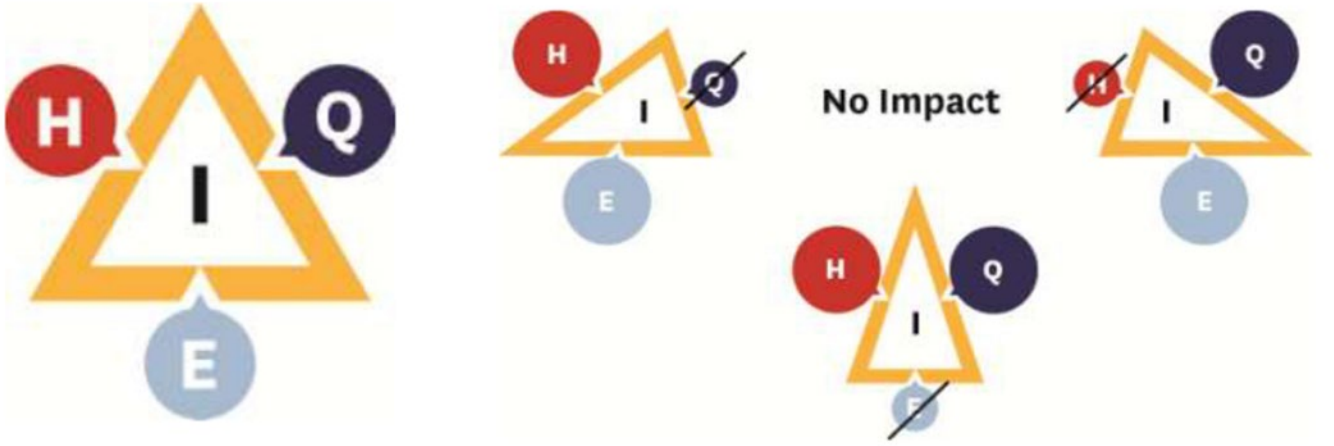
تجمع الوحدة (2) والوحدة (3) من FEAT جميع المعلومات المتعلقة بسميّة المواد والتأثيرات الكيميائية في وحدة واحدة تُسمّى: (أمتار من مسافة التأثير المحتملة)، وهذا المفهوم سهل الاستخدام في أيّ مكان للتعبير عن شدّة الآثار المحتملة المختلفة على المدى الطويل؛ مثل: المخاطر المُسبّبة للسرطان، يتمّ استخدام مؤشر الخطورة.

3. مفهوم أساسي واحد لأداة التقييم بأكملها:

يمكن التعبير عن المفهوم الأساسي ل FEAT بالصيغة: التأثير $H = I$ الخطر، E التعرض، Q الكمية. وبعبارة أخرى، يستند جميع تقييمات FEAT إلى ثلاثة عوامل لتحديد التأثير:

- الخطر الجوهري للمركب.
- إمكانية التعرض (إذا لم يكن هناك مستقبل و/أو لا مسار، فلا يوجد تعرض، وبالتالي لا تأثير).
- الكمية (كلما زادت الكمية، زادت شدة التأثير).

من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد تأثير كبير إلا إذا كانت عوامل التأثير الثلاثة موجودة، وإذا لم يكن هناك تعرض، أو لا توجد كميات ذات صلة، أو لا يوجد خطر ذو صلة، فلا يوجد تأثير كبير. على سبيل المثال: مادة شديدة السمية بكميات كبيرة، لها تأثير صغير إذا وقع الحد الأدنى من التعرض. وعلى النقيض من ذلك: فإن الكميات الصغيرة من مادة ذات سمية متوسطة فقط سيكون لها تأثير كبير إذا تعرض الناس أو البيئة بشدة.



4. التركيز على السيناريوهات الأكثر احتمالا:

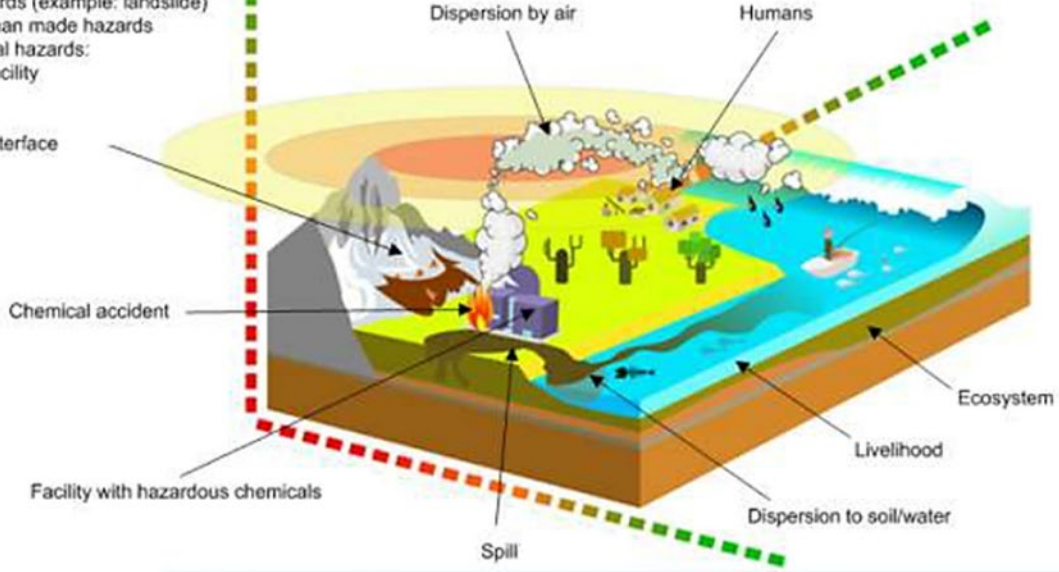
يساعد FEAT المستخدم على تحديد المجموعات الأكثر احتمالا، والأعلى تأثيرا للمخاطر والمستقبلات والمسارات، ولا يتم إعطاء الأولوية للمجموعات الأقل احتمالا من المخاطر والتعرض، والكمية في العمل FEAT.

5. الاعتماد على الحس السليم.

هناك مجموعات ممكنة لا حصر لها من المخاطر والمسارات والمستقبلات، ويمكن أن ينبعث أكثر من 100000 مركب كيميائي في ظل مجموعة واسعة من الظروف الجغرافية الممكنة؛ لذلك لا يمكن أبدا احتواء جميع الحالات في أداة واحدة، ويمكن للمعلومات الواردة في FEAT في أحسن الأحوال أن توفر نظرة ثاقبة للمواقف المشابهة لتلك التي سيتم مواجهتها في الميدان، وتوضح الآثار المترتبة على العمل، علاوة على ذلك، تفترض FEAT، وتعتمد على الحس السليم لمستخدميها لتكييف FEAT مع المواقف الفعلية باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه، ووحدة السيناريوهات المحتملة.

Potential triggers for chemical accident:

- Natural hazards (example: landslide)
Social and man made hazards
Technological hazards:
- industrial facility
- pipeline
- transport
- transport interface



مُخَطَّط المعلومات الرُّسومي FEAT:

يُصَوِّرُ المُحَفِّزَاتِ المحتملة، والآثار المتوقعة المتعلقة بالمسافة لحادث كيميائي. (مقتبس من (Posthuma et al (2014).

النقاط التمهيدية FEAT-P و FEAT-R:



يمكن استخدام منهجية FEAT لكل من التأهّب للطوارئ (FEAT-P)، والاستجابة للطوارئ (FEAT-R)، على الرغم من أن العملية الأساسية لـ FEAT هي نفسها لكل من FEAT-P و FEAT-R، إلا أن هناك اختلافات في كيفية تطبيق المنهجية.

العملية الأساسية FEAT:



على الرغم من وجود اختلافات في الإجراءات الأولية، والمخرجات النهائية لـ FEAT-P و FEAT-R، فإن الخطوات الأساسية لـ FEAT قابلة للتطبيق على كليهما، وتتكوّن FEAT من ثلاث خطوات أساسية، هي:

3

تقديم المشورة بشأن تدابير
السلامة للحدّ من الأثر
والتّخفيف.

2

البحث عن مناطق التأثير
المحتملة.

1

جمع المعلومات عن المخاطر ذات
الأولوية، والكميّة، والتعرّض.

تستخدم عملية FEAT سلسلةً من جداول البحث، وتتيح هذه الجداول أقصى قدرٍ من المرونة في ظروف الحوادث المختلفة والمتطوّرة، وفي كلّ من سلامة التأهّب وسرعة الاستجابة، يمكن استخدام الجداول والقوائم المرجعيّة بشكلٍ مستقلّ، وفيما يلي نموذج لحتوى جداول FEAT، وهو جدول التأثير IMPACT. وترد نتائج التقييم في جدول التأثير IMPACT TABLE، ويُدعم جدول التأثير عملية التقييم، ويسهل الإبلاغ المُوحّد، ويستخدم جدول التأثير الأساسي التّالي لأغراض توضيحيّة.

Impact Table

Area/ Location:											
Date/Time:											
Hazard Entry Point operation and/or substance		Hazard Classification priority responses	Physical State (gas, liquid, solid)	Quantity [kg]	Receptor/s	Impact Zone [km]					
Operation Type (and location)	Substance (and CAS #)					Human		Environment			
						Lethal	Health	Soil	Lake	River	

ملاحظة للاستخدام الميداني:

إلى جانب المعلومات الأساسية التي تمَّ التَّفَاطُّها، يُوصَى في جدول التأثير بتدوين ملاحظات حول درجة حرارة الهواء والماء المحيطة، وقوَّة الرِّياح واتِّجاهها، وأي تفاصيل أخرى، وهذه التَّفَاطُّيلُ وثيقة الصِّلة بالخبراء الذين يتابعون تقييمات FEAT السَّريعة، مع تقييمات أكثر تفصيلاً، ويمكن أن يساعد تسجيل إحداثيات GPS بالدرجات العشريَّة، ومناطق التأثير بالأمتار أيضاً في إنتاج خرائط منطقة التأثير، بالإضافة إلى ذلك: يُوصى بتسجيل التعليقات على ملاحظات الموقع، أو احتياجاته وسلامته.



الخاتمة:

FEAT هي أداة عمليَّة قائمة على العلم، وهي تُمكن من إجراء تحليل سريع ومتكامل للتأثير المحتمل أن تتأثر به البيئة في أعقاب كوارث وحوادث الانبعاثات الكيميائيَّة، ولم نواجه أداةً أخرى تجمع بين السرعة والشموليَّة والفائدة في جميع أنحاء العالم، وكثيراً ما تُستخدم وحدات فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هذه الأداة، والتي تُعتبر حتى الآن المولَّدة للنواتج المفيدة، وقد قِيَّمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسون تقييماً إيجابياً للسلامة، ويوفِّر FEAT للمستخدم إمَّا معلومات مُحدَّدة مسبقاً، أو يطلب تقديرات لجميع عوامل تحديد سلامة التأثير، ثمَّ يقدم تقديرًا محدَّدًا مُسبقاً للتأثير من حيث أمتار مسافة الارتطام المتوقعة، أو مؤشرات الشدَّة.

02

01

المصادر:

الوقاية من الخطر غير المرئي للإشعاع النووي في حالات الطوارئ

أنواع وطرق التعرُّض للإشعاعات النووية في ظلّ التصعيدات العسكرية والنزاعات النووية

تُعتبر الإشعاعات النووية من المخاطر غير المرئية التي قد تواجه الإنسان في حالات الطوارئ، خاصةً عند حدوث تصعيد عسكريٍّ، أو حوادث في المنشآت النووية، وتتنوّع طرق التعرُّض لهذه الإشعاعات بين التعرُّض الخارجي من المصادر المشعّة، أو التعرُّض الداخلي عبر استنشاق أو ابتلاع المواد المشعّة؛ ممّا يجعل فهم هذه الأنواع، وطرق التعرُّض أمرًا ضروريًا للحماية والسلامة. وفي ظلّ الظروف التي قد تؤدي إلى تسريب الإشعاعات، يصبح من المهمّ جدًّا معرفة كيفية الوقاية والحماية الشخصية لتقليل المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بهذه الظاهرة.

و الإشعاعات النووية تصدر عن مواد تحتوي على ذرّات غير مستقرّة تنبعث منها جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية ذات طاقة عالية، وتُعدّ الإشعاعات النووية من أخطر أنواع الإشعاعات بسبب قدرتها على إحداث تغييرات في التركيب الجزيئي للمادة، بما في ذلك الأنسجة الحيّة. ويعتمد خطر الإشعاع على عدّة عوامل؛ منها: (نوع الإشعاع، ومقدار الجرعة، ومدة التعرُّض)، ويمكن للإشعاعات النووية أن تتسبّب في تلف الخلايا البشرية؛ ممّا يؤدي إلى أمراض خطيرة؛ مثل: السرطان، والتشوهات الجينية، كما أنها تُشكّل تهديدًا بيئيًا على المدى الطويل، ولتجنّب هذه المخاطر، يجب اتّباع إجراءات سلامة دقيقة؛ مثل: ارتداء الملابس الواقية، واستخدام أجهزة قياس الإشعاع، والابتعاد عن مصادر الإشعاع كلّما أمكن.

أنواع الإشعاعات النووية:

النيوترونات:

جسيمات غير مشحونة، قادرة على اختراق الأنسجة بشكل عميق، وتسبّب تلفًا كبيرًا للخلايا.

إشعاعات جاما (γ):

أشعّة كهرومغناطيسية ذات طاقة عالية، وتُعتبر من أخطر أنواع الإشعاعات؛ لأنها قادرة على اختراق الأنسجة العميقة للجسم.

إشعاعات بيتا (β):

أقل خطورة من إشعاعات ألفا، لكنها قادرة على اختراق الجلد لعدّة مليمترات.

إشعاعات ألفا (α):

تتكوّن من نوى الهيليوم، وتُعتبر من أخطر أنواع الإشعاعات عند الاستنشاق أو الابتلاع، لكنها ضعيفة الاختراق للجلد.



طرق التعرُّض للإشعاعات النووية:

1 التعرُّض الخارجي: يحدث عندما يتعرَّض الشخص لمصادر إشعاع خارجية؛ مثل: أشعة غاما، أو بيتا، التي يمكن أن تخترق الجلد.

2 التعرُّض الداخلي: يحدث نتيجة استنشاق أو ابتلاع المواد المشعة، أو امتصاصها من خلال الجروح؛ مثل: المواد المشعة (ألفا) التي تكون خطيرة جدًا إذا دخلت الجسم.

3 التعرُّض المهني: العاملون في الصناعة النووية والمختبرات الطبية والإشعاعية قد يتعرضون لمستويات إشعاعية أعلى من غيرهم.

4 الحوادث النووية: مثل انفجارات المفاعلات النووية (تشيرنوبيل، وفوكوشيما)، أو تفجيرات نووية.

مخاطر الإشعاعات النووية:



1

التسمم الإشعاعي الحاد: يحدث نتيجة التعرّض لمستويات عالية من الإشعاع خلال فترة قصيرة، ويؤدي إلى أعراض؛ مثل: الغثيان، والتقيؤ، والتعب، وفقدان الشعر، وقد يُسبّب الموت في الحالات الحادة.

2

السرطان: تعرّض الجسم لجرعات منخفضة من الإشعاعات لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأنواع مُعيّنة من السرطان؛ مثل: سرطان الجلد، وسرطان الغدة الدرقية.

3

المخاطر الوراثية: يمكن أن يؤدي التعرّض للإشعاع إلى تغييرات في الحمض النووي تُؤثّر على سلامة الأجيال المستقبلية؛ ممّا يؤدي إلى زيادة احتمال التشوّهات الخلقيّة.

4

التأثيرات البيئية: الإشعاعات النوويّة قد تؤدي إلى تلوث البيئة؛ ممّا يؤثر على سلامة الحياة النباتية والحيوانية.

إجراءات السلامة من الإشعاعات النووية:

في ظلّ تصاعد التهديدات النوويّة على المستوى العالمي والإقليمي، من الضروري أن يتّخذ الأفراد والحكومات إجراءات صارمة للسلامة من الإشعاعات النوويّة لتجنّب المخاطر، فالإشعاعات النوويّة يمكن أن تكون قاتلة، ويمكن أن تُسبّب أضرارًا طويلة الأمد على سلامة الإنسان والبيئة.

بعض إجراءات السلامة الوقائية لتجنب مخاطر التعرّض للإشعاعات النووية:

البقاء في أماكن مغلقة (Shelter-in-Place):

- عند حدوث انفجار نووي، أو تسريب إشعاعي، يعتبر البقاء داخل المنزل أو المباني المغلقة من أولى الخطوات المهمة، فالمباني تُوفّر حمايةً من الإشعاعات؛ لأنها تُعْزِلُ انتشارها، ويُفضّل اللجوء إلى الأدوار السفلية، أو الملاجئ المحميّة تحت الأرض لتقليل التعرّض.
- امكث في غرفةٍ بلا نوافذ، أو أبواب خارجية، وأغلقِ النوافذ، وأنظمة التهوية داخل المنزل (أجهزة التكييف أو التدفئة).
- تتمثّل مبادئ الحماية الثلاثة في (الاحتباء، والبقاء في الداخل، والاستماع لتلقّي التعليمات).
- احرّض دوماً على اتّباع إرشادات السلامة الصادرة عن السُلطات المحليّة والوطنية.

البقاء بعيداً عن مصادر الإشعاع:

- زيادة المسافة بين الشخص ومصدر الإشعاع يُقلّل بشكل كبير من الخطر، ويُنصح بالتواجد على بُعد مئات الكيلومترات من مناطق الانفجار، أو التسريب النووي إذا كان ذلك ممكناً.



الوقت، المسافة، والحماية:

- تقليل الوقت: تقليل الوقت الذي يقضيه الأفراد في المناطق التي تحتوي على إشعاع.
- زيادة المسافة: كلما زادت المسافة بين الشخص والمصدر المُشعّ، قلّ مستوى التعرّض.
- استخدام أدوات السلامة: ارتداء الملابس الواقية، واستخدام الحواجز الرصاصية أو المواد الحازجة لامتصاص الإشعاعات.

الوقاية الشخصية:

- ◀ ارتداء أدوات السلامة الشخصية من ملابس واقية، ونظارات وقائية، والأقنعة الخاصة عند العمل في مناطق تحتوي على إشعاعات.
- ◀ استخدام أقنعة للتنفّس في البيئات المشعّة لمنع استنشاق المواد الخطرة.
- ◀ تجنّب التلامس المباشر مع المواد المشعّة، والتأكّد من تطهير المناطق الملوّثة.



أجهزة الكشف عن الإشعاع:

- ◀ استخدام أجهزة قياس الإشعاع؛ مثل: عدادات غايغر (Geiger Counters)؛ للكشف عن مستويات الإشعاع، والتأكّد من وجودها ضمن الحدود ومعايير السلامة الآمنة.

الإخلاء والتطهير:

- ◀ في حالة حدوث تسريب إشعاعي، يُبغى تنفيذ خطط إخلاء سريعة لتقليل التعرّض.
- ◀ يجب على السلطات القيام بعمليات تطهير للأفراد والمناطق المتأثرة بالإشعاع لتقليل انتشار المواد المشعّة.
- ◀ الابتعاد عن مصادر الإشعاع، وتقليل الوقت الذي يقضيه الشخص في الأماكن المعرضة للإشعاع، وزيادة المسافة بين الشخص والمصدر.
- ◀ **التدريب والتوعية:** العاملون في القطاعات التي تستخدم الإشعاعات يجب أن يكونوا مُدرّبين بشكل جيّد على التعامل مع المُعدّات والمواد المشعّة لتقليل الخطر.
- ◀ **التخلّص الآمن من النفايات النووية:** يجب اتّباع بروتوكولات السلامة الصارمة للتعامل مع النفايات النووية؛ لتجنّب التسريب والتلوّث البيئي.

التعرّض للإشعاع النووي الطبي، والسلامة منه:



الإشعاع النووي الطبي هو أحد أنواع الإشعاعات التي تُستخدم في المجال الطبي للتشخيص أو العلاج؛ مثل: التصوير بالأشعة السينية (X-ray)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (CT scan)، و (MRI)، والعلاج الإشعاعي للأورام السرطانية. هذه الإجراءات تعتمد على استخدام جرعات مُحدّدة من الإشعاع لأغراض طبية، ويُعتبر التعرّض لهذا النوع من الإشعاع جزءًا من العلاج أو التشخيص.

مخاطر التعرّض للإشعاع الطبي:

على الرغم من الفوائد الطبية الكبيرة للإشعاع النووي، إلا أنّ هناك مخاطر محتملة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار؛ منها:

1 خطر الإصابة بالسرطان: تشير الدّراسات إلى أن التعرّض المتكرر أو المكثّف للإشعاع النووي الطبي يزيد من خطر الإصابة بأنواع مُعيّنة من السرطان، خاصةً لدى الأطفال والنساء الحوامل، حيث تكون الأنسجة في مرحلة النمو أكثر حساسيةً للتأثيرات الضارة للإشعاع.

2 تلف الأنسجة والخلايا: الجرعات العالية من الإشعاع يمكن أن تُسبب تلفًا في الأنسجة والخلايا السليمة؛ ممّا يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة؛ مثل: الحروق الجلدية، أو تلف الأعضاء.

3 الآثار الجينية: في بعض الحالات النادرة يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الإشعاع إلى تغييرات في الحمض النووي؛ مما يزيد من خطر التشوّهات الوراثية.

4 الجرعات المتراكمة: التعرّض المتكرر للفحوصات الإشعاعية (مثل: الأشعة المقطعية) يمكن أن يؤدي إلى تراكم الجرعات على مدى الزمن؛ مما يزيد من المخاطر الصحية.

إجراءات السلامة من الإشعاع الطبيّ:

للحدّ من مخاطر الإشعاع الطبيّ، يتمُّ اتخاذ تدابير السلامة الوقائيّة على مستوى الأطباء والمرضى:



3

التسجيل الطبيّ:

يُنصح المرضى بالاحتفاظ بسجلّ لجميع الفحوصات الإشعاعيّة التي أجروها لتجنّب تكرار الفحوصات غير الضرورية.

2

سلامة وحماية الأنسجة الحسّاسة:

عند إجراء الفحوصات الإشعاعيّة، تُستخدم أدوات السلامة؛ مثل: دروع واقية من الرصاصية لحماية الأجزاء غير المُعرّضة للفحص؛ مثل: الغدة الدرقية، والأعضاء التناسليّة.

1

تقليل الجرعة:

لحرص على استخدام أقل جرعة مُمكنة لتحقيق الهدف الطبيّ، وتُستخدم تقنيات حديثة لتقليل الجرعة الإشعاعيّة دون التأثير على جودة الفحص.

4

التّوجيه الطبيّ: الأطباء مُلزَمون بتحديد الفحوصات الضرورية، وتجنّب الفحوصات التي لا تضيف فائدةً طبيةً واضحةً لتقليل التعرّض غير الضروري للإشعاع.

5

الأمان في العلاج الإشعاعي: في حالات العلاج الإشعاعي للسرطان، تُراقب الجرعات بعناية، وتُحدّد المناطق التي تحتاج إلى العلاج بدقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتجنّب الإضرار بالأنسجة السليمة.

6

التعليم والتدريب: يتلقّى العاملون في مجال الرعاية الصحية التدريب المستمر حول كيفية التعامل الآمن مع الإشعاعات، وتحديد المخاطر المحتملة؛ ممّا يساعد في سلامة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل المخاطر على المرضى.



ويُعتبر الإشعاع النووي الطبي أداةً فعالةً ومفيدةً للغاية في مجال التشخيص والعلاج، إلّا أنّ التوازن بين الفوائد والمخاطر يتطلب الوعي والتدابير الوقائية لضمان سلامة المرضى، ومن خلال تطبيق تقنيات السلامة والحماية الفعّالة، وتقليل الجرعات، ومراقبة التعرّض، يمكن الاستفادة من الإشعاع الطبيّ مع تقليل آثاره الضارّة على الصّحة.

الختامة:

يُشكّل التعرّض للإشعاعات النووية خطراً غير مرئيٍّ، لكنه حقيقي، يتطلب وعياً وفهماً دقيقاً لأنواعه، وطرق الوقاية منه، خاصةً في حالات الطوارئ، والتصعيدات العسكرية، ومن خلال اتّخاذ التدابير الوقائية المناسبة، والالتزام بالإرشادات الصحية، يمكن تقليل الأضرار المحتملة، وحماية الإنسان والبيئة من الآثار السلبية للإشعاعات النووية، ويبقى التأهب والمعرفة هما السبيلين الرئيسيين لمواجهة هذا الخطر غير المرئيّ بفعاليةٍ وأمانٍ.

01

المصادر:

الوقاية من الخطر غير المرئي للإشعاع النووي في حالات الطوارئ



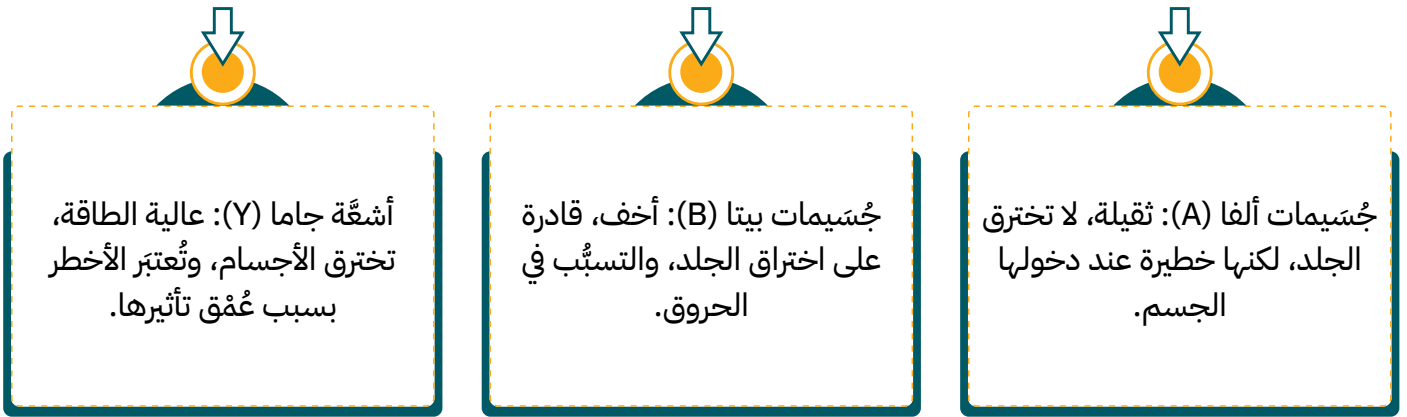
ملف العدد

السلامة من الإشعاع النووي
ركيزة أساسية في مواجهة
الطوارئ النووية الحديثة

في عصر يشهد توسعاً في استخدامات الطاقة النووية في مجالات الطب، والصناعة، وتوليد الكهرباء، تزداد الحاجة لفهم طبيعة الإشعاع النووي، ومخاطره المحتملة، وعلى الرغم من أن هذه التقنية تتيح مزايا هائلة، إلا أن التعامل معها دون معايير صارمة للسلامة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية وبيئية؛ لذا تمثل السلامة من الإشعاع النووي عنصراً جوهرياً في منظومة السلامة العامة، وتتطلب جاهزية مجتمعية ومؤسسية لمواجهة أي طارئ إشعاعي محتمل، وقد استعرضنا في المقال السابق أن الإشعاع النووي هو طاقة غير مرئية تنبعث من نوى الذرات غير المستقرة، ويتحول العنصر المشع بمرور الزمن إلى عنصر مستقر من خلال إطلاق هذه الطاقة.



وتنقسم الإشعاعات المؤينة إلى:



هذه الإشعاعات يمكن أن تصدر من مصادر صناعية، أو طبيعية، أو ناتجة عن حوادث المفاعلات، أو تفجيرات نووية.

أولاً: ما مخاطر الإشعاع النووي؟

يُعد الإشعاع النووي من أخطر العوامل الفيزيائية التي تُهدد صحة الإنسان، وسلامة البيئة، وذلك لما يتميز به من قدرة عالية على اختراق المواد الحية، وغير الحية، وتأثيراته التراكمية طويلة الأمد على المستوى الجزيئي والخلوي، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى ثلاثة مستويات رئيسية: (صحية، بيئية، ومجتمعية)، على النحو التالي:

1. المخاطر الصحيّة:



التأثيرات الجسديّة المباشرة:

عند التعرّض لجرعات عالية من الإشعاع في فترة زمنية قصيرة (كما في حالات التسريب أو التفجيرات النووية)، يحدث ما يُعرف بمتلازمة الإشعاع الحاد (Acute Radiation Syndrome – ARS)، وتشمل:

فشل نخاع العظم
(Bone marrow suppression)
الذي يؤدي إلى نقص
خلايا الدم.

تساقط الشعر،
والتهاب الجلد.

نزيف داخلي، ضعف
الجهاز المناعي.

غثيان، قيء، إسهال
حاد.

التأثيرات البيولوجيّة طويلة الأجل:

الطفرات الجينيّة: تُسبب الإشعاعات المُؤيَّنة تلفًا مباشرًا في الحمض النووي (DNA)؛ ممّا يزيد من فرص حدوث طفرات قد تؤدي إلى السرطان بعد سنوات من التعرّض.

السرطانات المرتبطة بالإشعاع؛ مثل: سرطان الغدّة الدرقيّة، وسرطان الدم (اللوكيميا)، وسرطان الرئة.

التأثيرات التناسليّة: قد تؤدي الجرعات الزمنية أو العالية إلى العقم، أو حدوث تشوّهات خلقية في الأجيال القادمة.

الشيخوخة المبكّرة، والتدهور المعرفي نتيجة تأثيرات الإشعاع على الخلايا العصبيّة.

التأثيرات النفسيّة:

متلازمات (رهاب الإشعاع) (Radiophobia)،
التي تُؤثّر على الصّحة النفسيّة، والجودة المعيشيّة
لسنوات.

حالات القلق المزمن، والاضطراب النفسي، خاصّةً
بين المجتمعات المتأثرة بحوادث كبرى؛ مثل:
تشرنوبل، أو فوكوشيما.

2. المخاطر البيئية:



الإشعاع النووي لا يقتصر أثره على البشر فحسب، بل يمتدُّ إلى النُّظم البيئية بأكملها:

تلوث التربة: حيث تحتفظ التربة بجزيئات مُشعَّة لسنواتٍ أو عقودٍ؛ ممَّا يُهدِّد الزراعة وسلامة الغذاء.

تلوث المياه الجوفية والسطحية: قد يؤدِّي إلى تعطيل موارد الشرب والري، وتراكم الإشعاع في الأسماك.

سلسلة التَّراكم البيولوجي (Bioaccumulation): تنقل المواد المشعَّة عبر النباتات والحيوانات إلى الإنسان؛ ممَّا يُعيدُ دورة التسمُّم الإشعاعي بشكل غير مباشر.

التأثير على الحياة البرية: بما في ذلك التشوُّهات الجينية في الكائنات الحيَّة، وانخفاض معدلات الخصوبة، والنمو الطبيعي.

3. المخاطر المجتمعية والاقتصادية:

فقدان الثقة في السلطات في حال ضعف التواصل،
أو إدارة الأزمة.

التزوح الجماعي للسكان: كما حدث في حالات
التسريب الإشعاعي الكبرى، حيث تُجبر آلاف الأسر
على مغادرة مناطق مُلوثة إلى أجلٍ غير مُسمّى.

شلل في القطاعات الحيوية؛ كالمياه، والزراعة، والنقل
والطاقة، نتيجة التلوث الإشعاعي.

تكاليف اقتصادية ضخمة تشمل:
- تطهير المناطق الملوثة.
- تعويضات المتضررين.
- تكاليف العلاج، والرعاية الصحية المزمّنة.

وتكمن خطورة الإشعاع النووي في أنه غير محسوس بالحواس (لا لون له، ولا رائحة، ولا طعم)، بينما تكون آثاره البيولوجية تراكمية، وتظهر بعد سنوات من التعرّض؛ لذلك فإنّ فهم هذه المخاطر ليس ترفاً علمياً، بل حجر أساس في بناء منظومة الوقاية والسلامة على المستويين الفردي والمؤسسي.

ثانياً: طرق السلامة من الإشعاع النووي - إجراءات مُمنهجة لحماية الإنسان من الخطر الخفي:

تقوم السلامة من الإشعاع النووي على منظومة علمية شاملة تُهدف إلى تقليل التعرّض للإشعاع المُؤيّن إلى أدنى حدّ ممكن؛ سواء كان ذلك في ظلّ الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أو في حالات الطوارئ والكوارث النووية، وتُبنى هذه المنظومة على مزيج من التدابير الهندسية والتنظيمية والسلوكية، وفقاً لمبدأ الوقاية المعروف بـ (ALARA (As Low As Reasonably Achievable).

وفيما يلي أبرز إجراءات السلامة من الإشعاع النووي، مُرتبة وفق تسلسل زمني ومنطقي يرتبط مباشرة بمراحل التعرّض، ومفاهيم السلامة العامة:

1. الاستعداد المسبق - بناء ثقافة السلامة الوقائية:

تقييم المخاطر، وتحديد الملاجئ الآمنة:

يُوصى بتحديد مواقع الملاجئ المحتملة مسبقاً؛ سواء في المنزل، أو مقرّ العمل، أو المدرسة.

يُفضّل أن تكون هذه الملاجئ تحت الأرض، أو في مركز المباني الكبيرة المصنوعة من الخرسانة أو الطوب.

تجهيز حقيبة طوارئ إشعاعية:

تشمل: مصباحاً يدوياً، ورايو يعمل بالبطارية، وكمامات، وقفّازات، وملابس احتياطية، وأدوات إسعاف أولي، ومياه وطعام يكفيان لمدة أسبوع على الأقلّ.

التدريب على الإسعافات الأولية للحروق والتلوث الإشعاعي ضرورة في الأسر والمجتمعات المحيطة بالمواقع النووية.

2. الاستجابة الفورية عند وقوع الحادث - تقليل التعرّض بأسرع وقتٍ:



الدخول إلى المباني فوراً (Shelter-in-place):

عند سماع الإنذار، أو رؤية وميض الانفجار، ادخل إلى أقرب مبنى مُحصّن دون تأخير.



توجّه إلى الطابق السفلي، أو مركز المبنى، مُبتعدًا عن النوافذ والجدران الخارجية؛ لتحقيق أقصى قدرٍ من الحماية من الغبار الإشعاعي.



لا تغادر المكان خلال السّاعات الأولى:

تشير الدّراسات إلى أن الغبار الإشعاعي المتساقط يكون أكثر خطورةً خلال أوّل (24 ساعة)؛ لذا فإنّ البقاء في مكانٍ محميٍّ خلال هذه الفترة أمرٌ بالغ الأهميّة.



3. إزالة التلوث الذاتي - خطوة حاسمة للحد من التعرض الإضافي:

التخلص من الملابس الملوثة:

يجب خلع الطبقات الخارجية من الملابس فوراً، ووضعها في كيس بلاستيكي مُحكم الغلق؛ لأنها قد تحتوي على (80-90%) من المواد المشعة العالقة بالجسم.

غسل الجلد والشعر بالماء والصابون:

استخدام ماء جارٍ مع صابونٍ خفيفٍ يساعد في إزالة الجزيئات المشعة.

تجنب فرك الجلد، أو استخدام منتجات تجميل قد تثبت المواد المشعة.

تنظيف الحيوانات الأليفة:

تُغسل الحيوانات الأليفة في غرفة منفصلة باستخدام الماء والشامبو العادي، مع ارتداء قفازات واقية.

4. المتابعة الإعلامية وتلقي التوجيهات الرسمية:

تشغيل الراديو (AM/FM):



مع احتمال انقطاع الإنترنت والهاتف، يُعدُّ الراديو وسيلةً فعالةً لتلقي التعليمات الفورية من السلطات.

يجب التقيد الصارم بتوصيات الإخلاء، والبقاء، والاستهلاك الغذائي.

تجاهل الشائعات:

عدم الانسياق وراء المعلومات غير الرسمية التي قد تؤدي إلى تصرفات تزيد من التعرض للخطر.

5. إدارة موارد المأوى بأمان:

استهلاك الموارد المخزونة فقط:

لا يُسمح بتناول أي غذاءٍ أو ماءٍ خارجيٍّ غير مضمون السلامة.

الأغذية المغلقة، والمياه المُعبأة داخل الملاجئ تُعتبر آمنة.

استخدام الأدوية الوقائية:



من المهم الإشارة إلى أنَّ أقراص اليود الثابت لا تُوفّر حمايةً ضد النويدات المشعّة الأخرى؛ مثل: السيزيوم-137، أو البلوتونيوم-239، ولا تُعدّ بديلاً عن تدابير الحماية الأخرى؛ مثل: الإخلاء، أو البقاء في المأوى.

يجب تناول هذه الأقراص فقط في حال وجود تهديد فعليٍّ بالتعرض لليود المشعّ (مثل: I-131)، وتحت توجيه رسميٍّ من السلطات الصحية المختصة.

في حال حدوث تسريب لليود المشعّ، قد تُوزّع أقراص اليود الثابت (Stable Iodine) - مثل: يوديد البوتاسيوم (KI) بهدف تشبّع الغدّة الدرقيّة باليود غير المشعّ، ممّا يحدّ من امتصاص اليود المشعّ؛ مثل نظير I-131 وبالتالي يُقلّل من خطر الإصابة بسرطان الغدّة الدرقيّة.

6. تقدير التغير الزمني في مستويات الإشعاع: تطبيقات قاعدة 7:10 في الاستجابة للطوارئ:



في حالات الطوارئ الإشعاعية، يُستخدم مبدأ يُعرف باسم: (قاعدة 7:10)؛ لتقدير انخفاض مستويات الإشعاع بمرور الوقت، وتنص هذه القاعدة على أن:

كل (7 ساعات تقريبًا)، ينخفض مستوى النشاط الإشعاعي إلى نحو (10%) من مستواه السابق، أي بنسبة تقارب (90%) انخفاضًا في الجرعة الإشعاعية.



وهذه القاعدة لا تعتمد على عنصر مُعيّن، بل هي تقدير عام يُستخدم للمساعدة في اتخاذ قرارات الحماية؛ مثل:



حساب الجرعات المتبقية لتخطيط الاستجابة.



تحديد مدة البقاء في المأوى.



توقيت الإخلاء، أو الدخول إلى مناطق مُلوّثة.

ورغم أنها قاعدة تقريبية، فإنّها تُوفّر أداة سريعة وفعالة لفهم مدى انخفاض الخطر الإشعاعي بمرور الوقت؛ ممّا يُعزّز من فعالية إجراءات السلامة الإشعاعية في الساعات والأيام الأولى بعد الحادث.

7. عدم الإخلاء العشوائي - الوقاية خيرٌ من التسرّع:



يُمنع الخروج من الملاجئ قبل تقييم مستويات التلوث، وتحديد طرق الإخلاء الآمنة.

في حال وجود خطرٍ مباشرٍ، مثل: حريقٍ أو انهيارٍ، يجب الإخلاء وفق خطة بديلة مُحكمة، وتجنّب الأماكن المكشوفة.

إنّ السلامة من الإشعاع النووي ليست مُجرّد استجابة لحادثٍ، بل هي نظام متكامل يبدأ بالاستعداد، وينتهي بإجراءات محسوبة في أدق اللحظات، وكلّ خطوة من الخطوات السابقة تُعدّ ركيزةً أساسيةً في تقليل المخاطر الصحيّة والبيئيّة، وتضمن سلامة الفرد والمجتمع عند مواجهة هذا الخطر غير المرئيّ. إنّ الحماية من الإشعاع تبدأ بقرارٍ سريعٍ، وتُنقذ أرواحًا إذا نُفذت بخطة واضحة ومعرفة مُسبقة.

الخاتمة:

تُعدّ السلامة من الإشعاع النووي علمًا مستقلًّا يتقاطع مع الفيزياء، والطب، والبيئة، والهندسة، ويتطلّب وعيًا عامًا ومهنيًا لمواجهة المخاطر غير المرئيّة، ومع أنّ الحوادث النوويّة نادرة، فإنّ جاهزية الأفراد والمؤسسات عبر تطبيق الخطط الوقائيّة والتعليمية تُعدّ خطّ الدفاع الأوّل للحدّ من آثار هذه الحوادث، والاستثمار في ثقافة السلامة النووية لم يُعدّ خيارًا، بل ضرورةً لحماية الأجيال والمستقبل.. (السلامة النوويّة مسؤولية جماعيّة، تبدأ بالوعي، وتنتهي بالجاهزيّة).

المصادر:

03 02 01

الوقاية من الخطر غير المرئي للإشعاع النووي في حالات الطوارئ سلامة الأغذية في حالة طوارئ الإشعاعات النووية



في حالة حدوث طارئة إشعاعية أو نووية، تصبح سلامة الأغذية أولوية قصوى لحماية الصحة العامة، والتلوث الإشعاعي يمكن أن يؤثر على المحاصيل الزراعية، والمياه، والحيوانات التي تُشكّل جزءاً من السلسلة الغذائية؛ ممّا يُهدّد سلامة الأطعمة التي يستهلكها الأفراد، ويمكن أن تُنجم المخاطر عن تراكم الجسيمات المشعّة في التربة والمياه، أو عبّر الهواء الذي يحمل المواد المشعّة إلى المناطق الزراعية.

وللتصدّي لهذه المخاطر، يتمُّ اتّباع إجراءات السلامة الوقائية الصارمة، وتشمل: فحص السلامة الدوري للأغذية، وتنقية مصادر المياه، ونشر التوعية العامّة لثقافة السلامة حول كيفية التعامل مع الأطعمة في هذه الظروف، وتعتمد الدّول -عادةً- على توجيهات منظمات السلامة الدولية؛ مثل: الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، ومنظمة الصحة العالمية لضمان أنّ المستويات الإشعاعية في الأغذية والمياه ضمن الحدود الآمنة.

وهذا الاستعداد يُساعد في تقليل المخاطر على الصحة العامّة، وسلامة البيئة، ويمنع انتشار التلوث الإشعاعي عبّر السلسلة الغذائية.

إجراءات السلامة التي يمكن اتخاذها لرصد سلامة الأغذية في أعقاب طارئة إشعاعية أو نووية:

لرصد سلامة الأغذية في أعقاب طارئة إشعاعية أو نووية، هناك عدّة إجراءات سلامة وقائيّة يمكن اتّخاذها لضمان أن الأطعمة والمشروبات المتاحة لا تحتوي على مستويات خطيرة من النشاط الإشعاعي، وتتضمّن تلك الإجراءات للسلامة ما يلي:



1 فحص الأغذية باستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي:

- ◆ أجهزة الكشف الإشعاعي المحمولة: مثل أجهزة قياس الجزيئات المشعّة (Geiger Counters)، تُستخدم للكشف عن وجود النشّاط الإشعاعي في الأغذية والمشروبات.
- ◆ الفحوصات المختبريّة المتقدّمة: يتمّ إرسال عينات الأغذية إلى مختبرات متخصصة لإجراء اختبارات دقيقة باستخدام مطياف الغاما، وغيره من التّقنيات للكشف عن وجود نظائر مُشعّة.

2 مراقبة سلاسل الإمداد الغذائي:

- ◆ الحكومات ومنظمات السلامة الدولية مسؤولة عن سلامة الأغذية؛ حيث تُجرى مراقبة مستمرة للمنتجات الغذائية من خلال فحص الأغذية الواردة من المناطق المتأثرة بالتسريبات الإشعاعيّة.
- ◆ يتمّ فرض قيود مؤقتة على استيراد أو تسويق منتجات من المناطق التي قد تتعرّض لمخاطر التلوّث الإشعاعي، ويُعتمد على البيانات والاختبارات للتحقق من مدى سلامة الأغذية المتاحة في السوق.



3 سلامة وتخزين الأغذية:

- ◆ غسل الخضراوات والفواكه جيداً: إذا كان من الضروري تناول المنتجات الطازجة، يجب غسل الأغذية بالماء النظيف، وإزالة أي تراكمات سطحية من الجزيئات المشعة، والغسل قد لا يزيل المواد المشعة الداخلية، ولكنه خطوة أولى للحد من التلوث.
- ◆ استخدام الأطعمة المعلّبة والمغلقة بإحكام: يُفضّل الاعتماد على الأطعمة المعلّبة، أو المغلقة بإحكام؛ لأنها أقلّ عُرضةً للتلوث الإشعاعي من الهواء، أو المياه الملوّثة.
- ◆ تجنّب استهلاك الأطعمة الملوّثة: في حال حدوث طوارئ نووية، يجب تجنّب تناول الأغذية الطازجة؛ مثل: الفواكه، والخضراوات، واللحوم الطازجة، والألبان التي قد تكون ملوّثة بالمواد المشعة التي ترسّبت من الهواء، أو المياه الملوّثة.
- ◆ تجنّب استهلاك الألبان: الحليب والمنتجات الحيوانية يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من المواد المشعة إذا تناولت الحيوانات طعاماً ملوثاً؛ لذا يُفضّل تجنّبها في حالات الطوارئ.
- ◆ مراقبة مصادر المياه: يجب التأكد من أنّ المياه المستخدمة في الطهي والشرب نظيفة، وغير ملوّثة بالإشعاع، حيث إنّ المياه تُعدّ من أكثر الوسائل نقلاً للمواد المشعة.
- ◆ التخلص الآمن من الأغذية الملوّثة: في حال التحقق من تلوث المحاصيل أو المنتجات الغذائية، يجب التخلص منها وفقاً لبروتوكولات السلامة المحدّدة من قِبل الجهات المختصة؛ لتجنّب انتشار التلوث.

4 توجيهات منظمات السلامة الدولية:

- ◆ منظمات السلامة (مثل: الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) تصدر توجيهات حول مستويات النشاط الإشعاعي الآمنة في الأغذية، وهذه التوجيهات تُستند إلى البيانات المأخوذة من مناطق الحوادث، وتُساعد على تحديد ما إذا كانت الأغذية آمنة للاستهلاك.
- ◆ يجب على الحكومات والمجتمعات المحليّة الالتزام بهذه التوجيهات لتجنّب استهلاك الأغذية الملوّثة.

5 تنقية ومعالجة المياه:

❖ في حالة التلوث الإشعاعي للمياه، يتم استخدام تقنيات؛ مثل: الترشيح المتقدّم، والتطهير الكيميائي، أو تقنيات أخرى؛ مثل: التبخر، والتقطير لتنقية المياه.

❖ يُنصح باستخدام المياه المُعبّأة، أو المغليّة عند الشكّ في سلامة مياه الشرب.

6 التحكم في سلامة التربة والمزارع:

❖ يُجرى فحص سلامة التربة في المناطق المتأثرة بالإشعاعات النووية بشكل دوريّ، وإذا كانت التربة ملوّثة، يُفصل التوقف عن الزراعة حتى يتمّ تطهير التربة، أو استبدالها في بعض الحالات.

❖ يمكن أيضًا زراعة محاصيل مُعيّنة تساعد في إزالة المواد المُشعّة من التربة؛ مثل: نباتات (دوّار الشمس)، التي لديها قدرة على امتصاص المواد المُشعّة من التربة.



7 التوعية ونشر ثقافة السلامة:

❖ يجب نشر حملات السلامة والتوعية في المناطق المتضررة لتثقيف الناس حول كيفية التعامل مع الأغذية، وتجنّب استهلاك المنتجات المشكوك في سلامتها.

❖ توزيع أدوات الفحص البسيطة على مستوى الأفراد إذا كان ذلك ممكنًا- يمكن أن يساعد في زيادة وعي السكان المحليين حول سلامة الأغذية والمياه.

مخاطر تلوث الأغذية بالإشعاع:

2

المخاطر الجينية:

يمكن أن تُؤثر المواد المُشعَّة في الحمض النووي للجسم؛ ممَّا يؤدي إلى حدوث طفرات جينية تؤثر ليس فقط على الشخص المتعرَّض، بل قد تنتقل إلى الأجيال المستقبلية.

1

السرطان:

التعرُّض المستمر لكميات صغيرة من المواد المُشعَّة في الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث تتفاعل المواد المُشعَّة مع الخلايا الحية، وتدمر الحمض النووي؛ ممَّا يؤدي إلى طفرات سرطانية.

4

تلوث الماء:

يمكن أن تتسرَّب المواد المُشعَّة إلى مصادر المياه المستخدمة للري أو الاستهلاك البشري والحيواني؛ ممَّا يؤدي إلى تلوث جميع العناصر الغذائية المستمدَّة من هذا المصدر.

3

تأثيرات صحيَّة على الأعضاء:

استهلاك الأطعمة الملوثة قد يؤدي إلى تراكم المواد المُشعَّة في أعضاء مُحدَّدة؛ مثل: الغُدَّة الدرقية والعظام، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل؛ مثل: السرطان، وتلف الأعضاء.

الخاتمة:

تُعتبر ثقافة السلامة من تلوث الأغذية بالإشعاع النووي أساسيةً لحماية الصحة العامة، وتقليل المخاطر في حالات الطوارئ.. إنَّ تعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير إرشادات السلامة الصحيحة حول كيفية التعامل مع الأغذية والمياه الملوثة- يُشهم بشكل كبير في السلامة والوقاية، والحد من التأثيرات السلبية للإشعاع، ومن خلال الاستجابة السريعة، واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة، يمكن ضمان سلامة الغذاء، وتقليل الأضرار الناجمة عن التلوث الإشعاعي. وفي حالة الطوارئ الإشعاعيَّة أو النوويَّة، تُعدُّ المراقبة الدقيقة والفحوصات المنتظمة لضمان سلامة الأغذية من أساسيات الوقاية، وتتعاون المنظَّمات المحلية والدولية لضمان سلامة الأغذية، ويجب على المستهلكين اتِّباع التوجيهات الصحيَّة، والاستفادة من الأدوات المتَّاحة للتحقُّق من أن الأطعمة التي يتناولونها آمنةٌ من التلوث الإشعاعي.

01

المصادر:

تكريم المهندس: محمد السيد شتلة

ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة بجمهورية مصر العربية



قامت أكاديمية مصر للتدريب والتنمية بتكريم المهندس محمد السيد شتلة ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة بجمهورية مصر العربية، في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك خلال المؤتمر الطبي الدولي الشامل لتكريم الجيش الأبيض وتكريم أفضل 100 شخصية في الوطن العربي.

في الصورة رئيس المؤتمر، دكتور وليد عزت، والمستشار الإعلامي للمؤتمر الدكتور محمد عبد العظيم جريش، وممثل المعهد العربي لعلوم السلامة بمصر، المهندس محمد السيد شتلة.

السلامة المنزلية

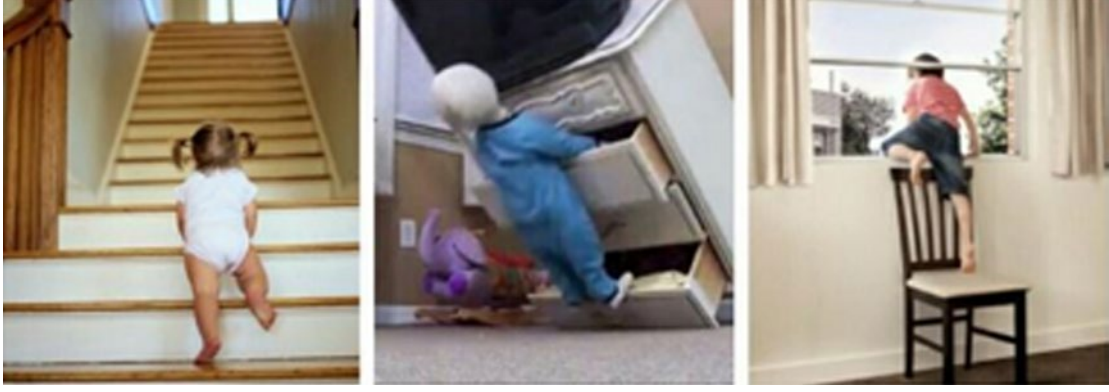
2 - السلامة المنزلية للأطفال والوقاية من المخاطر اليومية



يُعدُّ المنزل البيئة الآمنة للأطفال، لكنَّه قد يكون مصدرًا للعديد من المخاطر إذا لم تُتخذ احتياطات السلامة اللازمة، فحوادث السُّقوط والانزلاق، وإصابات الأدوات الحادَّة، وحوادث المسابح والحمامات والمصاعد، بالإضافة إلى مخاطر الألعاب غير الآمنة، كلُّها تُهدِّد سلامة الأطفال داخل المنزل؛ لذا فإنَّ الوعي بالمخاطر واتِّخاذ التدابير الوقائيَّة أمرٌ ضروريٌّ لحماية الصِّغار، وخلق بيئة آمنة لهم.



1. حوادث السقوط، والتعثر، والانزلاق:



تُعتبر حوادث السقوط والانزلاق من أكثر الحوادث المنزلية شيوعًا، وتُشكل هذه الحوادث الغالبية العظمى من حوادث المنزل، ويأتي ترتيبها الثاني من حيث كونها إحدى أهم الحوادث المؤدية للوفاة بعد حوادث الطرق، وقد تتسبب في حدوث كدمات، وجروح، وكسور، أو إلى إصابات خطيرة، ويمكن أن تقع حوادث السقوط في أي وقت، وفي أي مكان داخل المنزل.

تدابير السلامة الوقائية:

تجنّب وضع الأثاث -وخاصةً الكراسي والطاولات- قريبًا من النوافذ كي يتفادى سقوط الأطفال منها.

الحفاظ على إغلاق الأبواب المؤدية إلى الشرفات.

وضع حواجز وموانع مناسبة تتفق مع اشتراطات السلامة على النوافذ والشرفات.

يُراعى عدم وضع الأثاث ذي الأطراف الحادة في الممرات.

عدم ترك بقايا سائلة على البلاط، أو ترك أرضيات الحمام مبللة لتجنب وقوع حوادث الانزلاق.

تجنّب ترك الأشياء على الدّرج، أو في الممرات؛ لأنّ ذلك قد يؤدي إلى التعثر أثناء السير، ومن ثمّ السقوط.

يجب فرش أرضية الحمام والبانيو بغطاء مصنوع من المطاط، والتخلّص من بقايا المساحيق والصابون السائل والشامبو المستعمل أثناء الاستحمام.

مراقبة الأطفال الصّغار بصفة مُستمرة؛ لأنّ احتمال وقوع حادثٍ ما للطفل أثناء انشغالنا عنه - أمرٌ متكرر الحدوث، ويجب التأكد من أنّ رفوف الكتب والتلفاز وغيرها من الأشياء الثقيلة، مُثبتة جيدًا حتى لا يستطيع الطفل جرّها.

تَرتيب قطع الأثاث بطريقة جيّدة، بحيث لا يُوضَعُ في الممرّات، أو في مجال حركة الأطفال.

عدم ترك مفاتيح الأبواب عليها، والاحتفاظ بها في مكانٍ واضحٍ ومعروفٍ للكبار، وبعيدًا عن مُتناول أيدي الأطفال.

في حالة احتجاز أحد الأطفال في إحدى عُرف المنزل أو الحمام، يجب تهدئة الطفل، والاتّصال فورًا بالدفاع المدني، وعدم كسر الباب حتى لا يتسبّب ذلك في إيذاء الطفل.

يُفضّل عدم استخدام الأبواب المروحيّة؛ لأنّها تتسبّب في إصابةٍ لشخصٍ آخر غير مرئيٍّ خلف الباب.

مخاطر المسابح:



الكثير من المنازل الآن بها أحواض للسباحة، يُلجأ إليها أفراد الأسرة طلبًا للمرح، وهربًا من حرارة الطقس في فصل الصيف، ولكنها قد تكون مصدرًا للخطورة، وسببًا مباشرًا في حوادث الغرق التي قد تؤدّي بحياة الأطفال والكبار في ثوانٍ معدودة؛ لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر.

تدابير السلامة الوقائيّة:

عدم ترك الأطفال يشبّخون في الأماكن العميقة.

يجب أن يقوم شخص بالغ بمسؤولية الإشراف على الأطفال الصغار داخل بركة السباحة.

عدم ترك الأطفال الصغار في برك السباحة، أو غرف تبديل الملابس بمفردهم دون مراقبة.

يجب على الكبار عدم القفز في الماء إلا في المناطق التي لا يزيد عُقْمُها عن مترٍ ونصفٍ لمنع وقوع الإصابات الخطرة التي قد تلحق بالرأس والعُمود الفقري .

ممنوعُ الجري في المنطقة المحيطة ببركة السباحة؛ لأنّها غالبًا ما تكون زلقة ومبلّلة، وذلك لتجنّب حوادث السقوط.

لا تَعْفُل عن الأطفال أبدًا ولو للحظة واحدة، وتذكّر دائمًا أنك عندما تصطحب طفلًا إلى حمام السباحة، فأنت وَحدك المسئول عن سلامته.

حوادث دورات المياه:



أرضية الحمام المبتل بالماء سطح أملس خطراً، يمكن أن ينزلق عليه الطفل أو البالغ، وكثيراً ما يؤدي هذا الانزلاق إلى حوادث مُميتة، وقد يُسبب ماء الحمام الساخن حروقاً شديدة لدى الأطفال، وقد يَحْدُثُ غرق الأطفال في البانيو المملوء بالماء، وتُعتبر شفرات الحلاقة في الحمام من أهم أسباب جروح الأطفال، وقد يتعرّض الأطفال إلى حوادث التسمم في الحمام، والتي كثيراً ما تحدث من تناول الأدوية، أو المنظفات الكيماوية.

تدابير السلامة الوقائية:

مراقبة الأطفال الصغار أثناء وجودهم في الحمام بغرض الاستحمام، والتأكد من حرارة الماء قبل استعماله.

فرش أرضية الحمام بغطاء مصنوع من المطاط أو البلاستيك الخشن، وفرش قاع البانيو بسباط من المطاط عند الاستحمام.

يجب أن يكون بالقرب من المغسلة أو الحوض مشاكات خاصة يستعين بها المُستحم أثناء النهوض أو التحرك.

تُركب أقفال يمكن فتحها من الخارج إذا ما تعرّض أحد الأطفال أو الأشخاص للحجز في الحمام.

يجب التخلص من شفرات الحلاقة القديمة فور استخدامها، وحفظ الجديدة منها في مكان بعيد عن مُتناول أيدي الأطفال.

يجب أن تكون مصادر الإضاءة المستخدمة في الحمام من النوع الذي لا يتأثر بالرطوبة.

تجنّب وجود مفتاح كهربائي بالقرب من مصدر المياه.

حفظ الأدوية والمنظفات في مكان خاص مُحكم الغلق.

استخدام الأدوات الكهربائية داخل الحمام يجب أن يكون بحذر شديد؛ لأنّ الماء مُوصِل للكهرباء.

حوادث لعب الأطفال:



إنَّ حالات السقوط والإصابة وغيرها من الحوادث في الألعاب التي يستخدمها الأطفال داخل المنزل تُستدعي من الآباء والأمهات صَمَان سلامة منطقة اللعب، وكذلك قد تكون قِطْع الألعاب الصغيرة سببًا في وفاة الأطفال الصغار؛ لذا فمن المهم اختيار أنواع الألعاب التي تُقدِّم لهم.

تدابير السلامة الوقائية:

يجب أن يكون تصميم مُعدَّات الألعاب مناسبًا ليسَّ الأطفال ونُموِّهم البدنيِّ، ومراعاة أن تُتناسب اللعبة مع عُمر الطفل، عن طريق قراءة التَّعليمات الموجودة عليها، فهناك كثيرٌ من الألعاب لا تُناسب الأطفال أقل من (3 أعوام) على سبيل المثال؛ لاحتوائها على قِطْع صغيرة.

مراعاة أقصى درجات الأمان والسلامة عند اختيار الألعاب، ويُفضَّل ألاَّ تحتاج إلى توصيل مباشرٍ بالكهرباء، أو أن تكون مصنوعةً من موادَّ قابلةٍ للصدأ.

يجب أن تكون الخامات والألوان المصنوعة منها الألعاب آمنةً، ولا تحتوي على زجاجٍ أو غيره ممَّا يهدِّد حياة الطفل.

عند شراء لعبةٍ لطفل، يجب التأكد أن كلَّ قطعة فيها أكبر من أن يُدخلها الطفلُ في فمهِ أو يسهل بلعها، أو ذات نهايات حادَّة قد تؤذيهِ.

سطح الأرض المحيط بالألعاب من أهمِّ مُوجِبَات السلامة، وأفضل سطح هو السطح الرَّملي الذي يُساعد في امتصاص الصَّدَمات، ويتنبَّغي أن يكون عُُمُقُهُ في حدود (30 سم)، وأن يكون خاليًا من الزجاج والحصى.

التَّنبيه على الأطفال بعدم العبث بمصاييح الإنارة داخل الملاعب حتى لا يُصاب الطفل بأذى.

فحص الألعاب بصفةٍ دوريةٍ للتأكد من سلامتها، وعَدَم تأثرها بالعوامل الطبيعيَّة، وأنَّ جميع الألعاب مُثبتة بطريقةٍ سليمةٍ، والألوان فيها أجزاء بارزة ونُتوءات.

مخاطر حوادث المصاعد الكهربائية:



بالرغم من تعدّد وتنوّع وسائل السلامة في المصاعد، إلّا أنّه قد تقع بعض الحوادث نتيجة سوء الاستخدام، أو نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية لها، الأمر الذي يؤدّي إلى توقفه فجأةً، ويُعرض مُستخدميه لخطر الاحتجاز، فقد تؤدّي تصرّفات الأطفال غير الآمنة (مثل: اللعب قُرب الأبواب، أو استخدام المصعد دون إشرافٍ) - إلى حوادث خطيرة؛ لذا فإنّ التوعية وإجراءات السلامة الوقائيّة ضرورية لحماية الأطفال من مخاطر المصاعد الكهربائيّة.

تدابير الوقاية:

يجب التأكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار المصعد، موضح عليها الأحمال، وعدد الأشخاص الذين يُمكنهم رُكوب كابينة المصعد في المرّة الواحدة، وكذلك موضح بها أرقام هواتف الاتّصال في الحالات الطارئة.

ضرورة التأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة داخل كابينة المصعد، وكذلك وسيلة للتنبيه (جرس) يقوم باستخدامها مَنْ بداخل كابينة المصعد في حالات الضرورة.

يجب ألا يُسمح للأطفال صغار السنّ باستخدام المصعد بمفردهم، ومنعهم من اللعب بالمصعد، حتّى لا يؤدّي ذلك إلى احتجازهم أو سقوطهم في بئر المصعد، وتعرّضهم للإصابة.

ضرورة توعية الأشخاص - وبخاصّة الأطفال - بأنّه في حالة توقف المصعد، يجب التزام الهدوء والتصرّف بحكمة، وعدم ضَرْب الأبواب بشدّة، أو الضغط العنيف على مفاتيح التّشغيل، والضغط على مفتاح جرس التّنبيه.

التدريب على كيفة تشغيل المصعد يدويّاً عند توقفه فجأةً، وكتابة طريقة التّشغيل وتعليقها في مكانٍ ظاهرٍ بجوار المصعد، وبغرفة ماكينات التّشغيل.

يجب مُتابعة إجراء الصّيانة الدورية، وبصفة مُنتظمةٍ للمصاعد الكهربائيّة بمعرفة الشركات المُتخصّصة، وتسجيل مواعيد الصّيانة في سِجِل خاصّ بذلك.



الختامة:

حماية الأطفال داخل المنزل مسؤولية لا تحتمل الإهمال، ف(الوقاية خيرٌ من العلاج)، ومن خلال اتخاذ تدابير السلامة المناسبة (مثل: تأمين المسابح، واستخدام حواجز الأمان، وتوفير ألعاب آمنة) - يُمكن تقليل المخاطر بشكلٍ كبيرٍ، فبيئة منزلية آمنة تعني طفولة سليمة، ومستقبلاً أكثر اطمئناناً.



م. آدم البربري



- خبير السلامة والصحة المهنية وعلوم البيئة.
- يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عامًا.
- محاضر ومدرّب معتمد في برامج السلامة والصحة المهنية.
- متخصص في التخطيط لمواجهة الكوارث والأزمات.
- متخصص في إعداد وتصميم الكتيبات والمطويات والنشرات في مجال السلامة والصحة المهنية.
- متخصص في إدارة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض في مجال السلامة والصحة المهنية.
- كاتب في مجال السلامة والصحة المهنية وعلوم البيئة في الصحف والمجلات المتخصصة.
- www.adamelbarbary.com

يُعتبر حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع مؤخرًا من أبرز الكوارث الصناعية التي سلّطت الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة من الحرائق والسلامة المهنية في المنشآت الحيوية، فقد أظهر هذا الحادث حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الإهمال أو التقصير في تطبيق معايير الأمن والسلامة، خاصة في مراكز الاتصالات التي تمثل شريانًا حيويًا

أحداث عربية وعالمية

حادث حريق سنترال رمسيس - القاهرة

دروس فنية وأمنية لتعزيز السلامة من الحرائق

والسلامة المهنية في المنشآت الحيوية



للبنية التحتية الرقمية للدولة. إنَّ دراسة هذا الحادث، وتحليل أسبابه الفنيَّة إلى جانب مراجعة الإجراءات المتَّبعة في الوقاية والاستجابة للطوارئ، يُمثِّلان خطوةً ضروريَّةً لتطوير منظومة متكاملة تحمي الأرواح والممتلكات، وتضمن استمراريَّة الخدمات الحيويَّة التي تعتمد عليها القطاعات المختلفة في مصر. وقد أسفَر حادث حريق سنترال رمسيس في القاهرة عن وفاة (4 موظفين) وإصابة (27 آخرين)، بالإضافة إلى خسائر ماديَّة كبيرة، وتعطيل واسع النُّطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت.

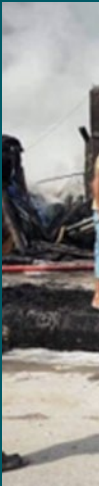


أسباب وتدابير الحادث:

أسباب حادث حريق سنترال رمسيس بالتفصيل تتلخَّص في عدَّة عوامل فنيَّة وبيئيَّة أدَّت إلى نُشوب الحريق، وتكرار اشتعاله رغم جهود الإطفاء، وهي كما يلي:

السبب المبدئي: ماس كهربائي:

التحقيقات الأوليَّة أشارت إلى أنَّ الحريق نشَب بسبب ماس كهربائي ناجم عن خلل في التوصيلات الكهربائيَّة داخل المبنى، حيث تسبَّبت الأسلاك الكهربائيَّة الموصولة داخل مواسير في تسريع انتشار النيران.





تأثر الدوائر الكهربائية وأكسديتها:

أبخرة المياه الناتجة عن عمليات الإطفاء تسببت في أكسدة الدوائر الكهربائية؛ ممّا أدّى إلى تلفٍ جزئيٍّ بها، وزيادة احتماليّة حدوث شرارات كهربائية جديدة تؤدّي إلى إعادة اشتعال الحريق عند إعادة تشغيل التيار الكهربائي.



النار تحت الرماد:

بعد السيطرة الأوليّة على الحريق، بقيت بوّز حراريّة داخل الجدران، وتحت الأسطح بسبب عدم تّبريدها بشكلٍ كاملٍ، وهو ما يُعرف بـ(النار تحت الرماد)؛ ممّا أدّى إلى تجدد الاشتعال لاحقاً.



طبيعة المبني والمحتويات:

المبني يحتوي على كمّيّات كبيرة من الكابلات والأجهزة الإلكترونية، والشّرائح الدقيقة، بالإضافة إلى مواد قابلة للاشتعال (مثل: الأثاث الخشبي، والقطن، والبلاستيك)؛ ممّا ساعد على سرعة انتشار الحريق، وصعوبة إخماده بشكلٍ كاملٍ.

صعوبة الوصول إلى أعماق المواد المشتعلة:

عمليّة الإطفاء كانت سطحيّة في بعض المناطق، ولم تصل إلى أعماق المواد القابلة للاشتعال (مثل: القطن والبلاستيك)؛ ممّا سمح بعودة الاشتعال مجدداً.

تأثير ارتفاع درجة الحرارة:

درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن الحريق الأوّل أثّرت على كفاءة الأجهزة والألياف الضوئيّة؛ ممّا زاد من احتماليّة اشتعالها مرّةً أخرى بعد إعادة تشغيلها.

انتشار الحريق عبر مواسير وأسلاك داخلية:

وجود مواسير وأسلاك كهربائيّة داخل جوانب المبني ساعد على سرعة انتشار النيران من الطابق السابع؛ حيث بدأ الحريق إلى الطوابق الأخرى، ما صعب من عمليّات مكافحة الحريق.

تأثير الحريق على خدمات الاتصالات:

أدّى الحريق إلى تعطيل واسع النّطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ ممّا استدعى قطع الخدمة بشكل اختياريٍّ لتجنّب تأثير الحريق على باقي أجهزة السّتيرات، وبدأت عمليات نُقل الخدمة إلى مراكز بديلة تدريجيّاً.

تحسين إجراءات التبريد والتفتيش بعد إخماد الحريق لمنع عودته:

لمنع عودة اشتعال الحريق بعد إخماده، يجب التّركيز على تطوير إجراءات التّبريد والتفتيش وُفق أفضل الممارسات الفنيّة، وفيما يلي أهم الخطوات العمليّة والتقنيات الحديثة.

أولاً: تعزيز إجراءات التبريد:



1 التبريد الشامل والمستمر:

يجب الاستمرار في تبريد جميع المناطق المتضررة، خاصةً الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، أو كابلات مدفونة، حتى التأكد من انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة الاشتعال.

1

2 استخدام أجهزة قياس الحرارة:

الاستعانة بأجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، أو الكواشف الحرارية؛ لرصد النقاط الساخنة غير المرئية بالعين المجردة، والتأكد من عدم وجود بُؤر حرارية كامنة.

2

3 تكرار التبريد:

إعادة رش المياه أو المواد المبردة على المناطق التي تظهر فيها حرارة مرتفعة أثناء الفحص، مع التركيز على الزوايا والأماكن المغلقة، أو المعزولة.

3

4 التأكد من التبريد العميق:

عدم الاكتفاء بتبريد السطح الخارجي، بل يجب التأكد من وصول التبريد إلى أعماق المواد المتضررة، خاصةً الخشب والكابلات والبلاستيك.

4

ثانيًا: تطوير إجراءات التفتيش بعد الإطفاء:



الفحص البصري الدقيق:

إجراء جولة تفتيش شاملة لجميع المناطق المتأثرة، مع توثيق أي آثار للسواد أو التغير في لون المواد، أو الروائح غير الطبيعية.

استخدام الكواشف الحرارية:

تطبيق تقنيات التصوير الحراري لرصد أي بُر حراريّة أو مناطق محتملة لإعادة الاشتعال داخل الجدران، أو تحت الأرضيات.

تحليل بقايا الحريق:

فحص بقايا المواد المحترقة بحثًا عن جمرٍ أو رمادٍ ساخنٍ قد يتسبّب في إعادة الاشتعال لاحقًا، وإزالتها أو تبريدها بشكل إضافي.

فحص الأنظمة الكهربائية:

التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وعدم وجود تسريبات أو دوائر قصيرة قد تؤدي إلى نشوب حريق جديد عند إعادة تشغيل الكهرباء.

اختبار الرطوبة:

قياس مستويات الرطوبة في المناطق المتضررة لتفادي نمو العفن، أو حدوث تفاعلات حراريّة غير متوقّعة.

ثالثاً: إجراءات إضافية للوقاية:



التوثيق والمتابعة:

الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكل عمليات التبريد والتفتيش، ومتابعة المناطق المتضررة خلال الأيام التالية للحريق لرصد أي علامات إعادة اشتعال مبكراً.



تحديث خطط الطوارئ:

مراجعة وتحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، مع التركيز على إجراءات ما بعد الحريق.



تدريب فرق الإطفاء والتفتيش:

رفع كفاءة العاملين عبر التدريب المستمر على استخدام الأجهزة الحديثة، وتقنيات التفتيش الحراري.

الدروس المستفادة من حادث سنترال رمسيس لتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق:

حادث حريق سنترال رمسيس كشف عن جملة من الدروس المستفادة المهمة التي يجب أن تُعتمد لتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق في المنشآت الحيوية، وخاصة تلك التي تمثل مراكز استراتيجية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وأبرز هذه الدروس هي:

1 ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات والوقاية:

ضرورة بناء ثقافة مؤسسية قوية لإدارة الأزمات داخل جميع المؤسسات الحيوية، تشمل: تدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، وتنفيذ محاضرات ودورات تثقيفية مستمرة حول السلامة المهنية، وإجراءات الطوارئ.

1

2 تحديث وتطوير اشتراطات الأمن والسلامة:

راجعة شاملة لأنظمة الحماية المدنية والوقاية من الحرائق، مع تحديثها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يشمل تركيب أنظمة إنذار مبكر متطورة، وحساسات للدخان والحرارة مرتبطة برشاشات مياه تلقائية، مع التأكيد على الصيانة الدورية لهذه الأنظمة لتفادي الأعطال.

2

3 تنويع وتوزيع البنية التحتية:

عدم الاعتماد على مركز واحد فقط لخدمات الاتصالات والبيانات، بل توزيع المراكز بشكل جغرافي ذكي لضمان استمرارية الخدمة حتى في حالات الطوارئ؛ مثل: إنشاء مراكز بديلة في (القرية الذكية)، أو (العاصمة الذكية).

3





4 تفعيل خطط الطوارئ والتدريب العملي:

ضرورة تحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، وإجراء تدريبات مُحاكاة (Simulations) بالتنسيق بين الجهات المختلفة (الكهرباء، الحماية المدنيّة، الدفاع المدني)؛ لضمان سرعة الاستجابة، وتقليل الخسائر.

4

5 مراجعة البنية التحتية الإنشائية:

حادث سنترال رمسيس أظهر أنّ المبني القديم لم يكن مُطابقاً لمعايير السلامة الحديثة (مثل: وجود مخارج طوارئ متعددة)؛ ممّا صعب عمليات الإخلاء والإطفاء؛ لذا يجب بناء أو تأهيل المنشآت الحيويّة وفق كود الحماية المدنيّة الحديث.

5

6 تعزيز الرّقابة والتفتيش:

ضرورة تكثيف الرّقابة على تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، ومعالجة نقص المُفتّشين المختصّين، بالإضافة إلى تشكيل لجان سلامة مهنيّة داخل المؤسسات، وتدريبها بشكل جيّد على مهامّ الإطفاء والتعامل مع الحرائق.

6



تفاني رجال الدفاع المدني في مواجهة الحريق، والسيطرة عليه، رغم الظروف الصعبة والخطورة العالية؛ حيث أظهر رجال الدفاع المدني:

احترافية عالية في التعامل مع الحريق؛ إذ تمكّنوا من السيطرة على النيران بسرعة نسبياً؛ ممّا حدّ من انتشار الحريق، وأدّى إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية.

تضحيات كبيرة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، حيث عملوا في بيئة مليئة بالدخان والحرارة الشديدة، مُعرّضين حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الموظفين والمواطنين.

تنسيق فعّال مع الجهات المعنية (مثل: وزارة الاتصالات، والشركة المُشغّلة)؛ ممّا ساعد على تنظيم عمليات الإخلاء والإطفاء بشكل مُنظم وسريع.

أهميّة التدريب المستمر، والتجهيزات الحديثة؛ إذ برز دور التّدريب الجيّد، والمُعَدّات المتطوّرة التي ساعدت فِرَق الدفاع المدني على أداء مهامهم بكفاءة عالية.

تعزيز ثقافة السلامة والجاهزيّة للطوارئ؛ حيث أكّد الحادث على ضرورة الاستثمار في تدريب فِرَق الطوارئ، وتأهيلها لمواجهة مثل هذه الحوادث في المنشآت الحيويّة.

الشفافية في التحقيقات والمتابعة: أهميّة الإفصاح بشفافية عن نتائج التّحقيقات الفنية للحوادث؛ لتعزيز ثقة الجمهور، وضمان اتّخاذ إجراءات تصحيحيّة فعّالة لمنع تكرار الحوادث.

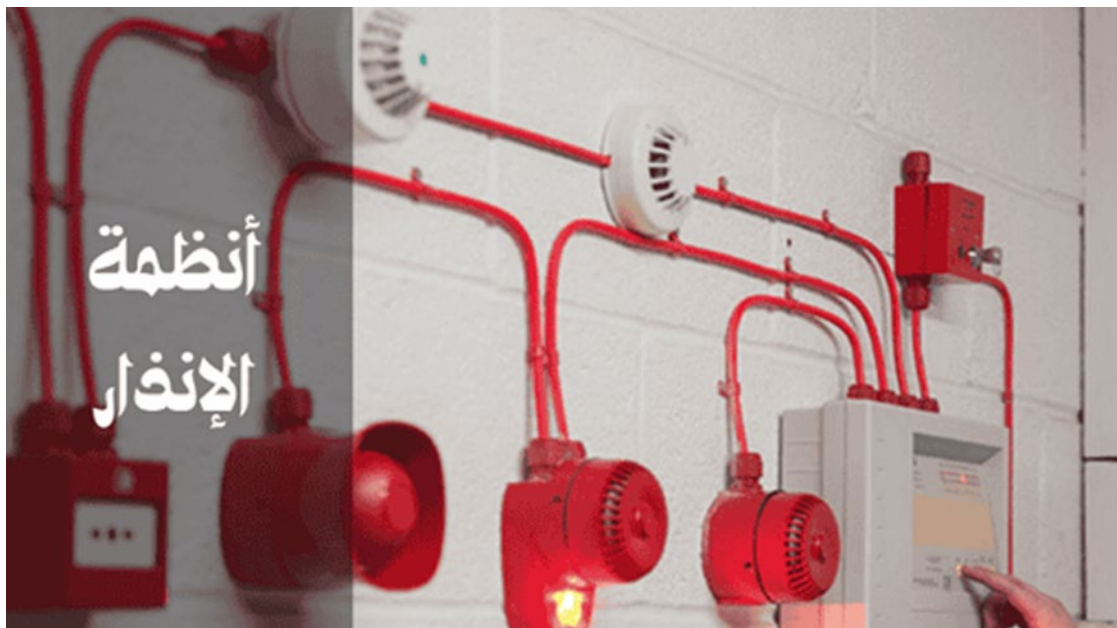
الاستفادة من التّكنولوجيا الحديثة: تّسخير التكنولوجيا في مراقبة المنشآت الحيويّة (مثل: استخدام أنظمة إنذار ذكيّة، وكواشف حرارية، وأنظمة إطفاء آليّ متطورة)، إلى جانب تطوير برامج تدريب وتأهيل مستمرّة لكوادر الطوارئ والسلامة.

التقنيات الحديثة التي يمكن اعتمادها لتعزيز الوقاية من حرائق المنشآت الحيوية:

يمكن اعتماد عدّة تقنيات حديثة لتعزيز الوقاية من حرائق المنشآت الحيوية، تستفيد من التطوّرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان كشف مبكر واستجابة سريعة وفعّالة، ومن أبرز هذه التقنيات:

التقنية الحديثة	الوصف والفائدة
أنظمة الكشف الذكيّة (AI & IoT)	تستخدم أجهزة استشعار ذكيّة مرتبطة بالإنترنت لجمع بيانات الحرارة، والدخان، والغازات، وتحليلها بالذكاء الاصطناعي لتمييز الحرائق الحقيقية عن الإنذارات الكاذبة؛ ممّا يتيح إنذارات مبكرة دقيقة، وتقليل الأضرار.
أنظمة الرّشّ المائي الذكيّة	رشاشات مياه متطورة تُوجّه الرّشّ بدقة عالية إلى مناطق الحريق المكتشفة، مع تقليل استهلاك المياه والأضرار الجانبية، وتعمل تلقائيًا عند الكشف عن الحريق.
أنظمة إطفاء بالغازات الصديقة للبيئة	استخدام غازات؛ مثل FM200 أو هالونات النيتروجين لإطفاء الحرائق دون إلحاق ضرر بالمعدّات الحسّاسة، وهي مثاليّة للمنشآت التي تحتوي على أجهزة إلكترونيّة. تقنية FirePro (الأيروسول الصلب: مُركّب صلب يتحول عند التشغيل إلى أيروسول مكثّف يوقف التفاعلات الكيميائية التسلسلية في اللهب على المستوى الجزيئي دون استنزاف الأكسجين، أو التبريد؛ ممّا يجعلها فعّالة جدًّا، وآمنة للاستخدام في الأماكن المغلقة دون زيادة الضغط.
الكواشف الحرارية والضوئية المتقدّمة	أجهزة استشعار تجمع بين الكشف عن الحرارة، والدخان، واللّهب، مع قدرة على التصوير الحراري لرصد النّقاط الساخنة قبل اشتعال الحريق فعليًا.
التكامل مع أنظمة إدارة المباني (BMS)	ربط أنظمة الحريق مع أنظمة التهوية، والإضاءة، وأجهزة التحكم في الدخول لإغلاق الأبواب، وإيقاف التهوية، وتوجيه السكان أثناء الطوارئ بشكل آليّ.
الصيانة الوقائيّة الذكية	أنظمة مراقبة مستمرة لحالة معدّات الحريق، مع تنبيهات مبكرة للصيانة أو الأعطال؛ لضمان جاهزيّة الأنظمة عند الحاجة.
التدريب الافتراضي والمحاكاة	استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب فرق الطوارئ على التعامل مع سيناريوهات الحريق المختلفة؛ ممّا يُعزّز سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل.

إجراءات لتحديث خطط الطوارئ بعد حداث سنترال رمسيس:



توجد إجراءات لتحديث خطط الطوارئ بعد حداث سنترال رمسيس، وقد صدرت توصيات رسمية من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والحكومة لتعزيز هذه الخطط بهدف منع تكرار الحوادث، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتشمل هذه الإجراءات:



تطوير خطط بديلة واستراتيجيات استعادة الخدمة:

وُضع خطط بديلة لتشغيل السنترالات الاحتياطية، وتحميل الأحمال عليها بسرعة في حالات الطوارئ، مع وُضع أولويات واضحة لإعادة تشغيل الخدمات تدريجياً، خاصة في المناطق الحيوية (مثل: البنوك، والجهات الحكومية).



تفعيل أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة:

تحسين وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وكاميرات المراقبة، وآليات الاستجابة السريعة داخل جميع مراكز الاتصالات الحيوية.



مراجعة شاملة لخطط الطوارئ:

تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة خطط الطوارئ كافة الخاصة بالتعامل مع الأزمات والحرائق داخل السنترالات، وتحديثها بما يتناسب مع الدروس المستفادة من الحادث.

تعزيز البنية التحتية الرقمية: الاستثمار في شبكات احتياطية، ومسارات بديلة لنقل البيانات؛ مثل: مشروع (الشبكة الوطنية لنقل المعلومات)؛ لضمان استمرارية الخدمة حتى عند تعطل مكونات رئيسية.

نقل السنترالات إلى مواقع أكثر أماناً: مناقشة نقل السنترالات الرئيسية إلى مواقع جديدة (مثل: العاصمة الإدارية الجديدة)، ضمن خطة تطوير شاملة لتعزيز الأمان والسلامة.

تنسيق جهات الطوارئ: إنشاء عُرف عمليات مشتركة بين وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المشغلة؛ لضمان استجابة فورية ومنظمة لحوادث الطوارئ.

الحلول العملية التي يمكن تطبيقها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المنشآت الحيوية:

1 تحليل خصائص المواد المشتعلة داخل السنترال:

- تحتوي السنترالات على كابلات كهربائية معزولة بالبلاستيك، وألياف ضوئية، وأجهزة إلكترونية دقيقة، بالإضافة إلى مواد عازلة وأثاث مكتبي.
- البلاستيك والمواد العازلة تُطلق غازات سامة عند احتراقها؛ ممّا يزيد من خطورة الحريق، ويصعب عمليات الإخلاء والإطفاء.
- دراسة نوعية هذه المواد تساعد في اختيار أنظمة الإطفاء المناسبة؛ مثل: استخدام غازات الإطفاء غير الموصلة كهربائيًا بدلاً من المياه.

2 أهمية التصميم الهندسي للمنشأة في مقاومة الحريق:

- تصميم المبنى يجب أن يُراعي وجود حواجز مقاومة للحريق (Fire Barriers) تفصل بين الطوابق والمناطق المختلفة لتقليل انتشار النيران والدخان.
- وجود مخارج طوارئ واضحة ومجهزة بنظام إخلاء آمن وسريع، مع توفير مسارات تهوية للتحكم في الدخان.

3 أنظمة الإطفاء الآلي المناسبة للمنشآت الإلكترونية:

- الاعتماد على أنظمة إطفاء بالغازات النظيفة (Clean Agents) مثل FM200 أو Inergen التي تُطفئ الحريق دون إلحاق ضرر بالأجهزة الإلكترونية.
- استخدام أنظمة الرّشّ الرغوي في المناطق التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال؛ مثل: الزيوت أو السوائل.

4 التكامل بين أنظمة الكشف والإنذار وأنظمة الإطفاء:

- ربط أنظمة الكشف المبكر (Smoke & Heat Detectors) مع أنظمة الإطفاء الآلي لضمان تشغيلها فوراً عند اكتشاف الحريق.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الحساسات، وتقليل الإنذارات الكاذبة.

5 الصيانة الدورية والتفتيش الفني:

- أهمية وضع جداول زمنية صارمة لصيانة الأنظمة الكهربائية، وأنظمة مكافحة الحريق.
- استخدام تقنيات الفحص غير التدميري (NDT)؛ للكشف عن عيوب في الكابلات أو الأجهزة قبل حدوث الأعطال.

استخدام تقنيات التبريد المتقدمة بعد الإطفاء:

- ▶ تطبيق تقنيات التبريد بالأشعة تحت الحمراء (Thermal Imaging Cameras) تَرصد النَّقاط الساخنة غير المرئية بالعين المجردة داخل الجدران، أو تحت الأرضيات؛ ممَّا يسمح باستهدافها بالتبريد المكثف لمنع إعادة الاشتعال.
- ▶ استخدام مواد تبريد خاصة لتسريع خَفْض درجة الحرارة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ويمكن استخدام عدَّة تقنيات تبريد متقدمة بعد إخماد الحريق لمنع عودته، ومن أبرز الأمثلة:

التبريد بالماء والبخار: يعتمد على رش كميات كبيرة من الماء على مناطق الحريق حتى تتحوَّل إلى بخار، حيث يمتصُّ البخار كميةً كبيرةً من الحرارة، ويُقلِّل درجة حرارة المواد المشتعلة تحت نقطة الاشتعال؛ ممَّا يمنع تجدد الحريق.

أنظمة التبريد بالغازات؛ مثل: ثاني أكسيد الكربون (CO2): هذه الغازات لا تُترك بقايا، وتعمل على تبريد المنطقة المحترقة بسرعة، كما تخفض نسبة الأكسجين؛ ممَّا يُشهِم في منْع عودة الحريق دون إلحاق ضررٍ بالمُعَدَّات الحسَّاسة.

استخدام أنظمة إطفاء FM200: غاز FM200 يُطفئ الحريق بسرعة دون إلحاق ضررٍ بالأجهزة الإلكترونية، ويعمل على تبريد الحريق، ومنْع إعادة الاشتعال، وهو مثاليٌّ لغرف الخوادم والمراكز الحيوية.

التبريد الأيوني المتقدم: تقنية حديثة تعتمد على تغيُّر الطور الكيميائي لمواد مُعيَّنة: (مثل: ذوبان الجليد مع إضافة الأيونات)؛ لامتصاص الحرارة بشكلٍ فعَّالٍ، وتوفِّر تبريدًا آمنًا وصديقًا للبيئة يمكن استخدامه في المنشآت الحسَّاسة.

التبريد المتكرِّر والموجَّه: استخدام رشَّاشات مياه ذكيَّة تُوجَّه الرشُّ بدقة إلى المناطق التي تظهر فيها حرارة مرتفعة بناءً على بيانات أجهزة الاستشعار، مع تكرار عمليات التبريد حتى التأكد من انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ كاملٍ.

الخاتمة:

إنَّ حادث سنترال رمسيس كان درسًا قاسيًا يُذكِّرنا بأهميَّة الالتزام الصارم بمعايير السلامة المهنيَّة، والوقاية من الحرائق، وضرورة الاستثمار المستمر في تحديث البنية التحتيَّة، والتقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق، كما أكَّد على أهميَّة التدريب المستمر للعاملين، وتطوير خطط الطوارئ والاستجابة السريعة للحوادث؛ لضمان تقليل الخسائر البشريَّة والماديَّة. إنَّ تعزيز ثقافة السلامة، وتطبيق أفضل الممارسات الفنيَّة والتقنيَّة هو السَّبيل الوحيد لحماية المنشآت الحيوية من المخاطر المحتملة، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة تُشهِم في دَفْع عجلة التنمية والتقدُّم في مصر.

المصادر:

03

02

01

-6-

إدارة التحويلات المرورية لتقليل المخاطر وتعزيز سلامة الطرق

في بيئات العمل على الطرق، تُشكّل التحويلات المرورية جزءًا أساسيًا من إدارة الحركة، وتنظيم المرور، لكنها في الوقت ذاته تُعدّ من النّقاط الحرجة التي قد تزيد من احتمالية وقوع الحوادث إذا لم تُنفذ بطريقة هندسية دقيقة. وتبرز أهمية الإدارة الفنيّة للتحويلات المرورية في قدرتها على حماية مُستخدمي الطريق، وضمان سلامة العاملين، وتقليل الاضطرابات في حركة المرور، وتُشير تقارير السلامة المروريّة إلى أن الحوادث الناتجة عن التحويلات غالبًا ما ترتبط بانعدام الوضوح، أو ضعف التحذير المُسبق، أو فشل في توجيه السائقين بالشكل الصحيح؛ ممّا يؤدّي إلى حوادث تصادم خلفي، أو جانبي، أو حتى تصادم مباشر في منطقة العمل.



مفهوم التحويلة المرورية ودورها في تعزيز السلامة:

(التحويلة المرورية): هي مسار بديل ومؤقت يتم إنشاؤه لتنظيم حركة المركبات والمشاة عند إغلاق أو تقليص جزء من الطريق الرئيس؛ سواء بشكل مؤقت أو دائم، وذلك لأسباب تتعلق بأعمال الصيانة، أو إنشاء مشاريع بنية تحتية، أو عند وقوع الحوادث، وتُعدّ التحويلة جزءًا أساسيًا من إدارة الحركة المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية. وتلعب التحويلات المرورية دورًا محوريًا في تعزيز السلامة المرورية من خلال تقليل التداخل بين المركبات، وتوجيه السائقين إلى مسارات أكثر أمانًا، وتجنب النقاط التي قد تكون عرضة للحوادث، كما تساهم في منع الازدحام الذي يُعدّ أحد أبرز مسببات التصادمات، وتوفر بيئة منظمة تُمكن الجهات المختصة من تنفيذ أعمالها دون تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، ومع ذلك، فإن فعاليتها تعتمد كليًا على جودة التخطيط والتنفيذ، ومدى التزامها بالمعايير الهندسية الحديثة.

أدوات التحويلة المرورية: عناصر تحكم وتقنيات الحماية:

يتطلب تأمين التحويلة استخدام مجموعة أدوات هندسية وتنظيمية، أبرزها:



الإضاءة الليلية
والعواكس الضوئية: تُوفّر
رؤية ليلية واضحة، وتُقلّل
من مخاطر الحوادث ليلاً.



العلامات الأرضية المؤقتة:
تُرسّم لتحديد المسار،
وتوجيه الحركة بدقة.



حواجز الحركة والعواكس
الأرضية: تفصل المسارات،
وتُوجّه السائقين بصريًا.



اللوحات الإرشادية
والتنظيمية: تُبيّن
المسارات، وتُوضّح حدود
السرعة والتعليمات.

عناصر إدارة التحويلات المرورية الفعالة:

لتحقيق أفضل النتائج من التحويلات المرورية، يجب اعتماد عددٍ من العناصر الرئيسة:

1. التخطيط المُسبق:

◆ ينبغي دراسة الموقع بشكل شامل، ووُضع خطة تحويل مرور بديلة قبل بدء الأعمال تشمل جميع السيناريوهات المحتملة، ويشمل ذلك تحليل حركة المرور اليومية، وساعات الذروة، وحجم المركبات.

2. التنسيق مع الجهات المعنية:

◆ التعاون بين مختلف الجهات (مثل: المرور، والبلديات، وشركات المقاولات) - يُسهم في تقليل الأخطاء، وضمان التنفيذ الفعال للتحويلات.

3. استخدام الإشارات والعلامات الواضحة:

◆ يجب توفير لوحات تحذيرية وإرشادية مرئية وواضحة، مع توزيعها في أماكن مناسبة لتنبيه السائقين مُسبقاً بالتغيرات في الطريق.

4. الاعتماد على الأنظمة الذكية:

◆ يساعد استخدام التقنيات الحديثة (مثل: الكاميرات، والحساسات، واللوحات الإلكترونية المتغيرة) - في توجيه حركة المرور، ومراقبتها لحظة بلحظة.

5. التواصل الإعلامي:

◆ إعلام الجمهور بخطة التحويلات عبر وسائل الإعلام التقليدية، والمنصات الرقمية، يُعزز الوعي، ويساعد السائقين على اتخاذ طرق بديلة مسبقاً.

6. وجود فرق ميدانية للتوجيه والمراقبة:

◆ الاعتماد على فرق مُدربة ميدانياً للإشراف المباشر على مواقع التحويلات، والتدخل السريع عند الحاجة - يُسهم في ضبط الوضع، وتفادي الأزمات.

أهمية إدارة التحويلات المرورية:

تشمل أهمية إدارة التحويلات المرورية ما يلي:



1 ضمان انسيابية الحركة: تنظيم التحويلات بشكل فعال يضمن استمرار الحركة المرورية بأقل قدر من التعطيل.

2 تقليل الحوادث: التحويلات المدروسة تُقلل من حالات التصادم الناتجة عن ارتباك السائقين، أو المفاجآت في الطريق.

3 رفع مستوى الأمان: سواء للسائقين، أو لمستخدمي الطرق الآخرين؛ مثل: المشاة، وراكبي الدراجات.

4 تحقيق كفاءة تشغيلية للمشروعات: تسهيل أعمال الصيانة والإنشاء دون تأثير كبير على تدفق المرور.

مكونات التحويلة المرورية: خمس مناطق وظيفية:

لضمان الأداء الفعال، تتكوّن التحويلة المرورية النموذجية من خمس مناطق مُتسلسلة، تُنفَّذ وَفْقًا لاعتبارات هندسيّة دقيقة:

المنطقة الفاصلة: تُستخدم كحاجز حماية إضافي بين السائقين وموقع العمل، وتُقلّل من احتمالات الاقتراب الخطر.

المنطقة الانتقالية: تساعد في توجيه المركبات تدريجيًا من المسار الأصلي إلى المسار المؤقت.

منطقة الإنذار المبكر: توفر للسائقين إشعارًا مبكرًا بوجود تحويلة أو أعمال قادمة.

منطقة نهاية العمل: توجّه السائقين بوضوح إلى العودة إلى المسار الأصلي، واستئناف القيادة الطبيعية بأمان.

منطقة العمل: وهي قلب التحويلة، حيث تتم الأنشطة، ويجب تأمينها بعناية لتفادي أي اصطدام مباشر.

منهجية تقليل المخاطر في التحويلات:

الهيئة العامة للطرق
Roads General Authority



الشكل (٣-٤) المخطط النموذجي لمناطق أعمال الطرق.

تحليل البيانات المرورية: لاختيار الوقت الأنسب لتنفيذ التحويلة، وتقليل تأثيرها على حركة السير.

رصد الحوادث الوشيكة وتحليلها: لتفادي تكرارها، وتحديد مسببات الخطر.

الصيانة الدورية: لضمان جاهزية اللوحات، والحواجز، والإضاءة.

التحسين المستمر: عبر مراجعة الملاحظات الميدانية، وتعديل التصميمات والأدوات.

تقليل مدة العمل: لتقليل تعرّض مُستخدمي الطريق للمخاطر، مع الحفاظ على جودة التنفيذ.

تحديات تواجه إدارة التحويلات المرورية:

رغم أهمية التحويلات المرورية في ضمان استمرارية حركة المرور، وتعزيز السلامة، إلا أنّ تنفيذها وإدارتها يُواجهان عددًا من التحديات العملية والفنية التي قد تُفقد فعاليتها إذا لم يتم التعامل معها بشكلٍ منهجيٍّ ومدروسٍ، وفيما يلي أبرز هذه التحديات:

1. ضعف التخطيط المسبق:

من أبرز التحديات: هو غياب التخطيط الشامل والمُسبق قبل تنفيذ التحويلة، ففي بعض الحالات يتم تنفيذ التحويلات بشكلٍ سريع دون إجراء دراسة مرورية مُفصّلة لحجم الحركة؛ ممّا يؤدي إلى خلق نقاط ازدحام جديدة، أو تأثير سلبي على الأحياء المجاورة.

2. نقص التنسيق بين الجهات المعنية:

♦ تتطلب التحويلات المرورية تنسيقًا عالي المستوى بين عدّة جهات؛ مثل: إدارة المرور، والبلديات، وشركات المقاولات، وشركات الخدمات (كهرباء، ماء، اتصالات)، وصُغف هذا التنسيق يؤدي إلى تعارض في الجداول الزمنية، أو تأخير في التنفيذ، ما يُزبك حركة المرور.

3. عدم كفاية الإشارات والعلامات التحذيرية:

♦ في كثير من الحالات، تكون الإشارات المرورية المصاحبة للتحويلات غير واضحة، أو يتم وضعها في أماكن غير مناسبة، أو لا تغطي الاتجاهات كافّة؛ ممّا يُفقد فعاليتها في توجيه السائقين، ويؤدي إلى ارتباك وربما وقوع حوادث.

4. صُغف الوعي لدى مُستخدمي الطريق:

♦ بعض السائقين لا يتعاملون بجديّة مع التحويلات؛ إما نتيجة قلة التوعية، أو بسبب الاعتياد على المسار الأصلي، ما قد يُعرّضهم للخطر، أو يتسبّب في تعطيل الحركة، كما أنّ تجاهل التعليمات، أو محاولة اختصار الطرق، قد يؤدي إلى اختناقات أو حوادث.

5. البنية التحتية غير المؤهّلة للمسارات البديلة:

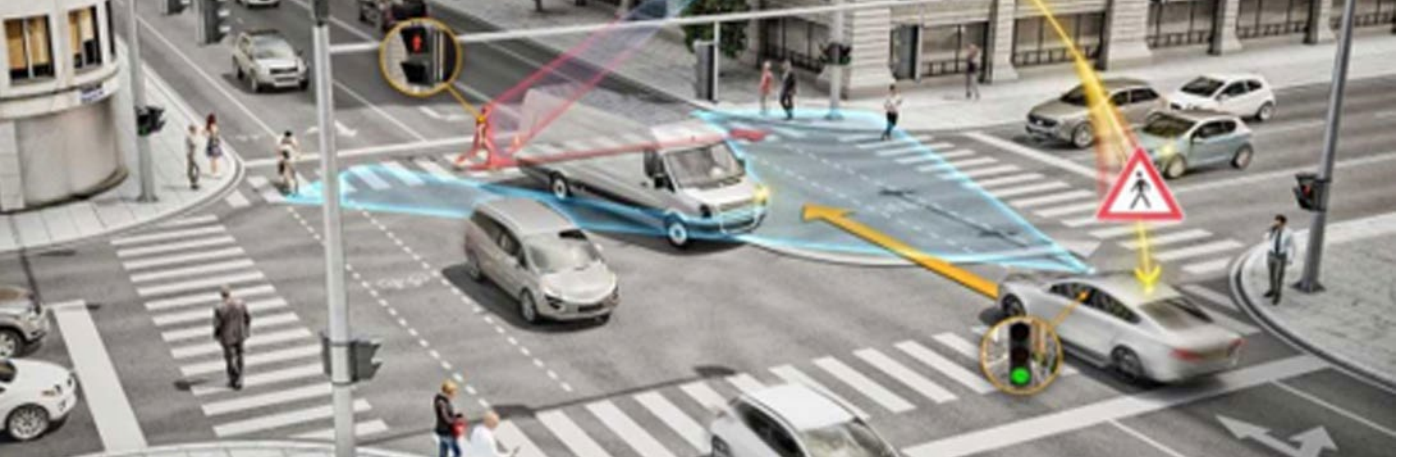
♦ في بعض المواقع لا تكون الطرق البديلة مُهيّأة لتحمل حجم حركة المرور المحوّلة؛ سواء من حيث العرض، أو جودة الرصف، أو مستوى الإضاءة؛ ما يزيد من احتمالات الحوادث أو التلفيات في المركبات.

6. ضعف التحديث والمراقبة المستمرة:

♦ التحويلات تحتاج إلى متابعة ميدانيّة مستمرة، وتحديث فوري عند ظهور مشكلات أو تغيّرات في حجم الحركة، وغياب هذه المتابعة يؤدي إلى بقاء المشاكل دون حلول، ما يُؤثّر على السلامة والانسيابية.

7. العوامل البيئية والمناخية:

♦ مثل: الغبار، والأمطار، أو صُغف الإضاءة الليليّة، وهي عوامل قد تُؤثّر على رؤية العلامات والإشارات المؤقتة، وتزيد من خطورة الطريق المؤقت إذا لم تُؤخذ في الاعتبار أثناء التخطيط والتنفيذ.



الاعتماد على الأنظمة الذكية، والتقنيات الحديثة في إدارة التحويلات المرورية:

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة أدوات محورية في تحسين كفاءة إدارة التحويلات المرورية، والحد من آثارها السلبية، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ويُسهم توظيف هذه التقنيات في تقليل الاعتماد على التدخلات البشرية، وتوفير حلول استباقية وسريعة لمشاكل المرور الناتجة عن التحويلات، وفيما يلي أبرز هذه التقنيات ودورها:

1. أنظمة النقل الذكية (ITS):

تعتمد أنظمة النقل الذكية على جمع وتحليل البيانات من الطرق لتوفير معلومات لحظية حول حركة المرور، وعند استخدام هذه الأنظمة في التحويلات المرورية يتم:

- ◆ رصد حجم الحركة على المسارات البديلة.
- ◆ اكتشاف الازدحامات والاختناقات في الوقت الفعلي.
- ◆ توجيه السائقين إلى طرق أقل ازدحاماً عبر اللوحات الإلكترونية، أو تطبيقات التنقل.

2. الكاميرات والمجسات (Sensors):

يتم تركيب كاميرات مراقبة وحساسات على مداخل ومخارج التحويلة لرصد:

- ◆ كثافة المركبات.
- ◆ أوقات الدُّرّة.
- ◆ الحوادث أو الأعطال، وتُساعد هذه البيانات الجهات المختصة على التدخل السريع، وإعادة ضبط الخطة عند الحاجة.

3. اللوحات الإلكترونية المتغيرة (VMS):

تُستخدم هذه اللوحات لإيصال معلومات فورية للسائقين؛ مثل:

- ◆ تغييرات في مسار الطريق.
- ◆ وجود ازدحام أو حوادث.
- ◆ تعليمات تتعلق بالسرعة، أو التحذير من مخاطر الطريق، وتُسهم في توجيه السائقين بشكلٍ آنيٍّ؛ ممّا يُقلّل من الحيرة والارتباك.

4. التكامل مع تطبيقات الخرائط والملاحة:

❖ مثل: Google Maps وWaze، والتي يمكن ربطها بأنظمة المرور لتحديث بيانات الطرق المغلقة، والمسارات البديلة في الوقت الفعلي، وهذا يتيح للسائقين تجنب التحويلات غير المخطط لها، أو الزحام المفاجئ.

5. الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات:

❖ يمكن للأنظمة الذكية تحليل البيانات التاريخية والحظية للتنبؤ بالاختناقات المحتملة، وتحديد الأوقات الأنسب لتنفيذ التحويلات.

❖ يمكن أيضًا استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحسين تصميم التحويلات مستقبلاً بناءً على الأداء الفعلي في الميدان.

6. الطائرات بدون طيار (Drones):

❖ تُستخدم الطائرات بدون طيار لرصد التحويلات من الأعلى، وتحديد مناطق الازدحام، أو الاختلالات في التوجيه الميداني، وإرسال الصور مباشرة إلى مراكز التحكم المروري لتقييم الوضع بشكل أسرع، وأكثر دقة.

7. مراكز التحكم المروري الذكية:

هذه المراكز تُشرف على جميع الأنظمة السابقة، وتقوم بإدارة حركة المرور بشكل مركزي، ومن خلالها يمكن:

- ❖ إعادة توجيه الإشارات الإلكترونية.
- ❖ إرسال فرق التدخل السريع.
- ❖ تحديث بيانات التحويلات على أنظمة التنقل.

الختام:

إدارة التحويلات المرورية ليست عمليةً ارتجاليةً، بل هي علم وفن يتطلبان التخطيط الدقيق، والتنفيذ الذكي، وحين يتم اعتماد منهجيات واضحة، ومكوّنات متكاملة، وأدوات مناسبة، تُصبح التحويلة وسيلةً فاعلةً لتعزيز سلامة الطرق، وليس مصدرًا للمخاطر، وفي ظلّ النمو المستمر في البنية التحتية، يُصبح من الضروري بناء ثقافة هندسية تُعطي للتحويلات المرورية وزنها الحقيقي كعنصر أساسي في منظومة السلامة على الطرق، والاعتماد على التقنيات الحديثة لا يعني إلغاء دور العنصر البشري، بل يكمله ويُعزّزه، ويجعل من إدارة التحويلات المرورية عمليةً أكثر دقةً واستباقيةً، ومع تطوّر المدن نحو (المدن الذكية)، يصبح دمج هذه الأنظمة أمرًا ضروريًا، وليس خيارًا.

المراجع:

- معهد النقل الأمريكي (TRB)، الممارسات الدولية في إدارة مناطق العمل.
- Traffic Safety Supply. نموذج برمبل بلاستيكي للتحويلات المرورية (الشكل 2-4-4).
- وزارة المواصلات والنقل - قطر. لوحات الأسهم التحذيرية الوامضة (الشكل 1-3-7)، 2020.
- الهيئة العامة للطرق - كود الطرق السعودي 305 - المخطط النموذجي لمناطق أعمال الطرق (الشكل 2-3-4).

المصادر:

الهيئة العامة للطرق والنقل البري - السعودية.
دليل إدارة التحويلات المرورية في مناطق العمل.

الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية السعودية.
لوائح تنظيم العمل في الطرق المؤقتة والتحويلات.

Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) - U.S. Department of Transportation
دليل عالمي مرجعي حول تصميم وإدارة التحويلات المرورية.

World Road Association (PIARC) - Guidelines for Work Zone Safety
ممارسات دولية لتحسين السلامة في التحويلات ومناطق العمل.

م. الهادي محمد



■ مهندس مدني متخصص في مشاريع البنية التحتية وسلامة الطرق، مع أكثر من (16 عامًا) من الخبرة في هذا المجال، وباحث دكتوراه في إدارة الأعمال، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.
■ يعمل حاليًا استشاري سلامة في مكتب (يورو جروب للاستشارات الهندسية)، بالإضافة إلى منصب كبير مهندسي السلامة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
■ محترف سلامة طرق RSP معتمد من البورد الأمريكي لمهندسي النقل، والمركز الوطني لسلامة الطرق في السعودية.
■ مدقق سلامة طرق RSA معتمد من عدة ولايات أسترالية.
■ مدرب ومحاضر معتمد في سلامة الطرق والقيادة الدفاعية (Defensive Driving).
■ حاصل على شهادة احترافية في السلامة والصحة من المعهد البريطاني NEBOSH.
■ حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية الإدارية؛ مثل: PMP، P30، PMO.
■ لديه عدة دورات متخصصة في سلامة الطرق؛ مثل: RSE و RSP.
■ أسهم في أكبر مشروع تقييم للطرق في العالم في السعودية من خلال برنامج IRAP (برنامج التقييم الدولي للطرق).
■ أسهم في التحقيق في أكثر من (100 حادث مروري) يتعلق بالوفيات، وقام بتحليل الأسباب، ورفع التوصيات لتحسين السلامة.

شخصية العدد



مهندسة:
خديجة العدناني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين:

تحية شكر وتقدير واحترام للمعهد العربي لعلوم السلامة، ومجلة السلامة، ولرئيس المؤتمر، وجميع الأطراف الفاعلة، والمشرفين والمشرفات، وكل جنود الخفاء على الدور الكبير والعمل الجبار، والإنجازات الكبرى التي حققتها - ولا يزال يُحقّقها - في مجالات السلامة في وطننا العربي.



دورها الكبير إلا عند وقوع الحوادث؛ ممّا يكلفها الكثير؛ ولهذا يجب تضافر الجهود من أجل تحسين وتكوين وتوعية ونشر ثقافة السلامة النابضة قُصد الرُّقيّ بمجالات السلامة في وطننا العربي. وأتمنّى للزبد من التألّق والنجاح للمعهد العربي لعلوم السلامة، ومجلة السلامة العربية.

السلامة، والاستفادة من كلّ ما مضى من تجارب وحوادث وإنجازات قُصد التطوير والنجاح لمستقبل مُشرق يضع السلامة من بين الأولويّات. وللأسف، نجد العديد من شركات المقاولات والجهات الفاعلة في وطننا العربي لا زالت في غفلة، ولا تسعى لوضع السلامة ضمن الأولويّات مع اعتبارها تكلفة زائدة، ولا تعرف

إنّ وطننا العربي في أمسّ الحاجة لمثل هاته المبادرات القيّمة من تكوين وتوعية وتحسين ونشر ثقافة السلامة النابضة، والصحة المهنية، قُصد العمل في ظروف آمنة، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ورفع الإنتاجية، وكذلك المحافظة على البيئة، ومن جهةٍ أخرى تبادل الآراء والأفكار والتقنيات في مجالات



مهندسة: خديجة العدناني

أمّا فيما يخصّ التكوين، فنجد نُشر الوعي وثقافة السلامة بين العاملين ومختلف الجهات الفاعلة، كذلك التدريب على مكافحة الحريق والإسعافات الأولية، ووُضع خطط التدخل السريع وتنفيذها، وكيفية العمل في الأماكن المغلقة، والأماكن المرتفعة، وطرق حل المشاكل المستعصية، والتطوير المستمر، وهناك أيضًا التكوين على وُضع أنظمة السلامة والجودة والبيئة.



◀ محاضرة الحماية من الحرائق في العرض الدولي للسلامة.

◀ محاضرة وتكوين أهمية السلامة والصحة المهنية لدى المهنيين في المركز المغربي للصحة والسلامة.

◀ محاضرة التدريب على الوقاية ومكافحة الحريق في المركز المغربي للصحة والسلامة.

◀ والعديد من المحاضرات في مجالات السلامة والجودة والبيئة في المراكز والجمعيات والمؤسسات.

وفيما يخصّ المشاركات، هناك مجموعة من المحاضرات في مجالات السلامة والجودة والبيئة، نذكر البعض منها:

◀ محاضرة ثقافة السلامة النابضة في المعهد العربي للسلامة.

◀ محاضرة وتكوين في تحليل وتقييم المخاطر في المرصد المغربي للصحة والسلامة.

◀ محاضرة وتكوين (الأرجونوميكس)، وأساسيات الوقاية الصحية في (طوطاك أكاديمي).



البورد الأوروبي للتدريب وإعداد القادة

شركة تدريبية وتعليمية ومقرها في المملكة المتحدة المسجلة بالرقم (1205943) متخصصة في التدريب والتعليم النوعي واعداد وصناعة القادة والمدربين الدوليين وتلتزم بمعايير جودة التدريب العالمية المعتمدة.

يعد البورد الأوروبي مؤسسة مهنية واستشارية تهدف إلى صناعة القادة في كافة أنحاء العالم ويعتبر من أرقن المؤسسات العالمية المهنية المقر بها من قبل المملكة المتحدة.

حيث يمنح شهادات الاجتياز والشهادات المهنية الدولية والكورسات والديبلومات المعترف بها عالميًا من جميع دول الأوبستيل الرسمي، حيث يتم تصديق الشهادات من وزارة الخارجية البريطانية ووزارة العدل وسفارة أي دولة ينتمي إليها المشترك.

نهدف إلى نشر مفاهيم التنمية البشرية والمستدامة بين دول العالم وتطوير الذات وصقل المواهب والقابليات ومنح فرص عمل مهنية وتطويرية للإنسان وتدريب وتأهيل كافة مدراء وكوادر الشركات الأهلية الحكومية والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

كما نسعى لتقديم الخدمات الاستشارية في جميع مجالات تخصص البورد وإعداد قادة أكفاء بمهارات حديثة ومتقدمة وفق المنهج التخصصي المهني.

نمنح شهادات بريطانية عالمية معتمدة وبكود دولي رسمي، وكل شهادة تحتوي على رقم مرجعي قابل للفحص على موقع الويب سايت الخاص بمؤسساتنا.

نمنح اعتماد أو وكالة رسمية عامة أو بروتوكول تعاون رسمي للمؤسسات والأفراد لمن يرغب بالتعاون والعمل مع البورد الأوروبي ومجموعة المؤسسات التي يقودها حيث تشمل الوكالة تسعة مؤسسات تدريبية معتمدة ومسجلة قانونيًا ويرأس البورد الأوروبي المستشار الدكتور عقيل العذاري المحاضر الدولي وخبير التنمية البشرية.

المدير التنفيذي للمكتب
المستشار الدولي الأستاذ محمد التميمي
+972598075589

البورد الأوروبي للتدريب وإعداد القادة
https://www.facebook.com/share/1CS2uVngvV
البورد الأوروبي للتدريب وإعداد القادة مكتب فلسطين
https://www.facebook.com/share/16UxzD9Pzw

رئيس مجلس إدارة البورد
المستشار الدولي الدكتور عقيل العذاري
+96478 1266248 1



أكواد السلامة العالمية

المعيار التنظيمي المتكامل لإدارة السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق كود NFPA 30

تُشكّل السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة؛ نظرًا لقابليتها العالية للانفجار والاشتعال؛ ولهذا فإنّ وجود معيار مرجعي ينظّم كميّة التعامل معها يُعدّ ضرورةً حيويةً في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، ويُعدّ كود NFPA 30، الصادر عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، من أبرز المعايير العالميّة في هذا السّياق.

وفي إصدار 2024، يواصل هذا الكود أداء دوره المحوري في تعزيز بيئات العمل الآمنة من خلال تقديم إرشادات علميّة وتقنية شاملة تُنظّم دورة حياة هذه السوائل، بدءًا من التخزين والنقل، وانتهاءً بالتخلّص الآمن منها، ما يجعله ركيزةً أساسيةً في منظومة السلامة الصناعية الحديثة.



مفهوم كود NFPA 30:



يُعدُّ كود NFPA 30 المعيار المرجعي المعتمد دوليًا لتنظيم السلامة في التعامل مع السوائل القابلة للاشتعال، حيث يُحدّد بوضوح المتطلبات المتعلقة بتخزينها وتداولها واستخدامها، ابتداءً من استلام المواد الخام، وحتى التخلص النهائي منها. ويرتكز هذا الكود على تصنيف دقيقٍ للسوائل استنادًا إلى خصائصها الفيزيائية، وعلى رأسها درجة الوميض؛ إذ:

تُصنّف السوائل القابلة للاشتعال بأنها تلك التي تقلُّ درجة وميضها عن 37.8 درجة مئوية (100°F) ..

أما السوائل القابلة للاحتراق، فهي التي تبلغ درجة وميضها 100°F ، أو أكثر.

يُغطّي NFPA 30 تطبيقاته عبر مختلف القطاعات من المنشآت الصناعية والتجارية، إلى المختبرات والمرافق التعليمية، ويهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة تُقلّل من احتمالية نشوب الحرائق والانفجارات.

أهداف كود NFPA 30:

يُحقّق الكود مجموعةً من الأهداف الاستراتيجية التي تُدعم منظومة السلامة المؤسسية؛ من أبرزها:

1 الحد من مخاطر الحريق والانفجار من خلال وضع متطلبات دقيقة لتخزين ومعالجة السوائل الخطرة.

2 تصنيف علمي ومنهجي للسوائل بناءً على خصائصها الفيزيائية؛ ممّا يُسرّّل اختيار التدابير الوقائية المناسبة.

3

تحديد إرشادات فنيّة لتخزين ونقل السوائل داخل أوعية وخزانات مُصمّمة ومعتمدة لضمان الأمان.

4

مساعدة المنشآت الصناعيّة على تحقيق الامتثال التنظيمي لمتطلبات السلامة والتفتيش الوطنيّة والدوليّة.

5

تعزيز الوعي والتدريب الوقائي تجاه مخاطر هذه السوائل؛ ممّا يدعم ثقافة السلامة داخل بيئات العمل.

التطور التاريخي لكود NFPA 30:

تمّ تطوير كود NFPA 30 في أوائل القرن العشرين استجابةً لحوادث صناعيّة خطيرة ناتجة عن التخزين غير الآمن للسوائل القابلة للاشتعال، ومع مرور العقود، أصبح هذا الكود مزجًا عالميًا يُحدّث بانتظام ليواكب تطوّر التقنيات، وتغيّر مفاهيم إدارة المخاطر.

وتقوم الجمعية الوطنيّة للحماية من الحرائق (NFPA) بإصدار تحديثات دوريّة كل (3 إلى 5 سنوات)، ويُعتبر إصدار 2024 من أبرزها؛ نظرًا لما تضمّنه من مفاهيم حديثة في الاستدامة والتكنولوجيا.

التحديثات الفنية والتقنية في كود NFPA 30 - إصدار 2024 :

مع التغيّرات المتسارعة في البيئات الصناعيّة، استجاب الكود بتحديثات رئيسة شملت:

3

الأمن السيبراني: إدخال متطلبات لحماية أنظمة السلامة الرقمية، تشمل تأمين أنظمة التحكم الصناعي (ICS) وبروتوكولات طوارئ مستقلة، وخطط بديلة لضمان الجاهزيّة التشغيليّة.

2

الأنظمة الذكيّة: تعزيز دمج تقنيات الأتمتة والروبوتات في أنظمة الكشف والإنذار والإطفاء، خاصّة في المستودعات المؤتمتة، مع تقليل زمن الاستجابة للطوارئ.

1

الاستدامة: إدراج إرشادات خاصّة للتعامل الآمن مع سوائل بديلة صديقة للبيئة؛ كالمذيبات الحيوية، والمواد VOC-free، مع مراعاة خصائصها الفيزيائيّة والكيميائيّة.

وتهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ نهج استباقيّ قادرٍ على التكيف مع الابتكارات المستقبلية، وضمان أعلى مستويات السلامة الصناعيّة.

أهمية الكود NFPA 30 في تعزيز السلامة:



يُمثِّل كود NFPA 30 مرجعًا محوريًا في إدارة السَّوائل القابلة للاشتعال، حيث لا يقتصر دوره على تقديم اشتراطات فنيَّة، بل يُرشد منهجًا وقائيًا يُعزِّز ثقافة السلامة داخل المؤسسات، ويُركِّز الكود على مفاهيم أساسيَّة؛ مثل:



التدريب والوعي؛ لتمكين العاملين من فهم خصائص المواد، والتعامل الآمن معها.



التحكُّم الهندسي كوسيلة فعَّالة لإدارة المخاطر، وتقليل التعرُّض.



الوقاية بدلًا من الاستجابة من خلال تقليل احتماليَّة الحوادث قبل وقوعها.

كما يُستخدم الكود كمرجعٍ تنظيميٍّ في العديد من الأنظمة الوطنية والدولية، ويُعتمد عند:



تقييم خطط الطوارئ من قِبَل جهات التفتيش والسلامة.



مراجعة واعتماد التصميمات الهندسيَّة لمرافق التخزين والنَّقل.



إصدار التَّراخيص البيئيَّة والصناعيَّة.

وتكمن أهميَّته أيضًا في تصنيفه الدقيق للسَّوائل بحسب درجة الوميض ونقطة الغليان، ما يُسرِّل تقييم درجة الخطورة، ووَضع الضوابط المناسبة؛ لذا فإنَّ الامتثال لمعيار NFPA 30 يُعدُّ ضرورة تشغيليَّة، لا مجرَّد التزام قانوني؛ لحماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث الكيميائيَّة أو الحرائق.

استخدامات كود NFPA 30 :

يُستخدم كود NFPA 30 في العديد من القطاعات الَّتِي تتعامل مع السَّوائل القابلة للاشتعال، حيث يوفر إرشادات دقيقة للسلامة تُقلِّل من مخاطر الحريق والانفجار، ومن أبرز البيئات الَّتِي يُطبَّق فيها:

المصانع الكيميائية، ومصانع الدّهانات: لتنظيم تخزين واستخدام المواد القابلة للاشتعال داخل وحدات الإنتاج.

محطات الوقود: لضمان سلامة خزانات التخزين، وأنظمة التعبئة والتوزيع.

المستودعات التجارية: للتحكم في كميات السوائل المخزونة، واستخدام أنظمة إطفاء مناسبة وفقًا لنوع المادة.

المختبرات ومراكز الأبحاث: لضبط التهوية، وتحديد الكميات المسموح بها، وتوفير أدوات السلامة.

قطاع النقل والتوزيع: لتنظيم تعبئة ونقل السوائل عبر الطرق والموانئ وفقًا لاشتراطات السلامة والتوسيم.

المنشآت التعليمية والإدارية: لتدريب العاملين، وتطبيق خطط الطوارئ عند تخزين واستخدام هذه المواد. ويُعدّ الالتزام بتطبيق الكود في هذه القطاعات عنصرًا أساسيًا لتعزيز السلامة، ومنع الحوادث ذات العواقب الكبيرة.

الفرق بين كود NFPA 30 ومعياري API 650:

لبناء الخزانات، بينما يُعدّ NFPA 30 معيارًا شاملاً للسلامة التشغيلية، وحماية المنشأة من المخاطر المرتبطة بتخزين السوائل الخطرة، كما يشير NFPA 30 إلى خزانات API 650 كتصميمات معتمدة؛ ممّا يعني أنّ المنشآت عادةً ما تعتمد API 650 في تصميم الخزانات، مع الالتزام بشروط NFPA 30 المتعلقة بالسلامة والاحتواء والتشغيل.

الجوانب التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بتخزين السوائل القابلة للاشتعال، ويشمل ذلك متطلبات تحديد موقع الخزّان، وأنظمة التهوية، وإجراءات الحماية من الحريق، وخطط الصيانة الوقائية، بالإضافة إلى فرض وجود سدود احتواء، أو وسائل حماية ثانوية لمنع تسريب المواد الخطرة خارج منطقة التخزين. وبهذا، يُعتبر API 650 معيارًا هندسيًا

يركز معيار API 650 (American Petroleum Institute) بشكل أساسي على تصميم وبناء وصيانة خزانات التخزين الجوية، بما يشمل اختيار المواد، واللحام، والاختبارات والفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة الخزانات، لكنه لا يلزم بشكلٍ مُحدّد بوجود سدود احتواء لمنع انتشار الانسكابات. في المقابل، يتناول كود NFPA 30

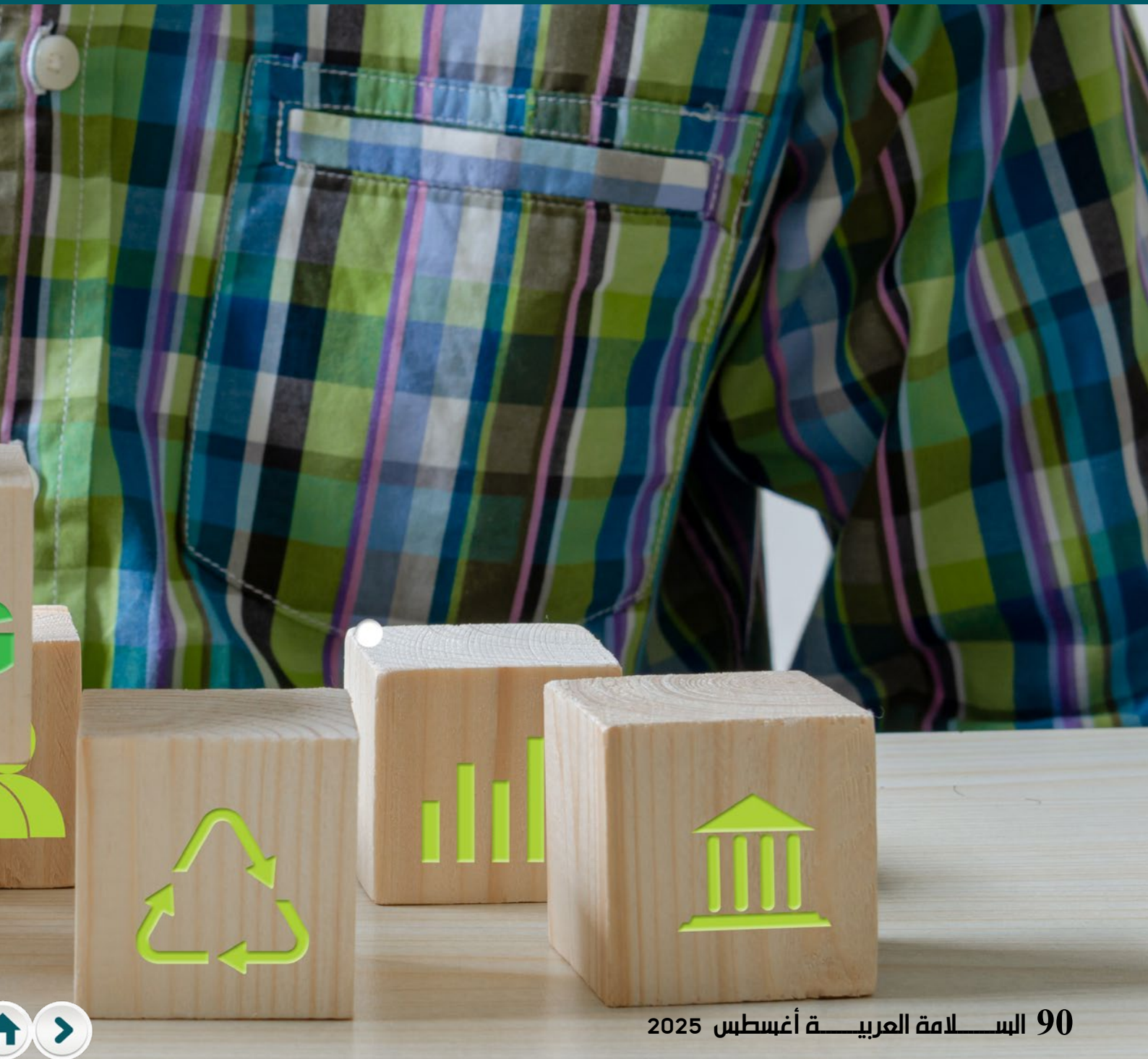
الختام:

يُعدّ كود NFPA 30 مثالاً متقدماً على كميّة تسخير المعرفة العلمية والهندسيّة في تعزيز السلامة، ومنع الكوارث، ومع كلّ تحديثٍ جديدٍ، يُظهر الكود مرونةً عاليةً في التكيف مع متطلّبات الواقع الصناعي والتكنولوجي المتغيّر. إنّ تطبيق هذا الكود لا يمثّل مجرّد التزامٍ تنظيميٍّ، بل هو استثمار استراتيجي في منظومة عمل آمنة ومستدامة، فكلّ منشأة تتعامل مع السوائل القابلة للاشتعال مدعوّة إلى جعله جزءاً جوهرياً من نظامها الداخلي للسلامة.

المصادر:

04 03 02 01

السلامة في الملاهي والألعاب استراتيجية معايير السلامة والاستدامة لصناعة ألعاب صديقة للبيئة



في عالم اليوم الذي يشهد نموًا سريعًا في الصناعات المختلفة، تُمثّل صناعة الألعاب واحدًا من أهمّ القطاعات التي تتطلّب التزامًا عميقًا بالسلامة والاستدامة، والألّعب ليست مُجرّد وسائل تسلية، بل هي أدوات تعليميّة ونفسيّة تؤثر على نموّ الأطفال وصحتهم، ومع زيادة وعي المستهلكين بأهميّة المنتجات الآمنة والمستدامة، أصبحت الحاجة إلى استراتيجية تضمن معايير السلامة والاستدامة أمرًا لا غنى عنه.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى استعراض أهميّة تطبيق معايير صارمة لضمان سلامة الأطفال أثناء اللعب، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، مع التّركيز على الابتكار والمسؤولية المجتمعية، ومن خلال ذلك يمكن للصّناعة أن تُقدّم قيمةً حقيقيةً تتجاوز الترفيه؛ لتُسهم في حماية البيئة، وتحقيق رفاهية الأجيال القادمة.



أهمية تصنيع الألعاب غير السامة والصديقة للبيئة:



في ظلّ تنامي الوعي بصحة الأطفال وسلامتهم، تواجه صناعة الألعاب تحديًا مزدوجًا:

تقليل مخاطرها، وتأثيرها السلبي على البيئة.

تصميم منتجات آمنة تمامًا وخالية من السموم.

هذه الأولويات تُسلط الضوء على أهمية تصنيع الألعاب التي تجمع بين السلامة والاستدامة؛ لِمَا لذلك من دور حيويّ في حماية الأطفال، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

مخاطر المواد السامة على سلامة الأطفال:

الأطفال أكثر عُرضةً للمواد السامة بسبب حساسية أنظمتهم المناعية، والمراحل الحرجة من نموهم.

المخاطر الصحية: يحتوي العديد من الألعاب التقليدية على مواد ضارة؛ مثل: الدهانات المحتوية على الرصاص، أو مُثَبِّطات اللهب الكيميائية، والتي قد تُسبب مشاكل صحية جسيمة للأطفال، من الحساسية، إلى اضطرابات النمو التي تُهدد سلامة الأطفال.

وقد أظهرت الدراسات أن تعرّض الأطفال لمواد مثل الرصاص يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النمو العصبي، وتأخر التعلم، وعلى سبيل المثال: تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) يؤكد ارتباط الرصاص بمشاكل في التركيز والسلوك لدى الأطفال.

الألعاب التقليدية التي تحتوي على هذه المواد قد تُشكّل خطرًا حتى مع التعرّض البسيط؛ مثل: وضع الألعاب في الفم.

التأثير البيئي: التصنيع التقليدي للألعاب يعتمد بشكل كبير على موارد غير متجددة، ينتج عنها تلوث ومخاطر كبيرة، علاوة على ذلك تُشكّل الألعاب البلاستيكية المهمة مصدرًا ضخمًا للنفايات، ويشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) إلى أنّ ملايين الأطنان من الألعاب البلاستيكية تُلقى سنويًا في مكبات النفايات والمحيطات؛ ممّا يُشكّل تهديدًا طويل الأمد على سلامة البيئة.

الفوائد المرتبطة بالسلامة والاستدامة:

التحول نحو تصنيع ألعاب غير سامة وصديقة للبيئة يحمل فوائد متعدّدة:

1

تعزيز سلامة الأطفال: استخدام مواد آمنة وغير سامة يُقلّل من تعرّض الأطفال للمواد الكيميائية الضارة، وتوجد شركات تُقدّم نماذج ناجحة باستخدام البلاستيك المُعاد تدويره، فتكون النتيجة خلوّ منتجاتها من مكونات ضارة؛ مثل: BPA (Bisphenol A) و PVC (Polyvinyl Chloride).

2

الحفاظ على البيئة: التصنيع المستدام يُقلّل من البصمة الكربونية، ويحافظ على سلامة الموارد الطبيعية، ويحدّ من التلوث، كما أنّ تصميم منتجات قابلة لإعادة التدوير يُقلّل من النفايات، ويحمي النظام البيئي.

3

بناء الثقة مع المستهلكين: تزايد وعي المجتمعات بأهمية شراء منتجات آمنة ومستدامة يدفع الشركات التي تتبنّى هذه المبادئ إلى تحقيق نجاح أكبر، وقد أظهرت دراسة Nielsen لعام 2018 أن (73%) من المستهلكين يُفضّلون الخيارات الصديقة للبيئة؛ ممّا يُعزّز ولاء العملاء، ويدعم نموّ السلامة المستدامة للشركات.

أهمية معايير السلامة الدولية في صناعة الألعاب الصديقة للبيئة:

تُعَدّ معايير السلامة الدولية لألعاب الأطفال ركيزة أساسية لضمان بيئة لعب آمنة؛ إذ تُهدف هذه المعايير إلى الحدّ من المخاطر المحتملة، والحفاظ على سلامة ورفاهية الأطفال أثناء استخدامهم للألعاب، وتشمل مجموعة شاملة من المتطلبات التي تُغطّي جودة وسلامة المواد، والسلامة الهيكلية، وإزالة المخاطر المحتملة. والالتزام بهذه المعايير هو واجب جوهري يقع على عاتق المُصنّعين والمُوردين لضمان توفير ألعاب تتسم بالسلامة العالية، وتُعزّز سلامة المجتمعات.

استخدام مواد مستدامة وآمنة:

تتطلب صناعة الألعاب الصديقة للبيئة استخدام مواد عالية الجودة تكون آمنة للأطفال، وغير سامة، مع ضمان الاستدامة البيئية، ويجب أن تكون هذه المواد متينة وقادرة على تحمل الاستخدام المتكرر دون التأثير على سلامة المستخدمين. واختيار مواد طبيعية آمنة وصديقة للبيئة هي الخطوة الأولى لضمان سلامة الألعاب واستدامتها:

1

المواد الطبيعية: استخدام الخشب والقطن كبديل للبلاستيك، وخشب الخيزران، مقاوم للبكتيريا بشكل طبيعي؛ مما يجعله خيارًا مثاليًا؛ مما يقلل من الاعتماد على الموارد غير المتجددة.

2

البلاستيك الآمن: في حالة استخدام البلاستيك، يجب أن يكون خاليًا من مواد؛ مثل: BPA، والفثالات التي قد تشكل خطرًا صحيًا.

3

دهانات وأصباغ غير سامة: استخدام الدهانات المائية والأصباغ الطبيعية المستخلصة من النباتات (مثل: الشمندر أو الكركم)، توفر ألوانًا زاهية وآمنة، وهي بديل خال من المواد الكيميائية السامة الموجودة في الأصباغ التقليدية يضمن أمان الألعاب حتى لو وضعها الأطفال في أفواههم؛ مما يعزز سلامتهم بشكل مباشر.

التصميم الآمن والهيكل المستدام:

تتضمن معايير السلامة تصميم الألعاب بطريقة تقلل من المخاطر الهيكلية، بما في ذلك القدرة على تحمل الأوزان المتوقعة، وتجنب العوامل البيئية التي قد تؤثر على السلامة، ويشمل ذلك: التثبيت الدقيق، والتجميع القوي لضمان سلامة الأطفال في جميع الأوقات. وتعد مراقبة الجودة عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلامة المنتجات واستدامتها:



تساعد منظمات السلامة على إجراء عمليات تفتيش دقيقة تضمن توافق الألعاب مع معايير السلامة الدولية.



تنفيذ عمليات تفتيش دورية، وزيارات ميدانية منتظمة من قبل خبراء السلامة يضمن استمرارية الالتزام بمعايير السلامة.



إخضاع الألعاب لاختبارات متقدمة للتأكد من متانتها وسلامتها قبل وصولها للمستهلكين.

تغليف صديق للبيئة يعزز السلامة المستدامة:

التغليف يُشكل جانبًا مهمًا من التأثير البيئي لأي منتج، واستخدام مواد مستدامة وآمنة يقلل من التأثير السلبي، ويعزز تجربة المستهلك:



استخدام مواد قابلة للتحلل (مثل: نشا الذرة، أو البلاستيك الحيوي) يضمن تحلل العبوات بطريقة آمنة دون إطلاق مواد ضارة.



استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير (مثل: الورق المقوى، والبلاستيك النباتي) كبديل ممتازة للتعبئة التقليدية؛ مما يُسهّل إعادة استخدامها، وتقليل الخلفات.



تقليل المواد غير الضرورية في التغليف يقلل النفايات، ويخفض تكاليف الإنتاج والنقل.

التقنيات المستخدمة لتقليل وإزالة المخاطر المحتملة:



يجب أن تخلو الألعاب من الحواف الحادة، ومساحات الانحباس، أو نقاط الضغط التي قد تُعرض الأطفال للإصابات، بالإضافة إلى ذلك تُوفّر معايير السلامة حلولاً وقائية؛ مثل: الحشوات، والتوسيد؛ لمنع الإصابات الناجمة عن السقوط.



اختبارات التحمل

الميكانيكي: ألعاب الأطفال تخضع لاختبارات تساقط وتحمل لضمان متانتها وسلامتها في جميع الحالات.



الاختبارات الكيميائية:

يتم تحليل المواد المستخدمة في الألعاب للتأكد من خلوها من المواد السامة؛ مثل: الزئبق والكروم.



اختبارات سلامة تحمل الألعاب لضمان قدرتها على تحمل الضغط والتآكل دون أن تتحلل إلى مواد ضارة.



تصميمات مبتكرة

لتجنب الحواف الحادة؛ مثل: استخدام تقنيات القطع بالليزر يضمن نعومة الحواف؛ ممّا يقلّل من احتمالية الإصابات.

الامتثال للمعايير الدولية:

تمثل المعايير الدولية إطاراً شاملاً لضمان سلامة الألعاب، وتلتزم الشركات التي تدمج هذه المعايير بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لضمان بيئة لعب آمنة للأطفال؛ ممّا يُعزّز ثقة المجتمعات وسلامتها.

معايير السلامة الدولية:

EN 71: معيار أوروبي يُغطّي السلامة الكيميائية والميكانيكية للألعاب؛ ممّا يضمن أنّها آمنة حتى في حالات الاستخدام غير التقليدية من قِبل الأطفال.

ISO 8124: معيار دولي يُحدّد متطلبات السلامة للألعاب، بما في ذلك المواد المستخدمة، وتصميم الألعاب.

الخاتمة:

يُمثّل التحول نحو تصنيع ألعاب غير سامة وصديقة للبيئة خطوةً محوريةً في حماية صحّة الأطفال، وضمان استدامة البيئة، ومن خلال اعتماد معايير السلامة الصّارمة، واستخدام مواد آمنة ومستدامة، وتحسين عمليات التصنيع والتعبئة، يمكن لصناعة الألعاب أن تُحقّق توازناً مثاليّاً بين المتعة، والسلامة، والمسؤولية البيئية. ولا يقتصر الأمر على تلبية توقّعات المستهلكين، بل يمتدّ إلى بناء صناعة أكثر وعياً وأخلاقية، تُسهم في تقليل الأثر البيئي، وتعزيز رفاهية الأجيال القادمة.. إنّ الألعاب التي نبتكرها اليوم ليست مجرد منتجات للتسلية، بل هي أدوات تُسهم في تشكيل مستقبل أكثر سلامةً، وأماناً، واستدامةً.

02

01

المصادر:

السلامة الكهربائية

16 - استراتيجيات مكافحة حرائق القوس الكهربائي وحرائق المواد الصلبة في البيئات الصناعية طبقاً للأكواد (NFPA 10 ، NFPA 70E)



يُظنُّ البعض أن كلَّ حريق يمكن التعامل معه بنفس الطريقة، ولكن القوس الكهربائي يثبت أنَّ المعرفة التقنية، واختيار وسيلة الإطفاء الصحيحة قد تكون الفارق بين الحياة والموت. إنَّ الالتزام بكود NFPA 10 و NFPA 70E لا يحمي فقط الأفراد، بل يضمن استمراريَّة العمليات بأقل المخاطر الممكنة.

هل يُطفأ القوس الكهربائي كما تُطفأ النار؟

سؤالٌ يستحقُّ التأمل والتدبُّر، يستحقُّ أن نقف أمامه لننفكّر، ونراجع أفكارنا لنفهم الفارق القاتل بين الحريق العادي والقوس الكهربائي وفُوق الأكواد العالمية.

يتعامل العاملون في المرافق الصناعية ومواقع البناء مع أخطار مُتعدِّدة، لكن من أكثرها خطورةً وغموضًا: هو الخلط بين أنواع الحرائق، خاصةً بين الحريق العادي، والقوس الكهربائي (Arc Flash). ورغم أنَّ الاثنين يَبْدُوَانِ في الظاهر مجرد لهب، إلا أنَّ طريقة التعامل مع كلٍّ منهما تختلف جذريًا، والفشل في التمييز بينهما لا يُسبِّب فقط تفاقم الحريق، بل قد يُؤدِّي إلى إصابات قاتلة، أو حرائق ثانوية.

أولاً: فُهم طبيعة كلِّ نوع من الحريق:

القوس الكهربائي (Arc Flash):

بحسب تعريف NFPA 70E، القوس الكهربائي: هو «تفريغ كهربائي مفاجئ، عالي الطاقة، ينتج عنه لهب، وحرارة، وموجة ضغط، وإشعاع».

يحدث غالبًا بسبب: سوء التَّوصيل، وخلل في العزل، وسقوط أدوات معدنيَّة على الموصلات، أو العمل بدون عزلٍ كافٍ.

تصل درجات حرارة الوميض إلى ما بين 2800 إلى 19000 درجة مئوية (5000 إلى 35000 درجة فهرنهايت)، وهي حرارة تُفُوق حرارة سطح الشمس؛ ممَّا يؤدي إلى احتراق الملابس، وحروق شديدة في الجلد، بالإضافة إلى إمكانيَّة إذابة المعادن، وتلف العيون والرَّئتين، وقد تصل إلى الوفاة.. هذا التهديد هو حراريٌّ بحثٌ، حيث يتمثَّل في الحرارة والضوء الشديدين الناتجين عن القوس الكهربائي

الحريق العادي

: (Class A Fires)

وُفُوق NFPA 10، هي حرائق تشمل مواد صُلْبَة قابلة للاحتراق؛ مثل: (الورق، الخشب، القماش، الكرتون، وبعض أنواع البلاستيك).

هذه المواد تحترق عبْر تفاعل الأكسجين مع الكربون، ويُمكن السيطرة عليها بتبريد اللهب، أو كسر التفاعل الكيميائي.

Arc Blast (الانفجار القوسي):



هذا التهديد هو ميكانيكي بحث، حيث يتمثل في القوة التفجيرية، والضغط الناتج عن الانفجار.



هذه الموجة الضاغطة يمكن أن تُسبب إصابات ميكانيكية؛ مثل: الرُضوض، وإصابات السمع، وتحطيم المُعدّات بسبب قوّة الصدمة، ورُمي الحطام، والأجسام المعدنية المنصهرة.



هو الموجة الضاغطة التفجيرية التي تتبع الوميض الكهربائي، وهي نتيجة التوسع السريع للغازات، والهواء، والبلازما المُكوّنة عند حدوث القوس.

التمييز بين Arc Flash و Arc Blast يكمن في نوع التهديد الذي يُشكّله كلّ منهما.



Arc Flash يُشكّل خطرًا حراريًا يتمثل في الحروق والاحتراق، بينما Arc Blast يُشكّل خطرًا ميكانيكيًا يتمثل في الإصابات الناتجة عن الصدمة، والقوة التفجيرية، ورُمي الحطام، كلاهما ناتج عن نفس الحادث الكهربائي، ولكن يتطلبان تدابير وقائية مختلفة لضمان سلامة العاملين.

الاختلاف الجوهرى بين الحريق العادي، والقوس الكهربائي:

وجه المقارنة	الحريق العادي	القوس الكهربائي (Arc Flash)
نوع المواد المشتعلة	مواد عضوية/صلبة	تيار كهربائي عالي الجهد.
آلية الاشتعال	تفاعل كيميائي (حرارة + أوكسجين + وقود)	تفريغ كهربائي ناتج عن فرق جهد
طبيعة الخطر	لهب + دخان	حرارة + ضغط + ضوء + شظايا + موجات صوتية
إمكانية استخدام الماء	نعم	لا - يُشكّل خطر صدمة كهربائية مميتة.
وسائل الإطفاء المعتمدة	ماء، رغوة، بودرة	CO ₂ ، بودرة جافة - بعد فصل التيار
المرجع الكودي	NFPA 10	NFPA 70E, OSHA 1910.333, IEEE 1584

وسائل الإطفاء: هل الطفاية تكفي؟ في الحريق العادي:

الماء هو الوسيلة الأشهر؛ حيث يعمل على تبريد المواد، وخفض درجة الحرارة تحت درجة الاشتعال.

طفائيات الفئة A أو ABC فعّالة.

في القوس الكهربائي:

فصل التيار الكهربائي أولاً هو الإجراء الأهم قبل استخدام أيّ طفاية.

الماء محظور تمامًا؛ لأنّ وجود جهد كهربائي مع الماء قد يتسبّب في صدمة كهربائية مميتة.

يُستخدم فقط:

CO₂ ثاني أكسيد الكربون: يخنق اللهب، ويبرد المنطقة دون توصيل الكهرباء.

البودرة الجافة Class C: توقف التوصيل بين الأطراف الكهربائية.

استنادًا إلى الأكواد العالمية:

أولاً: استراتيجيات مكافحة حرائق المواد الصلبة الفئة A طبقاً لـ

NFPA 10 Portable Fire Extinguishers.

تشمل حرائق المواد الصلبة؛ ك (الخشب، الورق، الأقمشة)، وتتطلب:

1. اختيار طفايات الحريق المناسبة.

- استخدام طفايات الماء، أو الرغوة، أو الضباب المائي (Water-Mist) ؛ لقدرتها على تبريد وإخماد الحرائق الصلبة.
- تجنب استخدام طفايات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) ، أو البودرة الجافة لهذه الفئة.

2. تركيب وتوزيع الطفايات.

- تثبيت الطفايات في مواقع يسهل الوصول إليها (بحد أقصى 15 مترًا من نقطة الخطر).
- تحديد عدد الطفايات بناءً على تصنيف الخطورة (العادية/العالية) للمنطقة الصناعية.

3. الصيانة والتفتيش الدوري.

- فحص الطفايات شهريًا للتأكد من سلامة الضغط والعيومات.
- إعادة شحن الطفايات سنويًا، أو بعد أي استخدام.

4. التدريب على الاستخدام الصحيح.

- تدريب العاملين على تقنية P.A.S.S (سحب الدبوس Pull ، توجيه الخرطوم Aim ، ضغط المقبض Squeeze ، مسح اللهب Sweep).

ثانيًا: استراتيجيات مكافحة حرائق القوس الكهربائي

طبقًا لـ NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the Workplace:

يُعدُّ القوس الكهربائي تفرغًا للطاقة يُنتج حرارةً عاليةً (تصل إلى 20,000°C)، وضغطًا متفجرًا، ويتطلب التعامل معه إجراءات صارمة:



1. فصل التيار الكهربائي (De-energization).

- فصل التيار عن المعدات الكهربائية قبل أي تدخل هو الإجراء الأساسي لتجنب حدوث القوس الكهربائي.
- استخدام أنظمة القفل والوسم (Lockout/Tagout) لضمان عدم إعادة التشغيل المفاجئ أثناء الصيانة.

2. تقييم المخاطر، وتحليل وميض القوس.

- تحديد حدود الصدمة الكهربائية، وطاقة حادث القوس (cal/cm^2) لتصنيف مستوى الخطر.
- وضع علامات تحذيرية توضح جهد المعدات، ومسافة الأمان المطلوبة.

3. معدات الحماية الشخصية (PPE).

- ارتداء ملابس مقاومة للهب، وخوذات ذات واقيات وجه، وقفازات عازلة للجهد العالي.
- استخدام معدات مصممة لتحمل الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي (مثل: بدلات "Flash Suits").

4. التدريب والإجراءات الوقائية.

- تدريب العاملين على بروتوكولات العمل الآمنة، خاصة عند التعامل مع المعدات الحية.
- تطبيق تصاريح العمل الكهربائي (Energized Electrical Work Permit) للإشراف على العمليات الخطرة.

مواقف تطبيقية:

عامل في ورشة نجارة: أشعلت شرارة كهربائية بعض نشارة الخشب، هنا يُستخدم الماء أو البودرة ABC.

مثال (1):

مهندس يعمل في لوحة توزيع كهرباء جهد (480 فولت)، حدث بها قوس كهربائي بسبب مفك غير معزول، هنا لا يُستخدم أي طفاية إلا بعد فصل الكهرباء فورًا، ثم يمكن استخدام CO₂.

مثال (2):

التكامل بين المعيارين للوقاية الشاملة:

الإجراء	NFPA 70E (كهربائي)	NFPA 10 (مكافحة حرائق)
الوقاية الأولية	فصل التيار + LOTO	تركيب طفايات مناسبة
التجهيزات	معدات الحماية الشخصية	صيانة دورية للطفايات
الاستجابة للحوادث	إخلاء المنطقة + عزل الطاقة	استخدام طفاية الفئة A

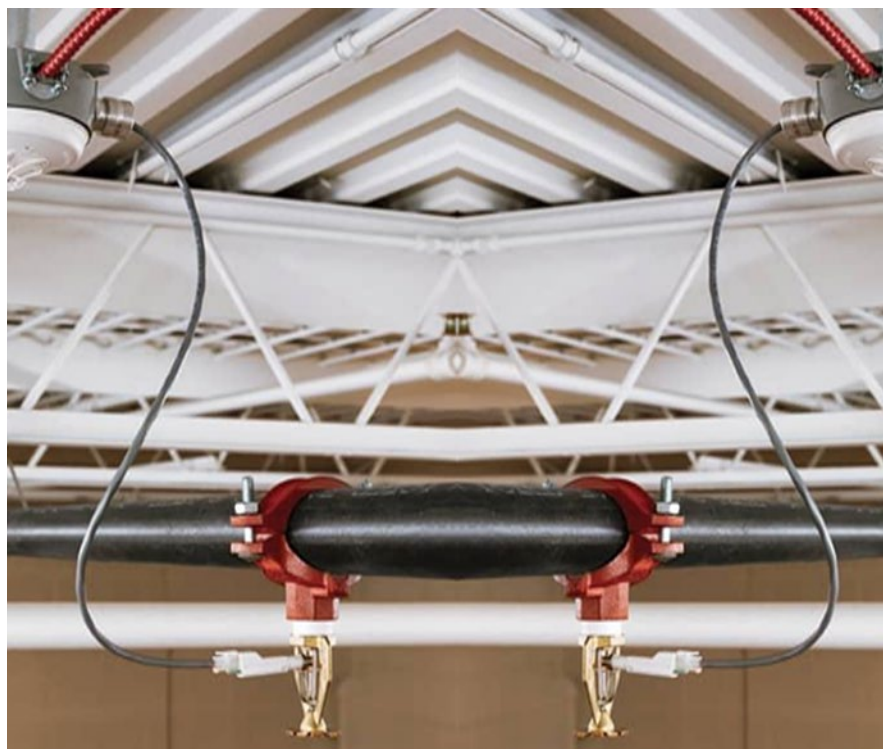
❖ **التحليل المشترك:** في البيئات الصناعية، يجب دمج تحليل مخاطر الكهرباء (NFPA 70E) مع تصنيف خطورة الحرائق (NFPA 10) لتصميم خطة وقائية متكاملة.

أمثلة تطبيقية:

في مناطق التصنيع: تركيب أنظمة الإطفاء التلقائي (Sprinklers) للمواد الصلبة + أجهزة كشف القوس الكهربائي للمعدات.

في غرف الكهرباء: استخدام طفايات CO₂ (للفئة C) مع تطبيق إجراءات العزل الكهربائي.

❖ «تجنّب استخدام الماء في حرائق المعدات الكهربائية الحية، فقد يؤدي إلى صق كهربائي، أو تفاقم القوس».



الالتزام بهذه الاستراتيجيات يَحُدُّ من حوادث الحرائق بنسبة تصل إلى (60%) وَفُق دراسات ال OSHA، مع التَّركيز على:

1 الوقاية عَبر الفصل الكهربائي، وتصميم مناطق العمل الآمنة.

2 الاستعداد عَبر الصيانة المنتظمة، وتدريب العاملين.

3 الاستجابة الفعَّالة باستخدام المُعدَّات المناسبة لكلِّ نوع حريق.

4 تمييز نوع الحريق أولاً.

5 عدم استخدام أي وسيلة إطفاء كهربائي قبل التأكُّد من عزل التيار.

6 استخدام الطَّفاية المناسبة بحسَب التصنيف (A, B, C) ..

7 توفير خطة استجابة للطوارئ تتضمَّن سيناريوهات القوس الكهربائي.

8 تدريب العاملين على إجراءات NFPA 70E وطرق استخدام الطَّفايات.

دراسة OSHA أظهرت أن (40%) من إصابات القوس الكهربائي ناتجة عن عدم فَصل التيار قبل محاولة الإطفاء؛ حيث تُوَكَّد معايير OSHA على ضرورة فَصل التيار الكهربائي عن أي مُعدَّة أو جهاز كهربائي قبل القيام بأيِّ أعمال صيانة أو إطفاء، وذلك لتجنُّب حدوث إصابات، أو صدمات كهربائية خطيرة. فصل التيار الكهربائي هو إجراء أساسيٌّ للسلامة المهنيَّة، ويجب أن يتمَّ التأكُّد من ذلك قبل أي تدخُّل على الأجهزة الكهربائيَّة، كما يجب استخدام أساليب الحماية؛ مثل: قواطع التيار (Circuit Breakers)، والفيوزات (Fuses) لضمان عدم مرور التَّيار أثناء العمل، وعدم الالتزام بهذا الإجراء يُشكِّل خطرًا كبيرًا يؤدي إلى وقوع إصابات نتيجة القوس الكهربائي، والتي تُمثِّل نسبةً كبيرةً من حوادث الكهرباء في أماكن العمل.

إجراءات السلامة وَفْق NFPA 70E:

1 تحديد الطاقة الحادثة (Incident Energy).

2 تطبيق نظام Lockout/Tagout قبل الدُّخول لمنطقة الخطر.

3 استخدام مُعدَّات الوقاية (Arc-rated PPE) ..

4 عدم استخدام الماء أو الرغوة نهائياً مع وجود كهرباء.

5 تركيب signage واضحة على لوحات التوزيع.

6 تدريب العاملين على إجراءات الطوارئ.

توصيات هندسيّة وفنيّة لتقليل المخاطر:

تحديد Arc Flash Boundary بوضوح.

إجراء تحليل Arc Flash لكل لوحة حسب IEEE 1584.

استخدام طُفّائيات Class C قرب كلّ لوحات التوزيع.

إجراء مُحاكاة حريق ضمن خطّة الطوارئ السنويّة.

تركيب أنظمة فصل تيار تلقائي (Arc Fault Circuit Interrupters) ..



الخاتمة:

ليس كلُّ لهب يُطفأ بالماء، وليس كلُّ حريق يبدأ من وقودٍ، القوس الكهربائيُّ هو عدوٌّ خفيٌّ في المواقع الصناعية، ويحتاج إلى وعي، وتدريب، وتجهيزٍ خاصٍّ، والخَلْطُ بينه وبين الحريق العادي قد يكون الفرق بين الحياة والموت. وفي الختام، يتَّضح أنَّ مكافحة حرائق القوس الكهربائي وحرائق المواد الصلبة في البيئات الصناعية تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية؛ مثل: NFPA 70E و NFPA 10.

إنَّ تطبيق استراتيجيات الوقاية، واستخدام مُعدَّات الحماية الشخصية المناسبة، والتدريب المستمر للعاملين، والفحص الدَّوري لأنظمة الإطفاء، كلُّها عناصر أساسية لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، كما أنَّ دمج هذه الإجراءات بشكل متكامل لا يُشهم فقط في حماية الأرواح والممتلكات، بل يُعزِّز أيضًا من كفاءة واستمرارية العمليات الصناعية؛ لذا فإنَّ الاستثمار في السلامة هو استثمارٌ في مستقبل المنشأة، ونجاحها المستدام.

المصادر والمراجع:

03 02 01



م / مصطفى محمد إبراهيم البرلسي



- ماجستير السلامة والصحة المهنية
- خبير السلامة الكهربائية والوقاية من الحريق الكهربائي
- كبير مدققي IRCA . OHSMS ISO 45001 ; 2018
- معتمد من النيبوش البريطانية
- معتمد من الايوش البريطانية
- مدير السلامة والصحة المهنية بشركة عبد العزيز الحجاج للمقاولات



أنت تسأل وAISS يجيب

يتيح لكم المعهد العربي لعلوم السلامة AISS خدمة الرد على جميع تساؤلاتكم في كل ما يخص علوم السلامة المهنية، إن كنت ممن يبحثون عن إجابات لبعض الأسئلة توجه فقط إلى بريد القراء و اترك سؤالك وانتظر نشره مرفقاً بإجابته ضمن سلسلة «أسأل AISS تجيب».

إجابات بعض الأسئلة الواردة إلينا عن طريق منصات المعهد المختلفة

ما شهادة الـ MSDS؟

1

إنَّ شهادة MSDS تُعدُّ اختصارًا للجملة Material safety data sheet، وتُعتبر تلك النشرة مُخصَّصة للسلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة؛ إذ إنَّها تحتوي على البيانات المهمة كافة التي تخصُّ كلَّ مادة، وتتعدَّد أسماء شهادة الـ MSDS، ومن تلك الأسماء: (صحيفة السلامة للمواد الكيميائية)، واسم آخر هو: (نشرة بيانات السلامة للمواد الكيميائية)، أو: (ورقة بيانات السلامة للمواد).

أهمية شهادة MSDS :

إنَّ شهادة الأمان المعروفة دوليًا باسم Material safety data sheet ، تتكوّن من (16 بندًا)، تظهر أهميّتها في أن كل بند من تلك البنود يحدد كيفية التعامل مع المواد الخطرة، والمواد الكيميائية، وكذلك تحدد مدى خطورة تلك المواد، كما أنّها تهدف إلى تجنّب الإصابة بهذه المخاطر. وفي العديد من الدول يُعدّ تقديم شهادة أمان المواد الكيميائية MSDS عن كلّ واحدة من المنتجات التي تبيعها الشركة، يُعدّ مطلبًا قانونيًا أو ممارسة شائعة، وقد يبدو ذلك للبعض أن ذلك أمرٌ معقّدٌ، ويصعب فهمه، ولكن تلك الشهادة تُعتبر من المصادر الموثوقة للبيانات التي يحتاجها الأشخاص للتعامل مع المواد الكيميائية بشكل آمن، وفي العادة تُوفّر الشهاد مجموعة من المعلومات عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد المُعنيّة إلى جانب المعلومات ذات الصلة الخاصة بالسُميّة.

بنود شهادة MSDS:

تتكوّن تلك البنود من (16 بندًا)، كل بندٍ منها يوضح معلومات مختلفة للمادة، وتلك البنود هي كما يلي:

البند الأول: التعريف Identification:

وينقسم هذا البند إلى قسمين؛ الأول: هو قسم تعريفي بسيط للمادة الكيميائية؛ حيث يشتمل على اسم المادة، والعائلة الكيميائية المنتمية إليها تلك المادة، وأيضا الصيغة الكيميائية، والصيغة الجزيئية الخاصة بها. أمّا القسم الثاني: فيعرف فيه بيانات الشركة المُصنّعة من اسم، وعنوان، ورقم هاتف للشركة، ولوُزّعِيها، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن الشركة، والذين يتمّ الاتصال بهم في حالات الطوارئ.

البند الثاني: تركيز المكوّنات Composition Of Ingredients:

يُوضّح به مكوّنات المادة، والأسماء الشائعة لها، والتركيز الخاص بها بالنسبة المئوية، وكذلك رقم تسجيل المادة الكيميائية المعروف بـ CAS number.

البند الثالث: تحديد المخاطر Hazard Identification:

يحتوي هذا البند على درجة الخطورة IMDG class، وأيضا المُلصقات التي يجب وُضعها على المادة، أو المنتج، وكذلك التّحذيرات الخاصّة بالسلامة، وتحذيرات الوقاية، والمخاطر الصحية من حيث تأثيرها على الجلد، والتنفس والبلع للإنسان عند تعرّضه لتركيز أعلى من التركيز الآمن لتلك المادة.



أنت تسأل وISS يجيب

البند الرابع: قياسات الإسعافات الأولية **First-Aid Measures**:

يحتوي هذا البند على الإسعافات الأولية في حالة أن يتمّ ملامسة تلك المادة الخطرة لكلّ من العين، أو الجلد، أو في حالة أن يتمّ ابتلاعها، أو استنشاقها، كما أنه يحتوي أحياناً على بعض المعلومات الطبيّة للأطباء.

البند الخامس: قياسات مقاومة الحريق **Fire-Fighting Measures**:

يحتوي هذا البند على الكيفيّة التي قد تتسبّب في أن تشتعل بها هذه المادة، وأيضاً مواد الإطفاء التي يجب أن يتمّ استعمالها لإطفاء تلك الحرائق، وكذلك أسماء كل المواد الكيميائية التي تنتج عن الحريق، وكيف يمكن أن نتخلّص من النُفايات الناتجة عن الحريق.

البند السادس: قياسات حوادث الانسكابات **Accidental Release Measures**:

يحتوي هذا البند على آليّة العمل، والاحتياطات الواجب اتّخاذها إذا حدث انسكاب، أو حدث تسريب للمادة، مع تعريف كيف يتمّ معالجتها، والطرق الخاصة بتنظيفها.

البند السابع: المُنْأُولَة والتخزين **Handling And Storage**:

يحتوي هذا البند على كلّ المعلومات التي تخصّ طريقة التعامل مع المادة أثناء القيام بعملية المُنْأُولَة الخاصة بها، وكيفيّة تخزينها التخزين الصحيح الآمن بعيداً عن المواد التي تتفاعل معها.

البند الثامن: الحدود المسموح بها للتعرّض، والوقاية الشخصية **Exposure Controls – Personal Protection**:

ويشمل هذا البند الحدود المسموح بها للتعرّض للمادة، والتي لا يجب أن تزيد عن تلك الحدود، وإلا قد يكون هناك عواقب وخيمة للأشخاص المستخدمين للمادة، كما يحتوي البند على توضيح للمُعَدَّات الخاصة بالوقاية الشخصية التي يجب ارتداؤها عندما يتمّ التعامل مع هذه المادة.

البند التاسع: الخصائص الفيزيائية والكيميائية **Physical And Chemical Properties**:

يتضمّن هذا البند معلومات عن الخواص الفيزيائيّة والكيميائيّة للمادة، والتي تتمثّل في لون المادة، وحالتها، ورائحتها، وقابليّتها للذوبان في الماء... وغيرها.

◀ البند العاشر: الثبات والتفاعل للمواد Stability And Reactivity:

ويُوضَّح في هذا البند تلك المعلومات الخاصّة بالثبات الكيميائي للمادة، ونواتج الانحلال لها، وأيضًا المواد التي تتفاعل مع تلك المادة، والتي يجب أن تتجنّبها.

◀ البند الحادي عشر: معلومات درجة السُميّة Toxicological Information:

يتضمّن هذا البند الجزء الخاص بالمعلومات التي تُوضَّح درجة سُميّة المادة، والنتائج المترتبة على الفحوصات التي أجريت لتلك المادة لتحديد ذلك.

◀ البند الثاني عشر: المعلومات البيئية Ecological Information:

ويحتوي هذا البند على المعلومات البيئية، والسُميّة البحرية، وقدرة المادة على التنقّل في التربة، أو الاستمرارية، أو التحلل.

◀ البند الثالث عشر: اعتبارات التخلص الآمن Disposal Safety Considerations:

يشمل هذا البند المعلومات كافّة التي تخصّ الطرق الآمنة والصحيحة التي تستخدم في التخلص من بقايا تلك المادة، والعبوات الفارغة التي تخصّها.

◀ البند الرابع عشر: معلومات النقل Transportation Information:

ويحتوي هذا البند على المعلومات التي تخصّ كلّاً من النقل، ودرجة الخطورة حسب التصنيف الدولي البحري للمواد الخطرة IMDG class، ورقم الأمم المتحدة Un number، ومجموعة التعبئة والمواد الكيميائية التي يجب إبعادها عن تلك المادة.

◀ البند الخامس عشر: معلومات التصنيف العالمية Regulatory Information:

يشمل هذا البند المعلومات التي تُوضَّح تصنيف درجة خطورة المادة، وذلك حسب مواصفات ومتطلبات المنظمات العالمية؛ مثل: إدارة حماية البيئة الأمريكية.

◀ البند السادس عشر: معلومات أخرى Other Information:

يتضمّن هذا البند أيّ معلومات إضافية أخرى تخصّ المادة غير المعلومات السابقة فيما سبق من بنود.



شركة الاستشارات البيئية والخدمات ECS

استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة
والإشعاع.

٣٣ شارع كليه البنات من شارع النزهة -
هيلوبوليس - القاهرة - مصر.

٠١٠١٧٨٩٦٧٦ - ٢٥٢٦٠٠٠٨ - ٢٥٢٦٠٠٠٣

info@ecs-eg.net



سيفتي مصر

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٣٢٨٠٩٣٢٨

info@smisr.com



مركز الاستشارات الهندسية ECC

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٣٢٨٠٩٣٢٨

info@smisr.com



ميليونيوم للحلول الدمجة

تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص
صناعية.

برج الرحمن شارع ٢٣ يوليو - بور سعيد - مصر.

٠١٠٠٨٤٤٨٨٠٧

info@misc-eg.com



شركة فرست

الاختبارات والتفتيش والمعايرة وإصدار
الشهادات في السلامة والصحة المهنية
مصر.

٠١٢٢١٧٣٢٥١٠

info@first-env.com



أوشا الشرق الأوسط مصر

تدريب واستشارات وخدمات السلامة والصحة
المهنية والجودة وحماية البيئة والأمن والإطفاء.

٠١٢٨٢٣٤١٠٢٣ - ٠١٢١٠٨٤٠٥٨

Info@OshaMiddleEast.com



SGS Academy

مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق
والاعتماد والتدريب المهني.

٩ شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكي
، المعادي الجديدة ، القاهرة ، مصر.

٢٠٢٢٧٢٦٣٠٠

https://www.sgs.com.eg



أكاديمية سيفجين الدولية

تدريب واستشارات الصحة والسلامة.
برج الروضة بجوار دائري الراج وشرق محطة مترو
الراج الجديدة - القاهرة - مصر.

برج الياسمين خلف هايبر ماركت بنده أول مكرم
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠٠٢٠١٠٦٠٨٣٧٣٥٢ \ ٠٢٠١١٤٣٠٣٢٣٣٠

www.safegeneacademy.com

safegeneacademy@gmail.com

دليل الس



الكو ايجيت

توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات السلامة ومكافحة الحريق وعمل المخططات وتنفيذ المشاريع.
اشارع والي المنيب - الجيزة - مصر.
/ ٠١١٥٥٠٥٧٧٣٣ / ٠١١٥٠٦٦٨٨٨٨
+٢٠٢٢٥٧٤٣٧٦٠



تراست للمقاولات العامة

تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة الحرائق .
الدور الأرضي - برج رقم ٦٠٦٥ - أمام كارفور المعادي - القاهرة- مصر.
٠١٢٧٦١١١٧٣١
Tcs.egy@gmail.com
info@trustmasr.com



بافاريا مصر

شركة مصممة، منتجة، ومسوقة لمجموعة كبيرة من أجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم الاستشارات الهندسية و التدريب .
المركز الرئيس: شارع جسر السويس - المنطقة الصناعية - أول طريق مصر الإسماعيلية - القاهرة- مصر.
+٢٠٢٢١٨٢٠٦٠٤/٥/٦-١٩٩٤٤
info@bavaria-firefighting.com - customer.service@bavaria.com.eg



شركة مينكو للإطفاء والمعالجة ضد الحريق

تقدم أفضل الحلول المتكاملة في مجال مكافحة الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة المتطورة
٧ شارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية - مصر .
٠١٢٢١٢٢٨٤٤٩ - ٠١٢٢٣٢٧١٧٤٨
info@mincofire.com



Fire shield

تعمل في مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق - مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع بأنواع مختلفة في أنظمة الإنذار والإطفاء مصر.
+٢٠١٢٠٠٦١٤٣٢٥
contact@fireshieldegypt.com



فالكون للدراسات الاستراتيجية

تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين في بيئات العمل المختلفة.
٦ برج زمزم الدور الأول - شارع الدكتور محمد بدير - بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر
+٢٠٣٥٤٢٥٧٨٣ / +٢٠١٥٥٤٩٦٧٦٧٦
www.falcon-institute.com



شركة الأنظمة المتطورة

شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وخدمة معدات الاختبار القريدة لتقييم الخصائص الفيزيائية، وأداء الوقود ومواد التشحيم.
الإسكندرية - مصر.
(+) ٢٠١١٠٣٩٥٤٤٦
www.adsystems-sa.com



سباركس للهندسة

موزع معتمد لشركة بافاريا، أنظمة إنذار وإطفاء، توريدات عمومية، استشارات هندسية، تركيبات كهروميكانيكية، مهام أمن صناعي.
قطعه ٧٤، مجاورة ١٨، العاشر من رمضان، مصر .
٠١٠٠٥٧٥١٠٥٧ / ٠١١٠١٠٠٧١٥٧
WhatsApp ٠١٠٦٢٥٥١٨٩٨
Www.sparx-engineering.com
info@sparx-engineering.com

لامعة العربية

البطران لأنظمة الوقاية من الحريق



شركة متخصصة في استيراد معدات الحريق والدفاع
المدني من أوروبا والهند والصين.
١٥٨ ش جوزيف تيتو- النهضة الجديدة- القاهرة.
(+٢٠١٠٩٩٤٨٥٧٧١)
www.albtran.com

شركة أليكس فاير



تعمل الشركة في المعالجة ضد الحريق، وأنظمة
مكافحة وإنذار الحريق.
شارع الكنيسة، بجوار الكلية البحرية، مدينة
الأمّل، طوسون، الإسكندرية، مصر.
٠١٢٧٨٧١٥١٧٤
INFO@ALEXFIRECO.COM

Fire Triangle



الموزع المعتمد للعديد من الشركات المشهورة التي
تغطي جميع مجموعة أنظمة الحماية من الحرائق.
٤٩ ش الشيخ علي عبد الرازق، مصر الجديدة،
القاهرة، مصر.
+٢٠١١٤١١١٦٧٧ / +٢٠١٠٦٩٤٩٤٧٤٨
sales@firetriangle.net
info@firetriangle.net

MEP-LS-Engineering consultant services



تقدم العديد من الخدمات المتميزة؛ منها: مجال
مكافحة الحرائق، توفير جميع شبكات الإطفاء
والأنابيب وفق أحدث المعايير وأنظمة الدفاع المدني.
٨ مجمع الفردوس، طريق النصر، مدينة نصر،
القاهرة، مصر.
+٢٠١٠١٠٩٢٧٤٣ / +٢٠٢٢٣٤٢٣٢٠
info@mep-ls.com
www.mep-ls.com

شركة الإمارات لمعدات مكافحة الحريق



متخصصة في صناعة معدات مكافحة الحرائق.
المنطقة الصناعية (١٣) - الشارقة - الإمارات.
ص.ب / ٢٢٤٣٦
+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠
www.firexuae.com

أوشيك بلانت للتدريب والاستشارات



تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات
المختلفة في مجالات السلامة والصحة والبيئة
والجودة المهنية.
١١ إسكان شرق صقر قريش، المعادي الجديدة،
القاهرة، مصر.
+٢٠١١٥٧٧٣٢٣٥٩
info@osheqplanet.com

توماس بيل رايت للاستشارات الدولية



إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان.
منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.
١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١
Info@nafcoo.com

Safer Fire Safety Consultancy



تقديم الاستشارات والدورات التدريبية في علوم
السلامة.
دبي - الإمارات العربية المتحدة.
+٩٧١٥٢٤٩٣٩٢١٥ - ٤٣١٦٣٣١٥
customercare@saferfiresafety.com

دليل الس



مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)

مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية لمعدات
مكافحة الحرائق.
المنطقة الصناعية ١٣ ، الشارقة ، الإمارات العربية
المتحدة.

+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠
info@firexuae.com

AMAN INTERNATIONAL
SAFETY ENGINEERING
FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C &



توفر الخدمات والاستشارات في مجال الحماية
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة في المباني
والسكك الحديدية وخمة النفط.
برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - أبو ظبي -
الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٥٠٦٢٢٠٧٧١
info@amanfec.com- sulaiman.
alabdulsalam@amanfec.com



Stars Safety

تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق بالإمارات العربية المتحدة.

دي : صندوق بريد: ٤٨٥٨٠ - ٩٧١٤٣٤٠٨٤٢٥ +
dubai@starssafety.com

الشارقة: صندوق بريد: ٤٥٨٢٥ - ٩٧١٦٥٤٢٤٢٦٠ +
starfire@eim.ae

أبو ظبي : شارع السلطان بن زايد الأول .
starsafe@emirates.net.ae - +٩٧١٢٤٤٣١٤١٠

Haven Fire and Safety



شركة رائدة في مجال الحماية من الحرائق والهندسة
والتوريد والخدمات.

صندوق بريد: ٣٣٣٤٧ - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.

صندوق بريد: ٩٥٥٤ - أبو ظبي - الإمارات العربية
المتحدة.

+٩٧١٢٥٥٤٧٩٥٠ \ +٩٧١٤٣٤٧١٩٩٩
safety@emirates.net.ae



مركز الإمارات للتطوير الغني والسلامة (ETSDC)

متخصص في التدريب على السلامة في صناعات
النفط والغاز والصناعات البحرية.

منطقة المصفح الصناعية - أبو ظبي - الإمارات
العربية المتحدة.

+٩٧١٢٥٥٥٢٠٣٤
enquiry@etsdc.com
sg.com@etsdc.com

Bristol Fire Engineering



شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات
المستوى العالمي.

شارع ٣ ب - دبي - الإمارات العربية المتحدة.
+٩٧١٤٣٤٧٢٤٢٦

support@bristol-fire.com - sales@
bristol-fire.com



EJADA Safety Consultancy and Training

تقدم الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من
الحرائق.

صندوق بريد/ ٢٥٤٧٧، مبنى إنجازات الطابق الثاني،
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٢٦٣٣٦٠٠٠
info@ejadasafety.ae

شركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ (EFRC)



تدير وحدات التدخل السريع للدفاع المدني في دولة
الإمارات ، تقدم الاستشارات وخدمات التدريب.

شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبو ظبي - الإمارات
العربية المتحدة.

+٩٧١٤٨٨٩٥٣٧٧/ +٩٧١٢٤٤٤٣٩٠٠
info@emiratesfire.ae

لامعة العربية



نافكو

إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان.
منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.

١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١
Info@nafcoo.com



أطلس سيفتي برودكتس (أي. إس. بي)

شركة متخصصة في معدات ومتطلبات السلامة
الشخصية.
دبي - الإمارات.
ص.ب / ٣٠٥٩٥
www.atlas-uae.com



أيكاه استابلشمنت

شركة مصنعة لمنتجات الحماية من النار؛ مثل:
الرشاشات، والصمامات.
دبي - الإمارات.
ص.ب / ٥٨٠٤
www.aikah.com



شركة التضامن لتجارة معدات الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسكو)

شركة متخصصة في مجال تجارة معدات
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية.
الشارقة - الإمارات.
ص.ب / ٣٤٣٨١
٠٠٩٧١٦٥٣٣٠٠٦٣
www.tascome.com



مؤسسة العلم والإتقان

للمصاعد وأنظمة السلامة.
١٨ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية.
٠١٣٨٣٠٢٢٨٥ - ٠٥٦٦٩٩٩٣١٩
thetpelevator@gmail.com



شركة هبة

شركة متخصصة في توريد وتركيب وتصميم
واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة
الحرائق والسلامة والأمن.
برج البطويور - حي الصفا ٤٠٤ الدمام ٣١٤١١
المملكة العربية السعودية
www.heba.com.sa ٠٠٩٦٦١٣٨١١٦٨٤٠٠



مصنع الخليفة للصناعات المعدنية

متخصص في صناعة المعادن وتوزيع منتجات /
خدمات إطفاء الحريق .
طريق الخرج، المدينة الصناعية الجديدة، الرياض.
١٤٣٣٥، المملكة العربية السعودية.
٩٦٦+ (١١) ٢٦٥٠٢١١
www.alkhalefahfactory.com
info@alkhalefahfactory.com



وتر الأبناء لأدوات السلامة

توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire
Alarm - FIRE PRO - TYCO
جدة-الرياض - السعودية.
٠٥٦٨٧٣٠٧٧٧
info@wbe-safe.com

دليل الس



Green World Group مركز العالم الأخضر الدولي

تقدم مجموعة واسعة من حلول التدريب على الصحة والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
١٠١ - أبراج الأعمال ، شارع الملك عبد العزيز ، مدينة الجبيل ، المملكة العربية السعودية.
+٩٦٦٥٠٧٤٤٣٠٤ / +٩٦٦١٣٣٦١٧٧٣٠
info.saudi@greenwgroup.com
info@greenwgroup.com



أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن

أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف المؤسسة السعودية للتدريب التقني والمهني.
صندوق بريد: ٣١٥٣٧ - جدة ٢١٤١٨ - المملكة العربية السعودية.
+ ٩٦٦١٢ - ٦٣٦٥٩١٥ ، ٦٠٨٠٥٣١ ، ٦٣٧٠٣٥٦
info@afssac.edu.sa



ألي للأمن والسلامة

توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق.
حي المصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - الرياض - السعودية.
+٩٦٦٥٥٧٧٧٧١٢ - +٩٦٦١١٢١١٢١١٤
info@alma.com.sa



شركة الأمواج الماسية للسلامة

تقديم الخدمات عالية الجودة المتعلقة بوسائل الأمن والسلامة للصناعات ذات الصلة من خلال تطوير المنتجات والخبرة التقنية.
شارع التحلية، برج الكعكي، مقابل إيكي، جدة، المملكة العربية السعودية.
٠٠٩٦٦٥٩٧٥٣٢٢٢٢ / ٠٠٩٦٦٥٩٠٩٤٢٤٩

مركز تطبيقات التدريب ACTrain



يقوم المركز بتوفير برامج تدريبية احترافية ومتخصصة وبمجموعات متنوعة منها دورات الأمن والصحة والسلامة .
شارع الأمير تركي بن عبد العزيز، عمارة الموسيقى الدور الأول ، الخبر - السعودية .
٩٢٠٠٢٤٤٩
info@actksa.com - ecare@actksa.com

FIRE SCIENCE ACADEMY



توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
+٩٦٦١٣٣٤١٧٠٧٦
info@fsa-ksa.com

الشركة السعودية الإلكترونية للتجارة والمقاولات المحدودة



تقدم قسمًا خاصاً بخدمات تصميم وهندسة وتوريد وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة الجهد المنخفض الأخرى.
الراكدة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام - ص-ب: ٧٦١٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - السعودية.
+٩٦٦١٣٨٥٧٨٧٧٦
Info@setra.com.sa

شركة باور أوف



شركة متخصصة في مجال مكافحة الحريق والإنذار المبكر ضد الحريق.
طريق المدينة الطالع، مركز الهويش، الدور الثاني، مكتب (٢٩) - جدة - السعودية.
٠٥٥٩٩١٦٠٦٠
www.powerof.sa

لامعة العربية

ماذا تفعل عندما يلتقي الماء بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)؟

عندما يتعلّق الأمر بأنظمة التدفئة والتهوية، وتكييف الهواء (HVAC)، Heating, Ventilation, and Air Conditioning، تلعب السلامة دورًا حاسمًا في الحفاظ على كفاءة هذه الأنظمة، وحمايتها من الأضرار المحتملة، ويُعدُّ تسريب المياه أحد أخطر التّحديات التي قد تواجه أنظمة HVAC، حيث يمكن أن يتسبّب في أعطال تقنية في نظام السلامة الكهربائية؛ ممّا يُعرّض المباني لخطر الحرائق أو الانفجارات؛ لذلك يجب اتّخاذ تدابير سلامة شاملة لفحص وصيانة النظام بانتظام، والحرص على معالجة أي تسريبات أو أضرار مائيّة فور حدوثها لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

النقاط الرئيسية المتعلقة بسلامة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عند تعرّضه للماء:

المضخّات:

أنظمة التكييف تعتمد على مضخّات لتصريف المياه التكتّفة، فعند حدوث تسريب في المضخة، أو انسداد خط التصريف المتصل بها، يتجمّع الماء ويتسرّب إلى المكونات الحساسة داخل النظام؛ ممّا يزيد من المخاطر الكهربائية، ولضمان سلامة إيقاف النظام عند امتلاء خزان المياه، تُستخدم مفاتيح الأمان لحماية النظام من مخاطر الماء.

2

خطوط التصريف:

مع مرور الوقت، قد تتراكم الرّواسب في خطوط تصريف الماء في أنظمة التكييف؛ ممّا يؤدي إلى انسدادها، فقد تتسرّب وتتجمّع في المناطق الداخلية للوحدة؛ مما يتسبّب في تلف المكونات الكهربائية أو الميكانيكية؛ لذا يجب فحص خطوط التصريف بشكل دوريّ وتنظيفها لضمان سلامة التشغيل.

1

المكثّفات وخطوط التبريد:

تحتوي وحدات التبريد الخارجية على أجزاء مُعرّضة بشكل مباشر للبيئة الخارجية؛ ممّا يجعلها عُرضة للفيضانات، وإذا تعرّضت المياه الملوثة للضاغط أو المكونات الكهربائية، فإنّها تتسبّب في التماس الكهربائي أو التآكل السريع للأجزاء، ويجب تجفيف المكثّف بالكامل وتعقيمه بعد الفيضانات لضمان سلامته.

4

الأفران وأنابيب الوقود:

في الأنظمة التي تعتمد على الغاز الطبيعي أو الزيت لتشغيل الأفران، قد يتسبّب تسريب الماء الناتج عن الفيضانات في مخاطر الأنابيب والمفاصل، ويؤدّي ذلك إلى تآكل الأنابيب، أو تسريب الوقود؛ ممّا يزيد من خطر الحريق أو الانفجارات؛ لذلك يجب عمّل فحوصات السلامة لجميع الأنابيب والصمامات بعد أي تعرّض للمياه؛ للتأكّد من سلامتها، وأنها آمنة للاستخدام.

3



العزل ومجاري الهواء : Insulation and Ductwork

العزل ومُرشحات الهواء في نظام التكييف والتهوية قد تحتجز الرطوبة لفترات طويلة بعد الفيضانات؛ ممّا يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، وهذه المواد الملوثة تُشكّل خطرًا صحيًا، ومخاطر للنظام، ويجب استبدال العزل ومُرشحات الهواء، كما ينبغي تطبيق إجراءات السلامة من تنظيف وتعقيم مجاري الهواء لضمان جودة الهواء، وسلامة النظام.

5

إجراءات السلامة:

إيقاف تشغيل النظام فورًا عند ملاحظة تسريب المياه، أو تلف مُكوّنات النظام بسبب الماء؛ لتجنّب التفاعلات الكهربائية الضارة.

من الضروري إجراء فحصٍ دقيق لجميع مُكوّنات النظام؛ مثل: خطوط التصريف، والمضخّات، والأنابيب؛ للتحقّق من أي تلف.

يجب تنظيف الأجزاء المتضرّرة بشكل صحيح، والتأكّد من تطهير النظام ووفقًا لإرشادات السلامة لضمان السلامة والصحة العامة.

ومن خلال الالتزام بفحص مُكوّنات نظام HVAC بشكل دوريّ، واتّخاذ إجراءات السلامة المناسبة بعد الفيضانات أو تسريب الماء- نتوصّل لتقليل المخاطر، ويُسهّم هذا في الحفاظ على سلامة وكفاءة النظام، والعمل بشكلٍ آمنٍ.

للإعلان في مجلة السلامة العربية

يمكنكم التواصل من خلال :

+966571157157

Info@aiss.co





مجلة السلامة العربية

عدد أغسطس 2025

   @aissorg

   +971 56 830 5900

 info@aiss.co

  +971 45 248 421

 @aiss_org

  +966 57 115 7157

 AISS.co

  +20 100 803 6767